

سجل المحادثات — zzz.txt

الجزء 10 من 11

الصفحات 748-835 من أصل 913 • 6 محادثة

gpt-5.5-instant — 120	748
gpt-5.5-instant — 121	757
gpt-5.5-instant — 122	767
gpt-5.5-instant — 123	779
gpt-5.5-instant — 124	795
gpt-5.5-instant — 125	815

الحالة الرسمية: استلمت MUF-V1-INDEPENDENT-AUDIT-PATCH-AP1. راجعته فقط مقابل BLOCKER-1 الذي فتحه الأوديتور، وضد Scope Lock الخاص بالPatch. الحكم من جهتي: البيلدر أغلق الثغرة المطلوبة بالشكل الصحيح ولم أجد توسع نطاق يبرر إرجاعه للبيلدر. الحالة تبقى PATCHED — PENDING RE-AUDIT؛ لا BUILD ولا قبول مني بدل الأوديتور. أولاً، لماذا الإصلاح هذه المرة فعلاً يحل المشكلة؟ قبل AP-1 كان عندنا:

[text]

Estimand

↓

"شو الميزات يلي بحتاجها؟"

↓

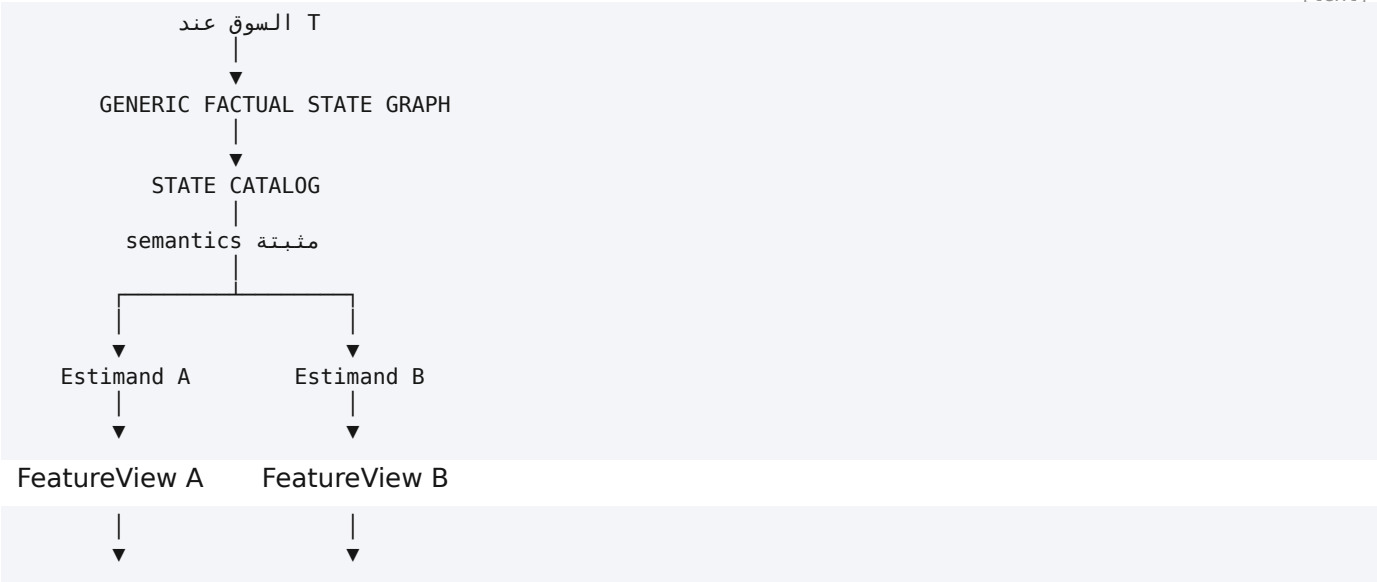
State Graph design

↓

Evaluation

وهذا كان يسمح عملياً بأن نعيد تشكيل «فهم السوق» بناءً على السؤال الذي سنختبره. بعد AP-1 صار الفصل:

[text]



Development Evaluation Development Evaluation

وهذا هو الفصل الذي كان الأوديتور طالب فيه حرفياً تقريباً. الأهم أن AP-1 لم يكتفَ بالرسم، بل سكر قناة التحايل. مثلاً صار ممنوع:

[text]

Experiment #17

= volatility_state
تعريف معين

↓

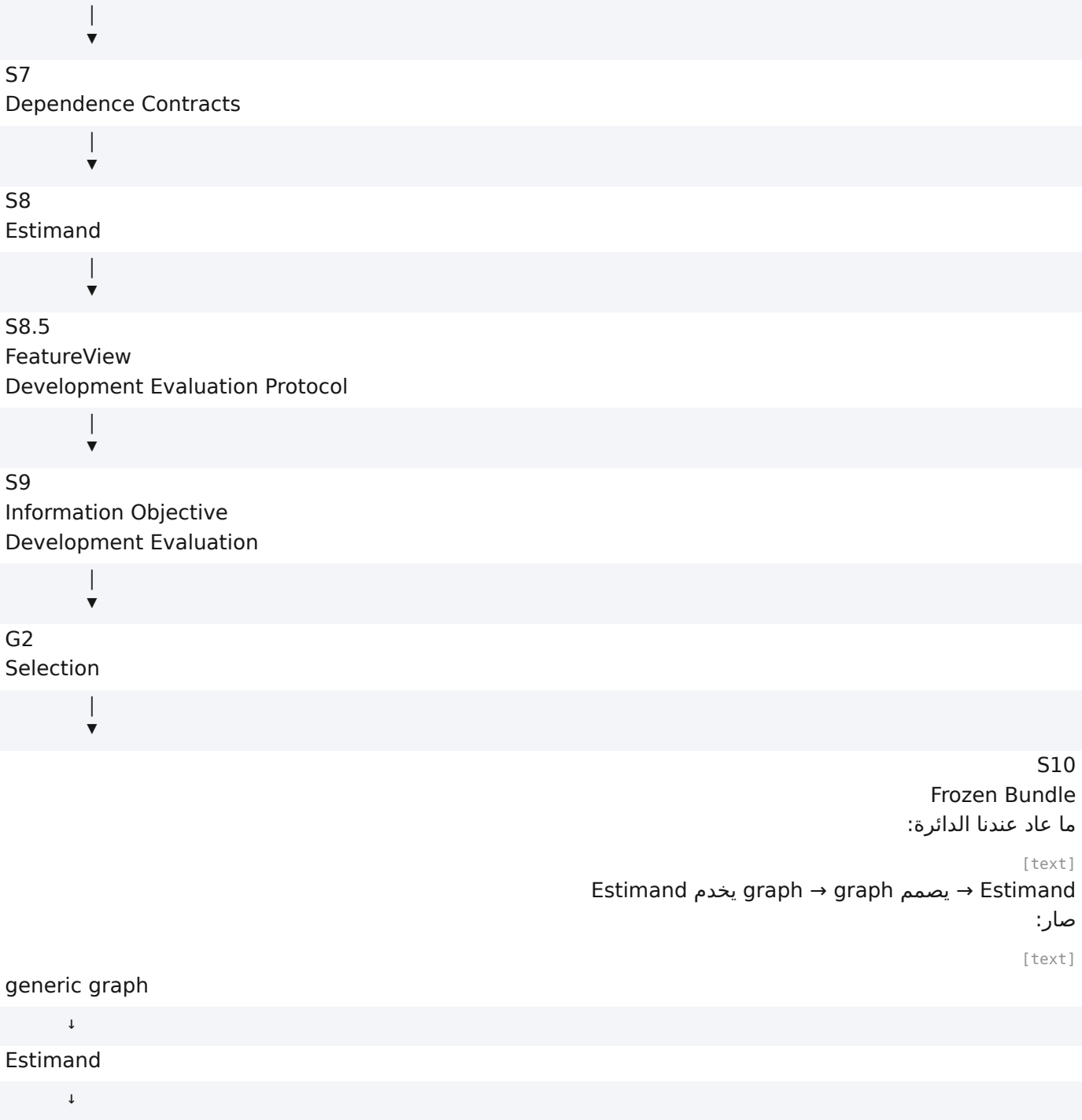
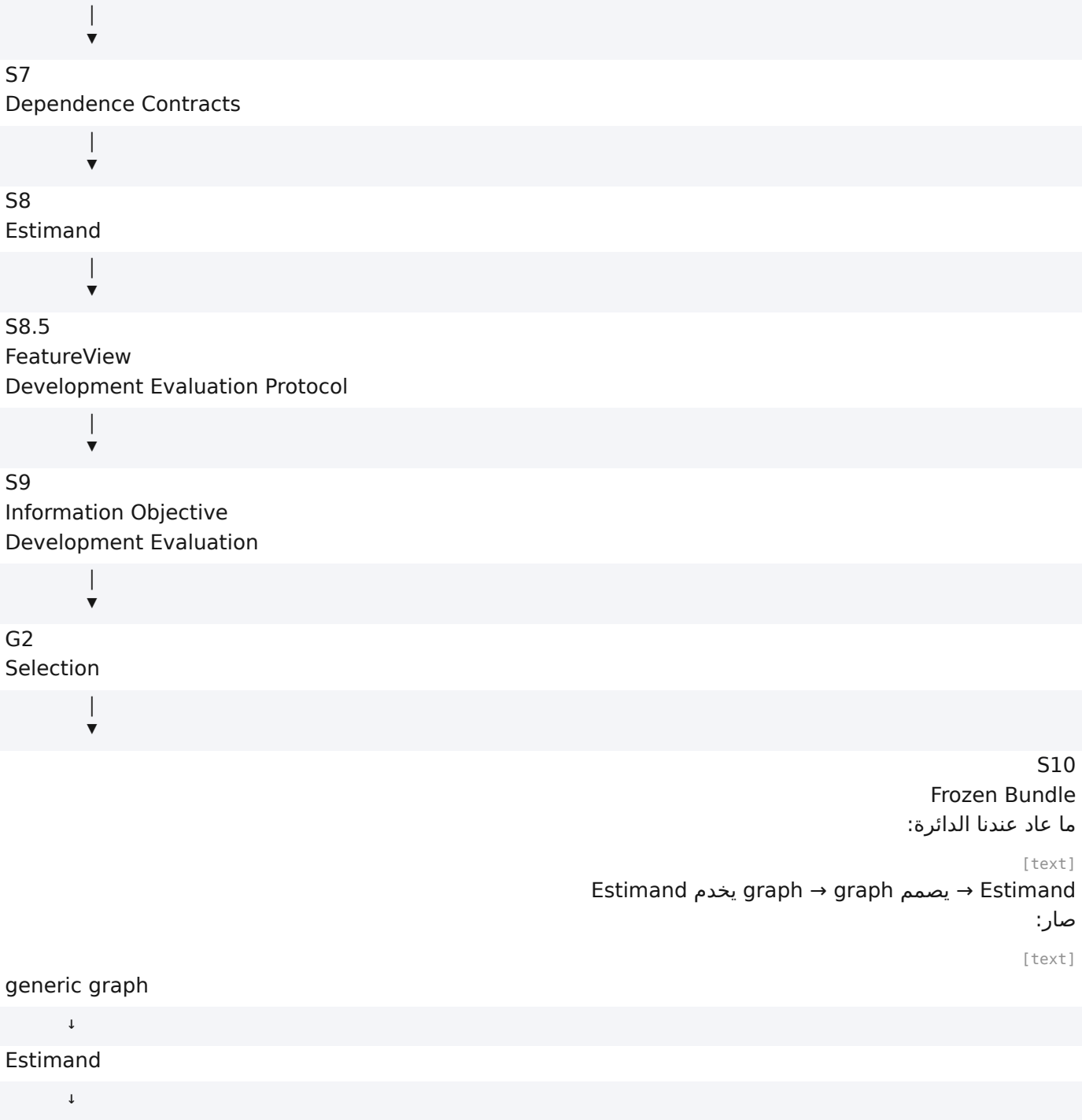
نشوف النتيجة

↓

ما عجبتنا

↓	توسيع
↓	Experiment #17 نفسه الآن التغيير يفرض:
StateCatalog V1	[text]
↓	
Experiment #17	
النتيجة	
State semantics changed	
↓	
StateCatalog V2	
↓	Experiment #18 وهذا بالضبط المطلوب. كذلك صار الDevelopmentEvaluationProtocol يثبت قبل القياس:
	[text]
	estimand_hash
	feature_view_hash
	state_catalog_hash
	graph_spec_hash
	objective_hash
	dataset identity/role
	experiment_id
	يعني ما عاد ممكن بعد ما نشوف النتيجة نقول:
	«خلينا بس نضيف هالميزة الصغيرة.»
	الإضافة مسموحة بحثياً، لكنها تجربة جديدة ومسجلة.
	راجعت أيضاً الأشياء الأربعة التي طلبها الأوديتور:
	[text]
Generic factual graph independent of Estimand	
✓	
State catalog precedes Estimand	
✓	
	Estimand-specific FeatureView منفصل
✓	
Development protocol pins dependencies by hash	
✓	
	والترتيب صار متماسكاً:
	[text]

S6
 Descriptor Registry
 State Catalog
 Generic Factual State Graph



الجملة أيضاً أبقت OPEN 024 ولم تدع إغلاقه، لكن لا نعتمد هذه الجملة لاحقاً لتعريف نطاق الدين. سجل الدين الفعلي هو المرجع.

والآن لا نرسل شيئاً للبيدر.

نرجع لنفس الأوديتور الذي أصدر تقرير 41. والمهم جداً ألا نعطيه تقرير قبولنا وكأننا نريد منه الموافقة. نعطيه الأثر فقط ونطلب Re-Audit محصوراً.

انسح للأوديتور:

[text]

MUF V1 — INDEPENDENT DESIGN RE-AUDIT
AP-1 ONLY — READ ONLY — NO FIXES

الحالة المرجعية:

- تقرير التدقيق السابق:

PATCH REQUIRED

- BLOCKER السابق الوحيد:

BLOCKER-1 — State-Graph/Estimand Feature-Catalog Channel

- Patch المستلم:

MUF-V1-INDEPENDENT-AUDIT-PATCH-AP1

- حالته:

PATCHED — PENDING RE-AUDIT

- BUILD NOT AUTHORIZED.

:ترتيب السلطة

فقط BLOCKER-1 في نطاق AP-1

→ D2-CORRECTION-1

→ D2

→ D1

→ FINAL HARDENED DESIGN

→ MASTER DESIGN

المهمة:

أعد تدقيق AP-1 مستقلاً.

لا تعد التدقيق الكامل للمشروع بلا سبب.

ركز على:

(1) هل أغلق BLOCKER-1 السابق فعلياً؟

(2) هل بقيت قناة تجعل Estimand يغير Generic State semantics صامتاً؟

(3) هل StateCatalog مثبت قبل أي Estimand يعتمد عليه؟

(4) هل FeatureView منفصل فعلاً عن GenericFactualStateGraph؟

(5) هل DevelopmentEvaluationProtocol يثبت كل feature/state/transform dependency اللازمة بالhash قبل

القياس؟

(6) هل تغيير StateCatalog أو FeatureView بعد رؤية النتيجة يفرض experiment جديداً؟

(7) dependency cycle خالٍ من S6 → S7 → S8 → S8.5 → S9 → G2 → S10 هل الترتيب

(8) هل Final Evaluation dependency closure ما زالت مغلقة بواسطة I-SG-1B؟

(9) هل AP-1 بقي ضمن BLOCKER-1 فقط؟

(10) هل NB-1..NB-4 بقيت RECORD ONLY بلا ترقيع؟

هجمات إعادة الإنتاج الإلزامية:

A)

Estimand references state variable absent from StateCatalog.

Expected:

ESTIMAND_UNDEFINED_STATE_REFERENCE.

B)

State-variable semantics change after Estimand preregistration

سجل المحادثات — zzz.txt

while experiment_id remains unchanged.

Expected:

reject;

new state_catalog_hash + new experiment required.

C)

Development result is observed;

FeatureView is then changed;

same experiment_id is reused.

Expected:

reject under I-ER-3 / I-FVIEW-2.

D)

FeatureView contains state/transform dependency not pinned by canonical hash

inside DevelopmentEvaluationProtocol/experiment lineage.

Expected:

reject before Development Evaluation.

أضف هجوماً خامساً مستقلاً:

E)

Create Estimand E referencing valid StateCatalog V1.

Then create GenericFactualStateGraphSpec V2 with changed semantics

but attempt to reuse E + old experiment/protocol while only changing graph_spec_hash.

Expected:

reject — semantic catalog/graph change cannot be smuggled beneath an existing Estimand/experiment lineage.

:Scope regression check

تحقق أن Patch لم يعدل أو يضعف:

earliest lawful availability -

- WaveProcess identity

- Policy authority

- Dataset/OOS firewall

- EvaluationProtocol event ledger

- descriptor causality

- ACTUAL/PROXY separation

- δ NOT_CONFIGURED boundaries

لا تحول NB-1..NB-4 إلى blockers إلا إذا أثبت AP-1 أنه غير الأساس الوقائي الذي بُني عليه تصنيفها السابق.

القرار النهائي واحد فقط:

ACCEPTED FOR S0 BUILD AUTHORIZATION (1

أو

PATCH REQUIRED (2

أو

REJECTED — DESIGN REQUIRED (3

إذا PATCH REQUIRED:

لكل blocker أعط:

violated contract -

- minimal fixture

- reproduction

- expected

- actual

- smallest correction

إذا ACCEPTED:

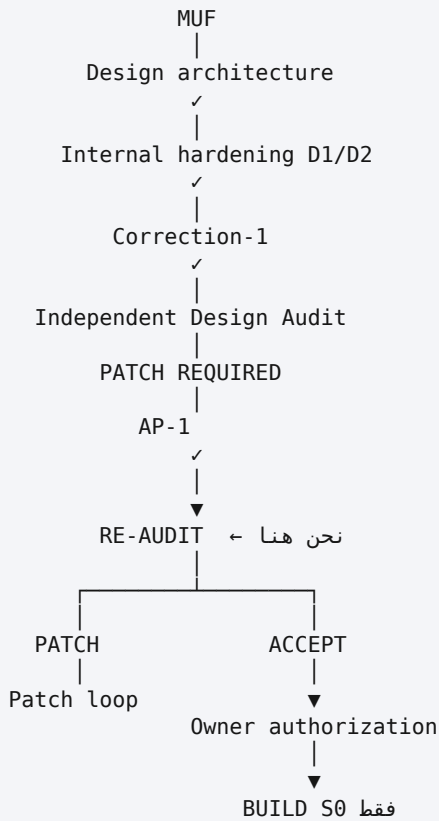
- صَّحَّ صراحةً أن:
- القبول تصميمي فقط،
 - BUILD ما زال غير مصرح،
 - QualificationObjective يبقى، UNDEFINED،
 - Policy calibration - تبقى، NOT_CONFIGURED،
 - يبقى، UNDEFINED، $\alpha/\beta/\gamma/\delta$ winner
 - لا predictive support/edge/profitability ثبت.

READ ONLY.

.STOP

هلق نحن عند نقطة مهمة بالخريطة:

[text]



وإذا رجع ACCEPTED، هون بيتغير نوع شغلنا فعلياً. ما عاد رح نناقش «كيف يجب أن تكون MUF كلها»؛ رح نحول أول جزء صغير منها إلى عقد Build حقيقي باختبارات عدائية محددة.

S0 لن يحاول إيجاد ولا موجة على BTC. وظيفته تأسيس الأرضية التي تجعل كل موجة لاحقة عاجزة عن تزوير هويتها أو زمن معرفتها. وبعد ما S0 بُنى وُثِّق وتُغلق، فقط وقتها تتحرك للقطعة التالية.

ابعث AP-1 ورسالة الـ Re-Audit لنفس الأوديتور، ورجّعلي حكمه كما هو.

MUF-V1-INDEPENDENT-AUDIT-PATCH-AP1

AUDIT PATCH AP-1 ONLY — GENERIC FACTUAL STATE GRAPH vs ESTIMAND-SPECIFIC FEATURE VIEW

Status: PATCHED — PENDING RE-AUDIT (narrow patch to Independent Design Audit PATCH REQUIRED)

Date: 2026-09-30

أُنجزت بالإنجليزية الاصطلاحية المُلزِمة. الترجمة/الشرح لا يغيران المرجع المعتمد (المصطلحات حرفية كما في (D1/D2/Correction-1).

Language note: contractual deliverable in binding English terminology; Arabic explanation is not the governing artifact.

الحالة المرجعية والنطاق (AUTHORITY + SCOPE LOCK)

0.1 المرجعية

Independent Design Audit decision: PATCH REQUIRED (deliverable 41) —

deliverables/41_MUF_V1_INDEPENDENT_DESIGN_AUDIT.md.

BLOCKERS = 1 فقط: BLOCKER-1 — State-Graph/Estimand Feature-Catalog Channel (القسم F).

zzz.txt — سجل المحادثات

NON-BLOCKING NB-1..NB-4: RECORD ONLY
BUILD NOT AUTHORIZED.

0.2 السلطة

هذا Patch يصحح BLOCKER-1 فقط. كل ما عداه من 36 / 37 / D1 / D2 / D2-CORRECTION-1 مجمّد.
0.3 ممنوع (لم يُفعل أيها)

توسيع النطاق؛ معالجة NB-1..NB-4؛ objective جديد؛ policy/parameter؛ representation choice؛
quantile/threshold/window/horizon؛ كود tests/MANIFEST/CLOSED؛ OOS/final/Reality analysis؛ model/strategy/PnL؛ توصية.

0.4 الإصلاح المطلوب = أربع تعديلات عقدية فقط (Parts 1-4)

GENERIC FACTUAL STATE GRAPH

1.1 العقد الجديد

text

```
GenericFactualStateGraphSpec {  
    graph_spec_id,  
    graph_spec_hash,  
    state_catalog_hash,  
    source_contract_hashes[],  
    representation_contract_hashes[],  
    descriptor_contract_hashes[],  
    relation_contract_hashes[],  
    missingness_contract_hash,  
    information_key_contract_hash,  
    schema_version  
}
```

1.2 دلالات ال Generic Factual State Graph

يصف فقط factual causal market state.

لا يعرف EstimandArtifact.

لا يعرف InformationObjective.

لا يعرف future observable.

لا يعرف horizon.

لا يعرف evaluation result.

لا يتغير من أجل تحسين نتيجة Estimand معيّن.

1.3 الحصون الجديدة

I-GSG-1: Generic state semantics must be defined before any Estimand references them

I-GSG-2: GenericFactualStateGraphSpec must not import/reference: EstimandArtifact,
InformationObjectiveArtifact, Evaluation result, Final outcome.

I-GSG-3: أي semantic state-variable جديد أو تغيير تعريف state_variable = state_catalog_hash = جديد
graph_spec_hash جديد = experiment lineage جديدة وفق I-ER-3 إذا استُخدم في البحث.

I-GSG-4: Estimand cannot mutate Generic State Graph semantics.

1.4 التوافق مع السلسلة القائمة

يُكَمَّل I-GSG-3 تُقرأ مع I-ER-3 و I-DAG-X (generic description must not reference Estimand) I-DESC-3 و I-SG-1/2 و S-GGRAPH وصف وليس أساساً).
consolidated history; supersession) I-ER-3 يُنشئ عقداً جديداً ولا يمس الماضي).

STATE CATALOG MUST PRECEDE ESTIMAND (2

2.1 العقد الجديد

text

```
StateCatalogArtifact {  
    state_catalog_id,  
    state_catalog_hash,  
    variable_specs[],  
    descriptor_refs[],  
    relation_refs[],  
}
```

availability/missingness semantics,
schema_version
}

2.2 القاعدة

كل state-variable يُسمح للـ Estimand باستعماله في population / conditioning / feature view يجب أن يكون معرفاً دلاليّاً في StateCatalogArtifact قبل تسجيل ذلك Estimand.

2.3 الحصون الجديدة

I-SCAT-1: No EstimandArtifact may reference an undefined state variable

I-SCAT-2: state-variable semantics cannot first appear inside EstimandArtifact.

I-SCAT-3: تغيير semantics بعد preregistration لا يعدل experiment القديم؛ ينشئ catalog hash جديد + experiment جديد.

2.4 حذف العبارة السابقة (إبطال رسمي)

العبارة "S-GGRAPH after S8 to determine feature needs" تُحذف كلياً من العقد (السابقة في 40/تسلسل S مُصحّح (Δ1): DELETED — VOID.

السبب الصحيح: Generic state graph/catalog exists independently of Estimand.

هذا الحذف يزيل BLOCKER-1 بأصله: لا قناة feature-catalog مُقدّمة بـ Estimand، ولا تعليل تناقضي لترتيب S-GGRAPH.

3) ESTIMAND-SPECIFIC FEATURE VIEW

3.1 العقد الجديد

text

```
FeatureViewSpec {  
  feature_view_id,  
  feature_view_hash,  
  state_catalog_hash,  
  selected_state_variable_refs[],  
  transformation_refs[],  
  missingness_handling_ref,  
  availability_rule_ref,  
  estimand_hash,  
  schema_version  
}
```

3.2 دلالات FeatureViewSpec

لا يخلق factual market truth جديدة.

يختار/يحوّل فقط من inputs مُصحّح بها.

كل transformation causal ومُسجّلة.

أي derived feature جديدة غير موجودة في catalog تُعامل كـ feature specification صريح داخل experiment

lineage، لا كتعديل صامت للـ Generic Graph.

3.3 التثبيت الإلزامي قبل أي DEVELOPMENT evaluation

DevelopmentEvaluationProtocol يجب أن pin صراحة:

```
  estimand_hash  
  feature_view_hash  
  state_catalog_hash  
  graph_spec_hash  
  objective_hash  
  dataset role/identity  
  experiment_id
```

3.4 الحصون الجديدة

I-FVIEW-1: No development evaluation without frozen-for-that-experiment FeatureViewSpec

I-FVIEW-2: FeatureView change after seeing result = new experiment under I-ER-3.

I-FVIEW-3: FeatureView cannot access state/fact unavailable at its evaluation InformationKey.

I-FVIEW-4: FeatureView selection does not mutate GenericFactualStateGraph.

I-FVIEW-5: Feature engineering informed by Estimand is permitted only as explicitly preregistered experiment design on DEVELOPMENT data; it is never retroactively described as generic factual state semantics.

3.5 ملاحظة محفوظة

Experiment Registry remains accounting/provenance, not statistical multiple-testing correction (RESEARCH-DEBT-024 لا يزال OPEN — محاسبة فقط, لا independence claim).

3.6 التوافق

I-FVIEW-2 = صياغة I-ER-3 المطبقة صراحة على FeatureView (الذي كان ضمن «interpretation» القديمة).
I-FVIEW-3 = I-EARLY/I-WF/I-SC-4 مطبقة على الـ feature channel.

I-FVIEW-5 = I-SG-3 (basis registers ≠ factual evidence) + development/final separation (retroactive لا) (narrative).

4) DEPENDENCY + PROTOCOL CLOSURE

4.1 delta الترتيب المُصَحَّح فقط (S6→G2→S10)

S6: Descriptor Registry + StateCatalogArtifact + GenericFactualStateGraphSpec + Generic State Graph engine/schema

S7: Dependence accounting contracts

S8: Estimand Catalog / preregistration

S8.5 (جديد): FeatureViewSpec registration + DevelopmentEvaluationProtocol preregistration

S9: InformationObjective + Development Information Evaluation

G2: Development Information Selection

S10: FrozenRepresentationBundle

4.2 قاعدة الإغلاق

أي StateGraph code/schema/hash وكل FeatureView/StateCatalog dependency اللازمة للـ claim يجب أن تكون ضمن dependency closure الصحيحة للـ experiment/bundle.

4.3 I-SG-1 المُصَحَّح (يُستبدل بـ I-SG-1A/1B)

I-SG-1A: No DevelopmentEvaluationProtocol may reference any state/feature/transform dependency that is not pinned by canonical hash in that protocol and experiment lineage.

I-SG-1B: No Final EvaluationProtocol may reference any state/feature/transform dependency absent from FrozenRepresentationBundle dependency closure.

(I-SG-1 الأصلية = SUPERSEDED by I-SG-1A/1B — لا حذف؛ استبدال موثَّق).

4.4 الاختبارات التصميمية الأربعة (A-D فقط)

A) Estimand E references state variable absent from StateCatalog
→ reject ESTIMAND_UNDEFINED_STATE_REFERENCE (I-SCAT-1)

B) State-variable semantics change after Estimand preregistration while experiment_id remains unchanged
→ reject; new state_catalog_hash + new experiment required (I-SCAT-3 / I-GSG-3 / I-DAG-X).

C) Development evaluation changes FeatureView after seeing first result and keeps experiment_id
→ reject I-ER-3 / I-FVIEW-2.

D) FeatureView contains causal input not pinned by hash/protocol
→ reject before Development Evaluation (I-FVIEW-1 / I-SG-1A).

(هذه اختبارات تصميمية تُنفَّذ لاحقاً عند BUILD AUTHORIZATION — لا كود ولا tests في هذه الجولة).

BUILD/DEPENDENCY DELTA فقط (مقارنة بالسلسلة المجمَّدة)

البند السابق (Δ1/40) الآن (AP-1) المس

محتوى S-GRAPH + S6 Descriptor Registry + GenericFactualStateGraphSpec + StateCatalogArtifact (عقد صريح) S6 فقط

ترتيب S8 → G2 S8 مباشرة إلى G2 S8.5 جديد: FeatureViewSpec registration + DevelopmentEvaluationProtocol preregistration ترتيب البناء

تعليل «S-GRAPH» after S8 to determine feature needs محذوف كلياً — catalog/graph مستقل عن Estimand نص مُبطل

عقود الـ feature channel ضمن «interpretation» فقط + I-FVIEW-1..5 + pinning FeatureViewSpec إلزامي عقود جديدة

I-SG-1 صياغة واحدة I-SG-1A / I-SG-1B (استبدال مؤثّق) استبدال نصّي

I-SG-2 dependency closure الموسّعة (38/39) + StateCatalog/FeatureView/StateGraph dependencies داخل closure الصحيح فقط

تصميم S0-S15 باقي الأقسام — byte-for-byte conceptually unchanged لا مسّ

NB-1..NB-4 RECORD ONLY RECORD ONLY — لم تُعدّل لا مسّ

التأكيدات الإلزامية

NB-1..NB-4 لم تُعدّل — RECORD ONLY كما في تقرير 41؛ لم تُرَفّع في هذه الجولة (ممنوع بأمر المالك).

كل شيء خارج BLOCKER-1 بقي D2-CORRECTION-1 — byte-for-byte conceptually unchanged

(I-EARLY/I-IDB/I-EVP/I-SG) ما عدا I-SG-1 المُستبدّل بـ I-SG-1A/1B، وكل D2/D1/37/36 مجعّدة كما هي؛ لا

objective/policy/representation/quantile/threshold/window/horizon جديد؛ لا

كود/بنية/MANIFEST/CLOSED/OOS/final/Reality/strategy/PnL/توصية.

هذا Patch لا يفتح OOS ولا final ولا BUILD، ولا يُعني عن re-audit مستقل.

البناء والتشغيل

لا كود ولا tests ولا pipeline ولا تدريب ولا فتح OOS/final في هذه الجولة.

BUILD NOT AUTHORIZED — المالك وحده يصحّح.

PATCHED — PENDING RE-AUDIT

END OF DOCUMENT — AP-1 ONLY. لا شيء بعد هذا السطر.

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: الأوديتور أعاد PATCH REQUIRED بسبب BLOCKER واحد فقط قابل لإعادة الإنتاج، وليس رفضاً للتصميم.

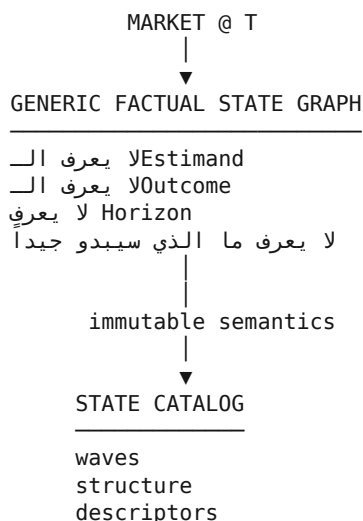
هذه نتيجة جيدة من ناحية الهندسة: الهجمات على الزمن، الهوية، OOS، Policy authority، DAG، descriptors، datasets، Final Evaluation، closure، comparability وACTUAL/PROXY كلها لم تكشف Blocker آخر. لكن معيارنا صحيح: بلوكر واحد = لا قبول، ولا BUILD.

والأهم: الأوديتور اكتشف مستقلاً نفس المشكلة التي اشتبهنا بها، لكنه صاغها بشكل أدق: المشكلة ليست مجرد «مكان State Graph». المشكلة هي أن التصميم لا يفصل بصورة ملزمة بين «قاموس حقائق السوق العام» وبين «Feature View مختارة لسؤال بحثي محدد».

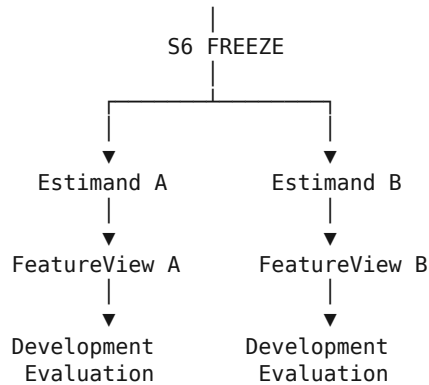
هذه لازم تنحل الآن بأصغر Patch ممكن، ولا نلمس الـ NON-BLOCKING 4.

الصورة الصحيحة التي يجب تثبيتها أصبحت:

[text]



episodes
transitions
liquidity
FVG / OB / range
ACTUAL / PROXY
missingness
...



المهم جداً:

[text]

Estimand

من حقائق موجودة View يجوز أن يختار
— ممنوع أن يعيد تعريف الحقيقة نفسها

مثلاً لو عندنا في الـ Generic State Catalog:

[text]

volatility_raw_descriptor
wave_efficiency
parent_depth_as_of_T
actual_flow_available

الـ Estimand يستطيع لاحقاً أن يقول:

[text]

FeatureView:

use {

wave_efficiency,
parent_depth_as_of_T

{

لكن ممنوع يقول بعد أن رأينا السؤال:

[text]

خلينا نختار volatility_state = EXPANDING

بحدود جديدة مصممة لهذا الـ Estimand

ثم نتصرف كأنها كانت جزءاً عاماً من فهم السوق من البداية.

إذا أردنا تعريف state جديد، هذا ممكن في DEVELOPMENT، لكن يجب أن يكون تغيير Specification وتجربة جديدة:

[text]

Catalog V1

↓

Experiment 17

نشأت فكرة state جديدة

↓

Catalog V2

Experiment 18

ولا تختلط نتائج الاثنين.

هذه النقطة هي فعلياً آخر قفل ضد Feature Engineering غير المسجل.
أعطِ البيلدر الآن هذا النص فقط:

[text]

MUF V1 — AUDIT PATCH AP-1 ONLY

GENERIC FACTUAL STATE GRAPH vs ESTIMAND-SPECIFIC FEATURE VIEW

الحالة المرجعية:

- Independent Design Audit decision -

PATCH REQUIRED

BLOCKERS = 1 فقط:

BLOCKER-1 – State-Graph/Estimand Feature-Catalog Channel

- NON-BLOCKING NB-1..NB-4:

RECORD ONLY.

.ممنوع ترفيعها في هذه الجولة

- BUILD NOT AUTHORIZED.

السلطة:

هذا Patch يصحح BLOCKER-1 فقط.

كل 36 / 37 / D1 / D2 / D2-CORRECTION-1 الأخرى مجمّدة.

ممنوع:

- توسيع النطاق.

- معالجة NB-1..NB-4.

- objective جديد.

- policy/parameter.

- representation choice.

- quantile/threshold/window/horizon.

- كود./MANIFEST/CLOSED tests/

- OOS/final/Reality analysis.

- model/strategy/PnL/- توصية.

المطلوب:

إصلاح blocker الوحيد بأربع تعديلات عقدية فقط.

1) GENERIC FACTUAL STATE GRAPH

أضف عقداً صريحاً:

GenericFactualStateGraphSpec {

```
graph_spec_id,
graph_spec_hash,
state_catalog_hash,
source_contract_hashes[],
representation_contract_hashes[],
descriptor_contract_hashes[],
relation_contract_hashes[],
missingness_contract_hash,
information_key_contract_hash,
schema_version
```

}

Generic Factual State Graph:

- يصف فقط factual causal market state.
 - لا يعرف EstimandArtifact.
 - لا يعرف InformationObjective.
 - لا يعرف future observable.
 - لا يعرف horizon.
 - لا يعرف evaluation result.
 - لا يتغير من أجل تحسين نتيجة Estimand معيّن.
- الحصون:

I-GSG-1:

Generic state semantics must be defined before any Estimand references them.

I-GSG-2:

GenericFactualStateGraphSpec must not import/reference:

EstimandArtifact,
InformationObjectiveArtifact,
Evaluation result,
Final outcome.

I-GSG-3:

أي semantic state-variable جديد أو تغيير تعريف state-variable
state_catalog_hash = جديد
graph_spec_hash = جديد
experiment lineage = جديدة وفق I-ER-3 إذا استُخدم في البحث.

I-GSG-4:

Estimand cannot mutate Generic State Graph semantics.

2) STATE CATALOG MUST PRECEDE ESTIMAND

صح ترتيب S6-S9.

StateCatalogArtifact {

```
state_catalog_id,  
state_catalog_hash,  
variable_specs[],  
descriptor_refs[],  
relation_refs[],  
availability/missingness semantics,  
schema_version
```

}

كل state-variable يُسمح للـ Estimand باستعماله في:
population,
conditioning,
feature view

يجب أن يكون معرفاً دلاليّاً في StateCatalogArtifact قبل تسجيل ذلك Estimand.

الحصن:

I-SCAT-1:

No EstimandArtifact may reference an undefined state variable.

I-SCAT-2:

state-variable semantics cannot first appear inside EstimandArtifact.

I-SCAT-3:

تغيير semantics بعد preregistration لا يعدل experiment القديم؛
ينشئ catalog hash جديد + experiment جديد.

صح العبارة السابقة:

"S-GRAPH after S8 to determine feature needs"

واحذفها كلياً.

السبب الصحيح:

.Generic state graph/catalog exists independently of Estimand

3) ESTIMAND-SPECIFIC FEATURE VIEW

افصل عقداً جديداً:

FeatureViewSpec {

```
feature_view_id,  
feature_view_hash,  
state_catalog_hash,  
selected_state_variable_refs[],  
transformation_refs[],  
missingness_handling_ref,  
availability_rule_ref,  
estimand_hash,  
schema_version
```

}

:FeatureViewSpec

- لا يخلق factual market truth جديدة.

- يختار/يحوّل فقط من inputs مُصرّح بها.

- كل transformation causal ومُسجلة.

- أي derived feature جديدة غير موجودة في catalog يجب أن تُعامل كـ feature specification صريح داخل experiment lineage، لا كتعديل صامت للـ Generic Graph.

قبل أي evaluation DEVELOPMENT:

DevelopmentEvaluationProtocol يجب أن pin صراحة:

- estimand_hash
- feature_view_hash
- state_catalog_hash
- graph_spec_hash
- objective_hash
- dataset role/identity
- experiment_id

الحصون:

I-FVIEW-1:

No development evaluation without frozen-for-that-experiment FeatureViewSpec.

I-FVIEW-2:

FeatureView change after seeing result = new experiment under I-ER-3.

I-FVIEW-3:

FeatureView cannot access state/fact unavailable at its evaluation InformationKey.

I-FVIEW-4:

FeatureView selection does not mutate GenericFactualStateGraph.

I-FVIEW-5:

Feature engineering informed by Estimand is permitted only as explicitly preregistered experiment

design on DEVELOPMENT data;
it is never retroactively described as generic factual state semantics.

ملاحظة:

Experiment Registry remains accounting/provenance,
.not statistical multiple-testing correction

4) DEPENDENCY + PROTOCOL CLOSURE

صح فقط delta الخاص بالترتيب:

S6:
Descriptor Registry
+
StateCatalogArtifact
+
GenericFactualStateGraphSpec
+
Generic State Graph engine/schema

ثم:

S7:
Dependence accounting contracts

S8:
Estimand Catalog / preregistration

S8.5:
FeatureViewSpec registration
+
DevelopmentEvaluationProtocol preregistration

S9:
InformationObjective +
Development Information Evaluation

G2:
Development Information Selection

S10:
FrozenRepresentationBundle

أي StateGraph code/schema/hash
وكل FeatureView/StateCatalog dependency اللازمة للـ claim
يجب أن تكون ضمن dependency closure الصحيحة للـ experiment/bundle.
صح I-SG-1 إلى:

I-SG-1A:
No DevelopmentEvaluationProtocol may reference any
state/feature/transform dependency
that is not pinned by canonical hash in that protocol and experiment lineage.

I-SG-1B:
No Final EvaluationProtocol may reference any
state/feature/transform dependency
absent from FrozenRepresentationBundle dependency closure.

أضف الاختبارات التصميمية الأربعة التالية فقط:

- A)
Estimand E references state variable absent from StateCatalog
→ reject ESTIMAND_UNDEFINED_STATE_REFERENCE.
- B)
State-variable semantics change after Estimand preregistration
while experiment_id remains unchanged
→ reject; new state_catalog_hash + new experiment required.
- C)
Development evaluation changes FeatureView after seeing first result
and keeps experiment_id
→ reject I-ER-3 / I-FVIEW-2.
- D)
FeatureView contains causal input not pinned by hash/protocol
→ reject before Development Evaluation.

:DELIVERY

أعد وثيقة واحدة صغيرة فقط:

MUF-V1-INDEPENDENT-AUDIT-PATCH-AP1

تحتوي:

- إصلاح البنود الأربعة أعلاه.
- build/dependency delta فقط.
- invariants الجديدة فقط.
- الهجمات A-D فقط.
- تأكيد أن NB-1..NB-4 لم تُعدّل.
- تأكيد أن كل شيء خارج BLOCKER-1 بقي byte-for-byte conceptually unchanged.
- لا شيء آخر.

ثم:

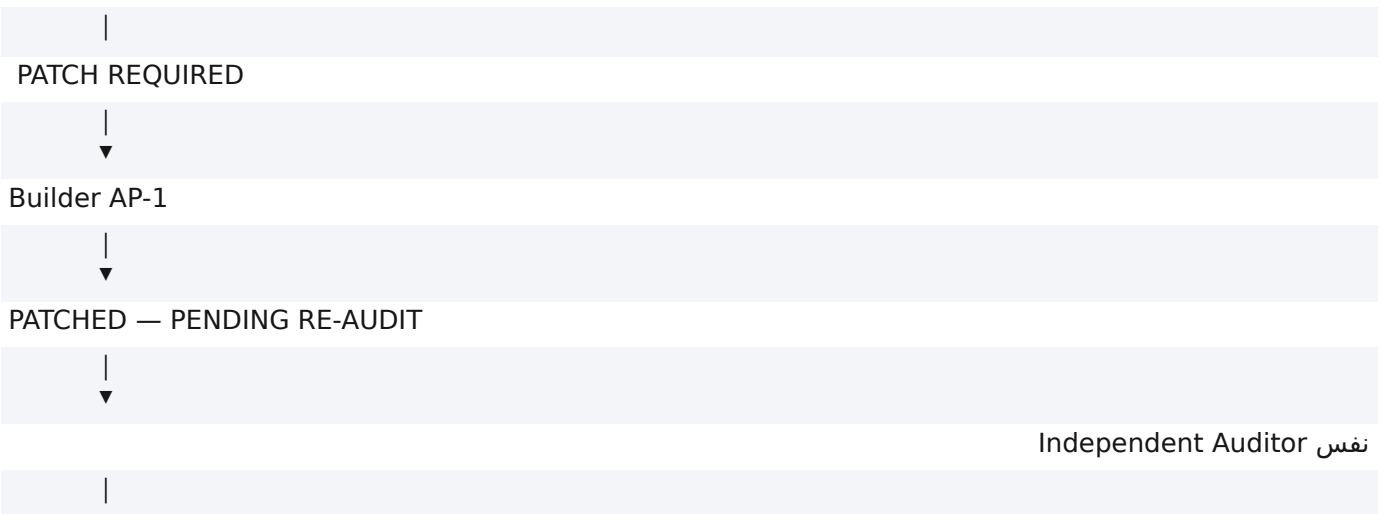
PATCHED — PENDING RE-AUDIT

.STOP

بعد رجوعه لا نرجع للمخ يعمل Audit جديد من الصفر. المسار الصحيح صار:

[text]

Independent Auditor



يفحص:

- هل BLOCKER-1 انغلق؟
- هل Patch بقي ضمن النطاق؟
- هل خلق regression؟

PATCH REQUIRED
REJECTED
ACCEPTED FOR S0 BUILD AUTHORIZATION

ولا نطلب منه إعادة كتابة تقرير الأربعين هجمة إلا إذا الPatch مسن أساسها.

وفي نقطة عملية مهمة: الأوديتور قال إن الBLOCKER «مرحلة متأخرة ولا يمسه S0». ممكن نسأل: طيب ليش ما نبني S0 من الآن؟

لأن بروتوكول المشروع نفسه يقول التصميم يُقبل كوحدة قبل BUILD، وهجوم واحد يمنع القبول. كسر هذه القاعدة الآن لأن «S0 شكله مستقل» يفتح باباً سيئاً: كل مرة يظهر Blocker سنبرر أن الجزء الذي نريد بناءه بعيد عنه. لذلك نغلق AP-1 أولاً، نأخذ ACCEPTED من الأوديتور، وأنت وحدك بعدها تقرر BUILD S0.

إذا نجح الRe-Audit، هون فعلاً تنتهي مرحلة الكلام النظري العام لمUFJ ونبدأ أول قطعة إنتاجية صغيرة.

MUF V1 — INDEPENDENT FINAL DESIGN AUDIT
READ ONLY — DESIGN ONLY — NO CODE — NO FIXES

36 ← 37 ← D1 ← D2 (نقاطه الأربع فقط) Correction-1: السلطة المُدققة

الحالة: BUILD NOT AUTHORIZED — وهذا التدقيق لا يُصَحّح بالبناء بأي حال (حتى لو كان القبول).
المعيار: هجوم واحد قابل لإعادة الإنتاج يمنع القبول. لا تصويت على جودة الوثيقة. لا ثقة بتقرير البيلدر؛ الحصون «المكتوبة» أُختبرت كعقود.

DECISION

2) PATCH REQUIRED

سبب واحد: BLOCKER-1 (القسم F — قناة feature-catalog المُقدَّمة بـ Estimand + تناقض dependency في موضع (S-GRAPH). هجوم واحد قابل لإعادة الإنتاج يكفي بالمعيار المعلن. لا REJECTED — الهجوم قابل للتصحيح المحدود بأسلوب Correction-1 دون إعادة تصميم. لا ACCEPTED — المعيار يمنعه.

وحتى لو صحّح: ACCEPTED FOR S0 BUILD AUTHORIZATION ≠ BUILD AUTHORIZED — المالك وحده يصحّح بالبناء.

BLOCKER-1 — State-Graph/Estimand Feature-Catalog Channel + Placement Contradiction

contract violated:

Dependency/ordering coherence بين: D2-22/S6-S9 (Descriptor Registry → Estimand → Development Evaluation)، Correction-1 Δ4 (S-GRAPH Evaluation)، S8 «لتحديد احتياجات الميزات»، I-ER-1/3 (preregistration)، I-SG-1/2. التصميم لا يلزم فصل GENERIC FACTUAL STATE GRAPH عن ESTIMAND-SPECIFIC FEATURE VIEW، ولا يثبت catalog المتغيرات الدلالية قبل S8، ولا يسجل channel تصميم الfeatures المُقدَّم بـ Estimand في أي lineage.

minimal conceptual fixture:

تعريف. population = states where volatility_state == "expanding" (S8 مُسجّل عند) EstimandArtifact E تحت عبارة «لتحديد احتياجات الميزات» — بينما S8 يُصمّم/يُضبط بعد (semantics/حدود النظام) volatility_state يُعرّف بعدها، I-features الـ pin الذي يجب أن ي (S9) Development Evaluation بروتوكول مفتوحة لدورات «صبط S8-S9-G2 أي أن نافذة S10 عند (code hashes الذي يجوّد) FrozenRepresentationBundle وإعادة الضبط» دون أن يلزم أي عقد التثبيت المسبق لتعريفات development evaluation قياس ← catalog feature views عن الـ catalog قبل القياس، ودون أن يلزم فصل الـ I-features.

reproduction steps:

اقرأ ترتيب S-GRAPH Δ4: Correction-1 بعد S8، والتعليل «لتحديد احتياجات الميزات».

اسأل: ما الذي يحتاج «تحديد» بعد S8 إن كان catalog المتغيرات مثبتاً في S6 (Descriptor Registry)؟ إن كان جديد فهذا تصميم features مُقدَّم بـ Estimand.

إن كان E يشترط state-variables (سؤال F1: نعم ممكناً)، فإن semantics المتغيرات يجب أن توجد قبل كتابة E — تناقض مع موضع S-GRAPH المبرّر بعد S8.

المسار البديل إن لم يكن catalog مثبتاً قبل S8: مصمّم يغيّر definitions المتغيرات بين جولات G2 متأثراً بنتائج development — قناة feature-catalog selection؛ I-ER-3 يلزم تسجيل كل تغيير كـ experiment جديد، لكن لا عقد يلزم:

(أ) أن catalog الـ state semantics مُقدَّم بـ Estimand ومثبت في S6، (ب) أن feature views الـ pin بـ hash في

Development Evaluation Protocol قبل أي قياس، (ج) أن أي تغيير catalog بعد S8 = spec change داخل I-ER-3

صراحة. والRegistry نفسه أعلن (I-ER-5) أنه accounting فقط لا تصحيح multiple testing — فالقناة غير مغلقة بعقد.

أعد إنتاج القراءتين المتعارضتين: «catalog مثبت في S-GRAPH ← S8» ⇔ عبارة «لتحديد احتياجات الميزات» بعد S8 — لا يمكن للنص أن يفي بالاثنتين.

:expected

إما (أ) S-GRAPH = تنفيذ catalog مُقدّم-Estimand ومثبت في S6 (وبالتالي يجوز بناؤه قبل S8؛ التعليق خاطئ)، أو (ب) فصل صريح: ESTIMAND-SPECIFIC FEATURE + (S8 semantics مثبتة قبل S8) GENERIC FACTUAL STATE GRAPH VIEW (بـ hash في evaluation protocol؛ وتغيرها = experiment جديد). وكل مسار features مُقدّم-Estimand مسجل في experiment/selection lineage.

:actual design behavior

النص الحالي يبيح قراءة catalog مُصمّم بعد S8 بمعرفة E، بلا عقد يلزم التثبيت المسبق لتعريفات الـ features، ولا يلزم الفصل أعلاه. I-SG-1 يحمي Final فقط؛ لا يلزم Development Evaluation Protocol بتثبيت features بـ hash صراحة. النتيجة: قناة اختيار features غير مغلقة عقدياً في نافذة S8→G2، وتناقض dependency صريح في التعليق.

smallest design correction:

(1) إعلان صريح: state-variable catalog + semantics — GENERIC_FACTUAL_STATE_GRAPH مُقدّم-Estimand وثبتت في S6 contracts قبل S8؛ جواز بناء المحرك في أي وقت قبل S9 (تصحيح Δ4: إما نقل S-GRAPH قبل S8 أو تغيير التعليق إلى «تنفيذ catalog مثبت»).

(2) ESTIMAND_SPECIFIC_FEATURE_VIEW — تعريفات views/conditionings بـ hash داخل Development Evaluation Protocol قبل أي قياس؛ أي تغيير catalog/feature بعد S8 = I-ER-3 صراحة (experiment جديد). (3) إضافة invariant: «لا Estimand قد يشترط state-variable غير معرّف في S6 catalog» — أو يلزم registration كامل لإضافاته كـ experiment lineage.

(4) تعديل I-SG-1 ليشمل Development Evaluation Protocol: «لا protocol تقييم (development أو final) يشير لـ feature/state dependency غير مُ pin بـ hash في protocol نفسه». (نفس أسلوب Correction-1 — تعديل محدود بنصوص محددة؛ لا إعادة تصميم.)

هل يمس S0 أم مرحلة متأخرة:

مرحلة متأخرة (S6-S10). لا يمس صحة schemas الأساسية لـ S0 (identity/InformationKey/append-only) — لكن بالمعيار المعلن يمنع ACCEPTED حتى لو كان S0 نفسه سليماً عملياً.

سجل الهجمات حسب الأقسام (A-E, G-N)

كل هجوم أعيد إنتاجه مفاهيمياً؛ «مغلق» = وجد عقداً يرفضه فعلاً (اسم العقد مذكور) — لا افتراض صحة الخانات.

CAUSAL TIME / AVAILABILITY — A — مغلق

الهجوم النتيجة العقد الرافع

```
fact D2-2 مثال + (NON_EARLIEST_AVAILABILITY) I-EARLY-1/2 سابقاً مرفوض basis متأخر اعتباطياً رغم اكتمال fact 118 لا 112 المصحح (مرئي basis لا سجل بلا) I-WPI-3 + I-WIB-1/3 مرفوض basis مبكر قبل اكتمال fact (same_information_batch_order_unknown) I-BATCH-1/2/3 + I-IK-5 مرفوض sequence يستنتج ترتيبه من same-batch future append market_state_at(T) مرفوض I-IMM-3 + I-SC-4 (byte-identical + closure) BAR_PRE_CLOSE / positional/time-indexed / cross-timeline: I-IK-1..4 تغلقها (اختبار أعيد) cross-timeline reject ✓، timestamp بلا POSITIONAL ✓، completed fact لا يرى B - IDENTITY / IMMUTABILITY - مغلق
الهجوم النتيجة العقد
الحقول hash خارج الـ proof I-IDB-1/2 - نفس الـ wave_process_id يغير ref extra proof (مسبقاً schema مثبتة identity-defining) basis داخل I-WPI-4 + authority_policy_hash مختلف id - لا identity مختلف يندمج بنفس policy (basis في end/future لا) I-WPI-2 مرفوض forming identity يتسلسل لـ end fact final geometry I-WID-2 + I-IMM-2 - سجل جديد process تعيد كتابة episode_id لا I-EP-1 (anchor ≠ membership) membership semantic field بلا hash change مرفوض I-HASH-2 + I-HASH-1
C - POLICY AUTHORITY - مغلق
NOT_CONFIGURED policy → factual TP: مرفوض (I-PAUTH-4/I-0A-1). legacy witness → hierarchy: مرفوض (I-PAUTH-1 - witness ليس Authoritative). scope-mismatch: fail-closed (I-PAUTH-3). witness laundering إلى WaveIdentityRecord: witness anchor فلا يمر (D2-1) authoritative_start_turning_point_id يتطلب basis الـ (صراحة typed FK تثبيت) NON-BLOCKING-2 لكن انظر D - SCALE / HIERARCHY / DAG - مغلق
scale≠depth: I-SD-1/2 (مثال X>A>B بلا تعديل B ✓). parent الماضي يعُدّل I-SD-2 + I-IMM. CONTAINS بلا عند الإدراج cycle injection: cycle_injection_rejected. strict interval containment. I-DAG-X ذاتي rank candidate ≠ factual: I-FR-3 (factual graph يستبعد candidate layer). ADJACENT_TO ≠ ALTERNATES_WITH: واللغة الممنوعة - (POPULATED) CONTRACT-ONLY/NOT_CONFIGURED تصرّح I-DELTA-4. I-DELTA-1/2. 6: (merge) «لا ثغرة وجدت - وحالة «أبناء ممتدون بنفس الاتجاه D1-8. مرفوضة في (true/real/market importance) لا تُتجاوز (I-DELTA-3) NOT_CONFIGURED صراحة E - RUNNING / FINAL DESCRIPTORS - مغلق
descriptor A→B-running: I-DESC-3 (derived dependency closure تراكيي) I-DESC-2. final duration/amplitude/future extreme في running: أمثلة ممنوعة صريحة: I-DESC-1. denominator zero: I-DE-1 (UNDEFINED(reason) لا inf ولا epsilon). hidden fixed windows: I-NW-1 closure لا ثغرة وجدت في DescriptorSpec. boundaries-or-policy-or-NOT_CONFIGURED) + boundary_contract في zzz.txt سجل المحادثات
```

السلسلة.

F – BLOCKER-1 (أعلاه) F أسئلة الستة بأمانة:

Estimand يتغير حسب StateGraphEngine 2. (conditioning على state) ؟ نعم ممكن state semantics قد يحتاج Estimand ؟ تناقض (لا جواب S8 ، إن كان لا – لماذا بعد؟ لا صراحة. lineage . مسجل في؟ النص يبيحه (التعليق). Estimand وهذا جزء – ✓ (I-SG-1) غير مجدد؟ ممنوع code على Final 6. ؟ نعم. generic/feature-view . هل يجب فصل 5متسق). سليم.

G – STRUCTURAL VS INFORMATION – مغلق

structural→predictive winner: I-SEL-1 (ELIGIBLE/INELIGIBLE الناتج) selection بلا Estimand: I-SEL-2 BLOCKED. InformationObjective: I-SEL-4 (winner لا) . visual preference: I-SEL-5. FINAL data: I-SEL-3. result: prereg + I-ER-3. بعد رؤية . كل مسار يفشل مغلقاً .

H – DATASET / EXPOSURE – مغلق

rename/transform/rehash 00S: I-DATA-1/2. parent: I-DATA-3 (ancestry check). overlap: I-DATA-5 (detectable/m). dev fold → final الرؤية : بعد الرؤية I-WF-1 + I-DR-1. final chart inspection design: I-HR-2 → I-DR-3 (EXPOSED_INVALID_FOR_FINAL_SELECTION). final reserved → expanding TRAIN: I-WF-2. مغلق كله.

FINAL EVALUATION — I — مغلق (انظر NON-BLOCKING-3)

I-EVP-2. protocol hash ثابت: I-EVP-1. OPEN append-only protocol immutable: Sلسلسلة الأحداث. second protocol (exploratory فقط). I-EVAL-5. second output request: I-EVAL-6. allowed_outputs مسبقه: I-EVAL-2 + I-FE-2 + I-ER-2/4. readiness: I-PFR-1. dependency قبل (كلا النتيجتين محتفظ بهما). I-ER-2/4. I-SG-1 + G3 closure check. مجمدة:

SNAPSHOT CAUSAL CLOSURE — J — مغلق

general cycle: D2-8 (visited-set deterministic). illegal wave (تراكبي). I-SC-1/3 future reference بأي عمق: insertion-order: I-CLOS-3. cross-timeline nested: cycle: ILLEGAL_WAVE_CONTAINMENT_CYCLE مرفوض. I-ER-2/4. I-SC-1. hash ≠ causal validity: I-SC-2.

COMPARABILITY — K — مغلق

NOT_COMPARABLE(reason) (I-CMPL-1 + policy/schema/mask/ACTUAL-vs-PROXY/representation مختلفة: I-SD-3 + I-XR + I-MSN-1) CompatibilityArtifact ما لم يكن (NOT IMPLEMENTED — لا مقارنة mapped). silent. normalization: I-CMPL-3.

RESEARCH PROCESS — L — مغلق (بلا ادعاء تصحيح إحصائي)

حذف فشل: I-ER-2/4. objective يتغير بنفس bundle component id: I-ER-3. post-hoc horizon: I-EST-1. multiple testing: I-ER-5. lineage جديدة على مشتق: I-FREEZE-1. FINAL بنفس I-DATA-2/3 + I-DR-4. Registry accounting فقط — والتسجيل الإلزامي (I-ER-1) يمنع المحاولات غير المسجلة؛ لا ادعاء تصحيح هنا وهذا صادق.

ACTUAL/PROXY/EXTERNAL — M — مغلق

= BTCUSDT: 36 \$10.3 + D1-19. External لا من ACTUAL≠PROXY: I-MSN-1 + masks. Dominance .NOT_CONFIGURED. TIE_ORDER = NOT_PROVEN: I-BATCH-4.

CERTIFICATION LIMIT — N — مغلق

predictive support/independence/edge/profitability/probability/optimal لا Annex E (D2-23) hierarchy/human-like understanding/market intention — ولا «أحد representations أفضل». النصوص مطابقة.

Independent Attacks (10+) — O — نتائج صريحة

الهجوم المستقل النتيجة

fact 01 same-key co-visibility: T يشير لfact في نفس batch — هل يُقبل؟ لا ثغرة قاتلة — لكن «visible at T» غير صريحة حول نفس المفتاح → NON-BLOCKING-1

02 TP record identity schema غير مثبتة بالكامل (هل تشمل policy identity ؟) متسق ضمناً (wave basis يحمل

authority) — تثبيت schema في NON-BLOCKING-2 S0

03 استبدال سلسلة events (fork/rollback) بحساب hashes جديدة مُحَقَّق

owner_authorization_ref/preregistration owner كمراسي خارجية — توصية NON-BLOCKING-3 cross-anchor =

parent extensions 04 تُنتج identity collision (ثم P1 ثم P2 بنفس anchor) لا ثغرة — الامتداد running process =

واحد (I-WID-1)؛ التشعبات NOT_CONFIGURED = SUPERSEDES/AMBIGUOUS_MINIMAL_CLOSURE

05 FLAT/direction غير identity-defining — تعارض؟ لا — الهوية anchor-anchored والتفسير يتطور بـ SUPERSEDES (I-WID-3)

06 Development Evaluation Protocol لا ي pin features hash جزء من BLOCKER-1

07 earliest-lawful قابل للحساب؟ (من أين تُشتق earliest ؟) نعم — max (visibility keys لrequired_basis_refs)

قابل للمقارنة بمفتاح السجل

O8 comparability عبر fold policy artifacts مختلفة مرفوض صراحة (D2 هجوم + 42 I-CMPL)
 O9 source_batch_identity_if_proven_else_UNPROVEN يُستعمل كأنه مرفوض (I-BATCH-3/4)
 O10 dry-run على protected final يكشف shape فقط I-PFR-3 يعامل أي كشف كـ ✓ exposure
 O11 identity collision عبر NOT_APPLICABLE scale في $\beta/5$ (موجتان بنفس anchor) لا — process واحد لكل
 anchor + supersession؛ راجع O4
 O12 EquivalenceClaim تُستخدم كـ I-EQ-1.4 blanket transfer تمنع (dimensions قبل الرؤية؛ بلا افتراض كفاية)
 صراحة: خارج ما سبق، لم أجد ثغرة إضافية في A-E و G-N بعد الهجمات أعلاه. ولا blocker مُختلق.

NON-BLOCKING (تُسجّل ولا تتحول إلى Patch تلقائياً)

NB-1: صياغة «visible عند InformationKey(T)» يجب أن تنص صراحة على same-key co-visibility داخل نفس InformationBatchKey (القبول order-insensitive).

NB-2: تثبيت turning_point_records identity schema في S0 (هل authority_policy_hash جزء من TP id؟) +
 typed FK صريح: authoritative_start_turning_point_id → AuthoritativeTurningPointRecord
 identity_rule_ref داخل (authority scope (representation spec/PolicyArtifact — النية موجودة (D2-1/D1-4)
 لكن غير مُصاغة كـ invariant.

NB-3: ربط سلسلة EvaluationProtocolEvent بمرساة خارجية صريحة (genesis = hash(protocol_id)) مسجّل عند
 preregistration؛ أو cross-anchor في Experiment Registry عند كل emission) — الحماية الحالية ضمنية (owner
 refs).

NB-4: التعليق النصي «لتحديد احتياجات الميزات» في $\Delta 4$ Correction-1 — حتى بعد إصلاح BLOCKER-1، العبارة يجب أن
 تُستبدل بتعليق متسق (انظر التصحيح).
 خاتمة

القرار: (2 blocker — PATCH REQUIRED واحد (F/BLOCKER-1) قابل للتصحيح المحدود؛ كل الهجمات الأخرى (A-E, G-N)
 + 12 هجوماً مستقلاً) مغلقة بالعقود القائمة. المعيار المعلن (هجوم واحد يمنع القبول) يمنع ACCEPTED؛ ولا يوجد ما يستدعي
 REJECTED — DESIGN REQUIRED. هذا التدقيق لا يُصرّح بالبناء؛ ولو صُحّح ثم قُبِل لاحقاً فالقرار للمالك وحده.
 READ ONLY — تم.

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: راجعت MUF-V1-D2-CORRECTION-1 حصراً مقابل الأربع Blockers التي سمحنا بتعديلها. ثلاث منها أُغلقت
 بشكل نظيف. الرابعة — State Graph — أصلحت الدائرة الأصلية، لكن التصحيح نفسه أدخل ترتيباً دائرياً جديداً بين
 Estimand وتعريف State Graph. لذلك الحكم الآن: ليس BUILD، وليس D3. عندنا BLOCKER واحد محدد يجب ألا أصلحه
 أنا من رأسي قبل التدقيق؛ والأفضل الآن فعلاً الانتقال للأوديتور المستقل مع هذه النقطة كهدف هجومي معلن، بدل الاستمرار
 في سلسلة تصليحات ذاتية.

النتيجة بنداً بنداً:

[text]

1) Earliest Lawful Availability

✓ ACCEPTED

2) Identity Basis ≠ Proof Refs

✓ ACCEPTED

3) Immutable EvaluationProtocol + Event Ledger

✓ ACCEPTED

4) StateGraph dependency order

- △ ORIGINAL BLOCKER FIXED
- NEW CIRCULAR DEPENDENCY INTRODUCED

خليني أريك الرابعة، لأنها دقيقة جداً.

البيلدر كتب:

[text]

S8

Estimand preregistration

↓

S-GRAPH
StateGraphEngine

↓

S9

Development Information Evaluation

وسبب وضع الـ Graph بعد S8:

«لتحديد احتياجات الميزات»

هون في مشكلة.

الـ Estimand ليس الشيء الذي يجب أن يقرر Features.

الـ Estimand يعرّف السؤال المستقبلي الذي سنقيسه، مثلاً بشكل تجريدي:

[text]

Population

+

Conditioning semantics

+

Future observable

+

Horizon/boundary

+

Censoring

أما الـ State Graph فهو تمثيل السوق عند T.

إذا سمحنا للـ Estimand بأن «يحدد احتياجات ميزات الـ Graph»، صار الطريق:

[text]

نعرف شو بدنا نتنبأ فيه

↓

نصمم تمثيل الحالة بما يناسب هذا السؤال

↓

نختبر هل التمثيل يحمل معلومة عن السؤال

هذا ليس دائماً غير شرعي — على DEVELOPMENT ممكن نصمم features موجهة لسؤال معلوم — لكن عندها لازم نعترف أن الـ StateGraph/descriptor design أصبح جزءاً من feature engineering الخاص بذلك الـ Estimand، وبالتالي يجب أن يدخل بالكامل في experiment lineage والـ selection process.

المشكلة الأكبر أن D2 نفسه قال:

[text]

S6 Descriptor Registry

S7 Dependence

S8 Estimand

والـ StateGraph من المفترض أنه يجمع:

[text]

waves

descriptors

relations

episodes

transitions

context

فكيف نسجل Estimand في S8 إذا كانت بعض conditioning semantics قد تحتاج State Snapshot schema لم يُبين بعد؟

يمكن تحصل دائرة:

[text]

Estimand needs state variable definition

↓

State Graph needed

State Graph features are chosen

"according to Estimand needs"

↓

Estimand needed

لهذا أنا لا أريد الآن أن أقول للبيلدر ببساطة «خطه قبل S8». لأن هذا أيضاً قد يكون غلط إذا الـ Graph يسمح بـ feature engineering موجّه.

الحل المفاهيمي الذي يجب أن يهاجمه الأوديتور هو فصل شيئين:

[text]

GENERIC FACTUAL STATE GRAPH

عن:

[text]

ESTIMAND-SPECIFIC FEATURE VIEW

الأول يجب أن يكون مبنياً فقط من الحقائق والعقود التي لدينا:

[text]

TPs

waves

relations

descriptors

episodes

transitions

missingness

InformationKey

...

ولا يعرف ماذا سنحاول قياسه في المستقبل.

ثم لاحقاً:

[text]

EstimandArtifact

↓

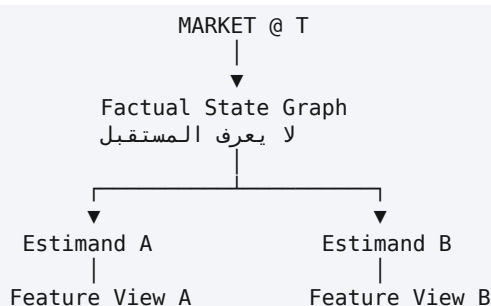
FeatureViewSpec

يمكنه أن يقول:

«لهذا السؤال، استخرج من الـ State Graph هذه الحقول القانونية.»

مثلاً:

[text]



Estimand A

↓

غير State Graph نفسه

وهذا الفصل لاحقاً سيكون مهم جداً للـ ablations أيضاً، لأننا نريد أن نسأل هل:

[text]

Wave hierarchy

أضافت معلومة، وليس أن نعيد تصميم السوق لكل target بطريقة مختلفة ثم نقارن أشياء غير متجانسة.

لكن بما أننا اتفقنا أن Correction-1 هو نهاية التصليح الداخلي، لن أفتح Correction-2 من عندنا. سنعمل الشيء الأنطف حوكمة؛ Design Auditor مستقل يأخذ $36 + 37 + \text{Correction-1} + D2 + D1$ ، وبهاجم التصميم كله، مع تنبيه أن هناك BLOCKER مشتبه به في dependency الخاصة بالـ State Graph، وليس مع حل مفروض عليه.

هذا مهم: لا نريد أن نعطي الأوديتور جوابنا ونطلب منه أن يوافق عليه. نريده يقرر بنفسه هل الفصل الذي وصفته ضروري، أو يكتشف مشكلة أعمق.

وهذه الرسالة الآن للأوديتور، وليست للبيلد:

[text]

MUF V1 — INDEPENDENT FINAL DESIGN AUDIT

READ ONLY — DESIGN ONLY — NO CODE — NO FIXES

الحالة المرجعية:

MASTER DESIGN = 36 -

- FINAL HARDENED DESIGN = 37

- PATCH D1 = 38

D1 = - PATCH D2 المرجع الأعلى بعد

D2-CORRECTION-1 = - أعلى فقط في نقاطه الأربع المحددة

BUILD NOT AUTHORIZED -

MUF: ترتيب السلطة داخل تصميم

في نقاطه الأربع Correction-1

→ D2

→ D1

→ 37

→ 36

هذا تدقيق مستقل.

لا تثق بتقرير البيلد.

لا تفترض أن الخانات المسماة invariant صحيحة لأنها مكتوبة.

هاجم العقود نفسها.

ممنوع:

- تعديل أي ملف.

- كتابة كود إنتاج.

- إصلاح التصميم.

- اختيار policy/quantile/threshold/window/horizon.

- اختيار $\alpha/\beta/\gamma/\delta$.

- تعريف QualificationObjective.

- فتح OOS/final data.

- model/strategy/PnL /توصية.

هدف التدقيق:

تحديد هل MUF V1، كما أصبح بعد D2-CORRECTION-1، متماسك تصميمياً بما يكفي للسماح لاحقاً ببناء S0 فقط، أم ما زال يحوي Design Blocker.

لا تصوّت على جودة الوثيقة.

هجوم واحد قابل لإعادة الإنتاج يكفي لمنع القبول.

A — CAUSAL TIME / AVAILABILITY

هاجم:

- Origin $\neq$ Availability.
- earliest lawful availability.
- three-times contract.
- same-information-batch.
- deterministic_sequence.
- BAR_PRE_CLOSE.
- positional/time-indexed axes.
- cross-timeline references

حاول إنشاء:

- (1) fact متأخر اعتبارياً رغم اكتمال basis سابقاً.
- (2) fact مبكر قبل اكتمال basis.
- (3) same-batch events يُستنتج ترتيبها من sequence.
- (4) future append market_state_at(T) يغير

B — IDENTITY / IMMUTABILITY

هاجم:

- WaveProcessIdentityBasis.
- WaveIdentityProof.
- supersession.
- final geometry.
- episode identity.
- canonical artifact identity

حاول:

- (1) extra proof ref. wave_process_id. يغير
- (2) policy مختلف يندمج بنفس identity.
- (3) end fact يتسلسل إلى forming identity.
- (4) final geometry تعيد كتابة process.
- (5) episode membership episode_id. يغير
- (6) semantic artifact field يتغير بلا hash change.

C — POLICY AUTHORITY

اختبر منطقياً:

CLOSED detector witness

$\neq$

.MUF authoritative fact

حاول:

- NOT_CONFIGURED policy $\rightarrow$ factual TP.
- legacy witness $\rightarrow$ hierarchy.
- scope-mismatched PolicyArtifact $\rightarrow$ factual state.
- witness output laundering إلى WaveIdentityRecord.

أي طريق ينجح = BLOCKER.

هاجم $\alpha/\beta/\gamma/\delta$ بدون اختيار winner.

تحقق:

- scale $\neq$ depth.

- parent - جديد لا يعدل الماضي.

- CONTAINS لا يعتمد على rank مشتق من نفسه.

- cycle injection.

- candidate parent $\neq$ factual parent.

- ADJACENT_TO $\neq$ ALTERNATES_WITH.

δ - يبقى CONTRACT-ONLY/NOT_CONFIGURED حيث merge authority مفقودة.

لا تسمح بلغة:

true wave

real wave

market importance

بدون عقد.

E — RUNNING / FINAL DESCRIPTORS

هاجم DescriptorSpec dependency closure.

حاول إخفاء future final fact خلف:

descriptor A

→ descriptor B

→ running descriptor

اختبر:

- denominator zero.

- hidden fixed windows.

- final duration.

- final amplitude.

- future extreme.

- future parent/depth

RUNNING label وحده ليس دفاعاً.

F — STATE GRAPH DEPENDENCY — MANDATORY ATTACK

هذه نقطة مشتببه بها وليست نتيجة مفروضة عليك.

Correction-1 وضع:

S8 Estimand Catalog

→ S-GRAPH StateGraphEngine

→ S9 Information Evaluation

وبرر S-GRAPH بعد S8 بـ:

"لتحديد احتياجات الميزات".

تحقق باستقلالية هل هذا يخلق circular dependency أو feature/estimand contamination.

اسأل على الأقل:

(1 هل EstimandArtifact يحتاج StateSnapshot/state-variable semantics كي يحدد population/conditioning؟

(2 هل StateGraphEngine يتغير حسب Estimand؟

(3 إذا نعم، هل هذا feature engineering مسجل بالكامل داخل experiment/selection lineage؟

(4) إذا لا، لماذا يحتاج S-GRAPH أن يأتي بعد S8؟
(5) هل يجب فصل:

GENERIC FACTUAL STATE GRAPH
عن
ESTIMAND-SPECIFIC FEATURE VIEW؟

(6) هل أي Final Evaluation يمكن أن يعتمد على state/feature code غير موجود داخل FrozenRepresentationBundle؟
لا تعتمد الحل المقترح أعلاه تلقائياً.
قرر من العقود.

إذا وجدت dependency cycle أو قناة غير مسجلة لاختيار: features:
BLOCKER مع fixture مفاهيمي قابل لإعادة الإنتاج.

G — STRUCTURAL QUALIFICATION VS INFORMATION SELECTION

حاول جعل:
structural diagnostic
→ predictive winner

حاول selection:
- بلا Estimand.
- بلا InformationObjective.
- باستعمال visual preference.
- باستعمال FINAL data.
- بعد الاطلاع على result.
كل واحد يجب أن يفشل مغلقاً.

H — DATASET / EXPOSURE FIREWALL

هاجم:
DatasetIdentityArtifact
ExposureAncestry
DatasetRoleArtifact
HumanReviewRecord

حاول:
- rename OOS.
- transform OOS.
- rehash OOS.
- مشتق يخفي parent.
- overlap - زمني.
- development fold يصبح final بعد رؤيته.
- final chart inspection يعدل design دون invalidation.
- final reserved region - يدخل expanding TRAIN.

I — FINAL EVALUATION

هاجم:
EvaluationProtocolArtifact
+
EvaluationProtocolEvent ledger

تحقق:

- protocol immutable.
- OPEN - حدث. append-only
- protocol hash - لا يتغير.
- allowed_outputs ثابتة مسبقاً.
- second output request بعد الفتح.
- second protocol يخفي نتيجة سالبة.
- evaluation قبل. PreFinalReadiness.
- evaluation dependency - غير مجمدة داخل bundle.

J — SNAPSHOT CAUSAL CLOSURE

هاجم:

snapshot
→ wave
→ relation
→ episode
→ member
→ source fact

وحاول إخفاء future reference بأي عمق.

اختبر:

- general graph cycle.
- illegal wave DAG cycle.
- insertion-order independence.
- cross-timeline nested reference.
- Hash صحيح لا يعني causal validity.

K — COMPARABILITY / ANALOGS

حاول مقارنة:

- policy hashes مختلفة.
- schema مختلفة.
- availability masks مختلفة.
- ACTUAL vs PROXY.
- representations مختلفة.
- بدون CompatibilityArtifact:
- يجب أن تكون NOT_COMPARABLE حيث يفرض العقد ذلك.
- لا تسمح بـ silent normalization.

L — RESEARCH PROCESS LEAKAGE

هاجم:

Experiment Registry
ObjectiveArtifact
EstimandArtifact
FoldProtocol
FrozenRepresentationBundle

حاول:

- حذف فشل.
- تغيير objective تحت experiment_id نفسه.

- post-hoc horizon .
- تغيير semantic bundle component مع نفس bundle_id .
- رؤية FINAL ثم فتح lineage جديدة على مشتق من نفس data وتسميتها مستقلة.
- multiple testing غير مسجل.

ملاحظة:

Experiment Registry = accounting فقط، لا تعتبره تصحيحاً إحصائياً.

M — ACTUAL / PROXY / EXTERNAL CONTEXT

تحقق:

ACTUAL ≠ PROXY دائماً.

Dominance لا تأتي من BTCUSDT .

External context المفقود = NOT_CONFIGURED .

BinanceJ يبقى NOT_PROVEN .TIE_ORDER_CONTRACT

N — CERTIFICATION LIMIT

تأكد أن التصميم لا يدعي:

- predictive support
- statistical independence
- edge
- profitability
- probability
- optimal hierarchy
- human-like understanding
- market intention

O — INDEPENDENT ATTACKS

لا تكتفِ بالهجمات التي أعطيناك إياها.

أضف على الأقل 10 هجمات تصميمية جديدة من عندك، خصوصاً:

- identity collision,
- availability laundering,
- selection leakage,
- artifact mutation,
- transitive future dependencies,
- dataset ancestry,
- representation ontology

إذا لم تجد ثغرة، قل ذلك صراحة.

لا تخترع blocker لإرضاء التدقيق.

P — DECISION

أعد قراراً واحداً فقط:

ACCEPTED FOR S0 BUILD AUTHORIZATION (1

أو

3) REJECTED — DESIGN REQUIRED

BLOCKER: لكل

- contract violated
- minimal conceptual fixture
- reproduction steps
- expected
- actual design behavior
- smallest design correction
- هل يمس S0 أم مرحلة متأخرة

:NON-BLOCKING

سجلها منفصلة ولا تحولها إلى Patch تلقائياً.

مهم:

حتى ACCEPTED FOR S0 BUILD AUTHORIZATION

لا يعني BUILD AUTHORIZED.

المالك وحده يصرح بالبناء بعد قراءة تقريرك.

.READ ONLY

ثم STOP.

يعني الآن لأول مرة من وقت بدأنا MUF، ما عاد دوري إنني أضيف طبقة ذكاء جديدة فوق التصميم. الكرة تنتقل لشخص وظيفته يكون خصم لهذا العمل كله.

إذا رجع الأوديتور بـ PATCH REQUIRED، ما منرقع كل تعليق. نأخذ فقط الـ BLOCKERS القابلة لإعادة الإنتاج، ونقرر هل هي Patch صغير أم Design rejection. وإذا رجع ACCEPTED FOR S0 BUILD AUTHORIZATION، ما منروح نبني الموجات كلها؛ أول تفويض سيكون S0 فقط، وهو أرضية الهوية والزمن والـ immutability التي كل هذا سيقف فوقها.

MUF-V1-D2-CORRECTION-1

FOUR INTERNAL CONSISTENCY BLOCKERS

الحالة: BUILD NOT AUTHORIZED — DESIGN ONLY — ليس D3 ولا إعادة تصميم.

النطاق المسموح: تعديل D2 في أربع نقاط فقط (أدناه). كل شيء آخر في D2/37/36 مجمّد كما هو.

Precedence: حيث يصحح هذا المستند D2 — هذا التصحيح أعلى؛ خارج الأربع نقاط لا تغيير إطلاقاً.

الممنوعات: لا توسيع نطاق | لا objective جديد | لا policy/parameter | لا representation choice | لا

كود/ tests/MANIFEST/CLOSED | لا OOS/Reality analysis.

EARLIEST LAWFUL AVAILABILITY (تصحيح مثال D2-2 + تقوية 3-I-WIB)

الـ invariant الجديد:

لكل fact مشتق/هوية MUF: fact_information_key يجب أن يكون EARLIEST lawful InformationKey حيث:

(a) كل required basis inputs مرتبة قانونياً،

(b) rule المُجمّد، satisfied،

(c) phase/timeline/axis constraints محققة.

ممنوع تأخير availability اعتبارياً إذا لم تصل معلومة/شرط جديد.

تصحيح مثال D2-2 (النص السابق كان يضع t=118 اعتبارياً):

[text]

t=100 origin: فاع عند bar 100 — لا مراجع قانونية بعد

TP known: TP#100 t=112 ينشأ. والـ basis المطلوب مكتمل عند 112:

[TP#100 + PolicyArtifact#P (authority) + representation_spec#R + timeline#T]

⇒ wave identity يجب أن تكون متاحة عند EARLIEST lawful key عند/بعد 112

حسب phase contract — وليس t=118 اعتبارياً.

wave_identity_information_key = earliest lawful key at/after 112

(مثال: (key(112, COMPLETED_ROW_AVAILABLE) — إذا سمحت phase contract بذلك؛

وإلا أول key قانوني بعدها).

RunningWaveDescriptorObservations running extension: t=125 (بلا تعديل للهوية)

TP known: TP#128 t=130 end يُعرف عند 130

سجل المحادثات — zzz.txt

t=141 wave-end confirm: wave_end_records + finalized_wave_geometry_ref + FORMING→CONFIRMED
 إذا أُريدَ t=118: يجب وجود required fact/rule condition جديد يصبح قانونياً عند 118 ومذكور صراحة في
 required_basis_refs — وهذا غير مُخلّق هنا (identity rule تبقى NOT_CONFIGURED؛ الشكل أعلاه للعقد فقط، لا rule مختار).
 الحصون الجديدة:

I-EARLY-1: fact_information_key = earliest lawful key (بنية أعلى) لكل fact مشتق وهوية.
 I-EARLY-2: سجل مؤجّل عن earliest key دون requirement جديد ⇒ reject NON_EARLIEST_AVAILABILITY.
 I-EARLY-3: أي key متأخر مدّعى يجب أن يُبرّر بـ required fact/rule condition في required_basis_refs صار قانونياً عند ذلك الوقت.
 I-WIB-3: (في D2-1 تُقرأ الآن مقوّاة بهذا البند.)

هجوم جديد (1): same basis/rule satisfied at T but record delayed to T+k without new requirement → reject NON_EARLIEST_AVAILABILITY.
 construction-time earliest-lawful check: البوابة: .

IDENTITY-DEFINING BASIS ≠ PROOF/WITNESS REFS
 التصحيح الحاسم لـ D2-1: wave_process_id يعتمد فقط على canonical identity-defining fields يحددها canonical
 schema/rule مسبقاً. و [identity_basis_refs] تخرج من hash إلى عقد proof منفصل:
 text

```
WaveProcessIdentityBasis {
  # identity-defining فقط — يدخل hash
  representation_spec_hash,
  authoritative_start_turning_point_id,
  authority_policy_hash,
  timeline_id,
  intrinsic_representation_key_or_NOT_APPLICABLE
}
```

```
WaveIdentityProof {
  # لا يدخل wave_process_id
  identity_rule_ref,
  required_basis_refs[],
  proof_refs[],
  satisfaction_information_key
}
```

wave_process_id = canonical_hash(WaveProcessIdentityBasis) # domain-separated

إضافة proof زائد غير مطلوب لا تُغيّر wave_process_id.
 أي field identity-defining يجب أن يكون معلناً مسبقاً في canonical schema؛ لا يقرّر runtime أن reference جديد
 يدخل hash.
 الحصون الجديدة:

I-IDB-1: مجموعة الـ identity-defining fields مثبتة في canonical schema قبل runtime؛ أي إدخال runtime لمرجع
 في hash = مرفوض.

I-IDB-2: proof refs إضافية غير مطلوبة من rule ⇒ نفس wave_process_id.

I-IDB-3: تغيير wave_process_id ⇒ identity-defining field مختلف.

I-WPI-2/3: تبقى سارية على الحقول identity-defining؛ I-WPI-4/5 كما هما.)
 هجومان جديان (2، 3):

(2) same lawful process + extra irrelevant proof ref → نفس wave_process_id — البوابة: identity hash
 construction (لا يقبل proof noise).

(3) wave_process_id → identity-defining field changes مختلف — البوابة: canonical schema identity check.

3) IMMUTABLE EVALUATION PROTOCOL ≠ EVENT LEDGER

التصحيح: immutable EvaluationProtocolArtifact قبل OPEN — يُحذف منه كل field يحتاج mutation بعد creation:
 opened_at_or_null (حالة متغيرة) و exposure_log_root (mutable). الحالة الحالية = projection لأحداث، لا
 mutation للـ artifact. و protocol_hash يبقى byte-identical قبل/بعد الفتح.

العقد المنفصل الـ append-only:

[text]

```
EvaluationProtocolEvent {
  protocol_id,
```

event_type ∈ {RESERVED, OPEN_AUTHORIZED, OPENED, OUTPUT_EMITTED, EXPLORATORY_OUTPUT_REQUESTED, INVALIDATED},
 event_information_key,
 payload_ref,
 previous_event_hash,
 event_hash
 }

صيغة EvaluationProtocolArtifact المصحَّحة (immutable كلياً):

[text]

evaluation_protocol_id, protocol_hash, }
 frozen_bundle_id, artifact_lineage_id,
 objective_artifact_hash, estimand_hashes[,
 dataset_identity, dataset_ancestry_root,
 allowed_outputs[, prohibited_outputs[,
 opening_authorization_ref, reservation_time, # reservation_time
 (exposure_log_root, opened_at_or_null, # { schema_version
 (exposure_log_root, opened_at_or_null, # { schema_version
 الحصون الجديدة:

I-EVP-1: protocol artifact immutable! الحالة الحالية = projection لسلسلة الأحداث فقط.

I-EVP-2: protocol_hash byte-identical OPEN. قبل/بعد.

I-EVP-3: سجل التعرض (exposure) يعيش في (event chain (hash-linked events) — لا حفل قابل للـ mutation في artifact.

هجوم جديد (4): protocol_hash changes = failure → open final — البوابة: pre/post-open hash comparison (I-EVP-2).

STATE GRAPH COMPUTATION ≠ HUMAN REALITY SURFACE

إزالة circular dependency في S15 — فصل:

A) StateGraphEngine / causal state representation information قبل representation pipeline
 evaluation/freeze — يُبنى ويُجهَّز قبل Development Information Evaluation, ثم تدخل code/schema hashes
 FrozenRepresentationBundle dependency closure. الخاصة به في
 B) Human/Reality visualization/audit surfaces: تبقى في مرحلة لاحقة (S15) حسب
 DatasetRole/HumanReview firewall — وهي visualization فقط، لا evaluation dependency.
 الحصون الجديدة:

I-SG-1: No EvaluationProtocol may reference feature/state dependency absent from FrozenRepresentationBundle dependency closure.

I-SG-2: لا يستطيع (Final Evaluation) S13 الاعتماد على شيء لا يُبنى إلا عند S15: أي evaluation dependency يجب أن يكون داخل bundle closure مسبقاً.
 هجوم جديان (5, 6):

final estimand depends on state_graph feature whose engine/code hash is not frozen → reject (5)
 before G3 — البوابة: bundle dependency-closure check عند بناء
 EvaluationProtocolArtifact/PreFinalReadiness.

(6) محاولة mutation لحفل protocol artifact بدل append حدث → reject: الحالة = event projection فقط —
 البوابة: I-EVP-1/3 (event-ledger write path).
 DELTA / BUILD-ORDER DELTA (لا إعادة نسخ الترتيب كله)
 Δ التغيير الأثر

Δ1 (البند 1) I-EARLY يُضاف إلى قواعد S0/S1 construction checks كل fact/identity يخضع لـ earliest-lawful check عند الإنشاء

Δ2 (البند 2) WaveIdentityProof يُضاف كعقد منفصل في S0: basis D2-1 يُعاد صياغته hash الـ identity يشمل
 identity-defining fields فقط (canonical schema registry يعلنها)

Δ3 (البند 3) EvaluationProtocolEvent يُضاف في S3 (research-governance infra): S11 artifact بلا mutable
 S13/S14 fields تعتمد على event projection: protocol_hash ثابت

Δ4 (البند 4) مرحلة جديدة (StateGraphEngine computation) S-GRAPH تُدرج بعد S8 (Estimand prereg) — لتحديد
 احتياجات الميزات) وقبل (Development Information Evaluation) S9: وتُنقل code/schema hashes إلى
 S15 FrozenRepresentationBundle يحتفظ فقط بـ Human/Reality surfaces: S13 لا يعتمد على S15 إطلاقاً
 سجل المعاملات — ZZZ.BXX

Δ5 بوابة G3 تضيف فحص: evaluation protocol/estimand features ⊆ FrozenRepresentationBundle
Final dependency closure رفض الهجوم 5 قبل فتح

الاعتماديات الناتجة (delta فقط): S9 ← S-GRAPH ← S8؛ S10 (bundle closure) ← S-GRAPH hashes؛ S13 ← bundle closure S15 = visualization فقط (edge بلا) S13 إلى.

فهرس الحصون الجديد: I-SG-1..2 | I-EVP-1..3 | I-IDB-1..3 | I-EARLY-1..3 — (كل ما عدا ذلك في D2 يبقى مجمّداً كما هو).

END — MUF-V1-D2-CORRECTION-1. لا شيء آخر.

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: استلمت D2 وراجعت تحديداً هل نَقِّد العقد الذي أعطيناه، وليس كيف نضيف أفكاراً جديدة. النتيجة المهمة: D2 نجح بإغلاق معظم نقاط الجولة الثانية، لكن عندي 4 BLOCKERS حقيقية قبل أن أسلمه للأوديتور. لذلك لن نعمل D3 واسع، ولن نفتح BUILD. المطلوب إما تصحيح Design Audit Pre-Patch صغير جداً لهذه الأربع، أو نرسلها نفسها للأوديتور كقضايا معلومة. وبما أنها تمس السببية وبروتوكول الFinal، الأفضل نصحبها قبل التدقيق المستقل. أخطر واحدة موجودة بمثال البيلدر نفسه.

في D2-2 كتب:

[text]

t=112 TP known

t=118 wave process known:

identity_basis_refs =

[

TP#100,
PolicyArtifact#P,
representation_spec#R,
timeline#T

]

ثم يقول إن identity_rule_ref يقرر أن TP تحت P و R يكفي لإنشاء Wave Process.

أسأل السؤال البسيط:

شو صار بالسوق بين 112 و 118؟

حسب الbasis المكتوب: ولا شيء جديد.

كل العناصر كانت معروفة عند 112:

[text]

TP#100	known @ 112
Policy P	frozen before
Representation R	known before
Timeline T	known before

إذن إما:

[text]

wave identity كانت قابلة للمعرفة عند 112
أو يوجد Fact خامس صار متاحاً عند 118 ولم يُذكر.

أما أن نقول إن نفس الbasis صار يعرفنا بالموجة بعد ست شموع بدون معلومة جديدة، فهذا تأخير معرفة اعتباطي.

وهذا بالضبط النوع المعاكس للlookahead لكنه بنفس الخطورة البحثية: "availability laundering".

لازم يكون عندنا مبدأ جديد:

[text]

earliest lawful availability

إذا كل متطلبات الحقيقة أصبحت متاحة عند T، لا يجوز أن ندعي أن الحقيقة أصبحت معروفة تعسفياً عند T+6، إلا إذا عقد الrule نفسه يتطلب حدثاً/شرطاً لم يتحقق قبل T+6.

يعني:

[text]

wave_identity_information_key
=

earliest lawful key

where:

all basis refs visible

AND identity rule satisfied

ولا يجوز اختياره يدوياً.

هذه #1 BLOCKER.

الثانية أعمق، وموجودة في WaveProcessIdentityBasis.

كتب:

[text]

[identity_basis_refs]

داخل basis نفسه، وبنفس الوقت WaveIdentityRecord يحمل:

[text]

[identity_basis_refs]

إذا refs داخل hash تشمل كل evidence التي جعلت الهوية معروفة، ممكن نفس الموجة تحصل على هوية مختلفة فقط لأننا أضفنا fact زائد غير ضروري إلى basis.

مثلاً:

[text]

TP + Policy + Representation

يكفون حسب rule.

مرة الكود مررهم فقط:

[text]

wave_id = AAA

مرة مرر معهم volatility fact لا يحتاجه rule:

[text]

wave_id = BBB

نفس epistemic process، هويتان.

لازم تفصل:

[text]

Identity-defining fields

عن:

[text]

Proof/witness refs

فالهوية تعتمد على minimal canonical identity basis المحدد في rule contract، بينما proof_refs توثق لماذا تم الإنشاء ولا تدخل identity إلا إذا rule schema يقول إنها identity-defining.

مثلاً:

[text]

WaveProcessIdentityBasis:

```
representation_spec_hash
authoritative_start_tp_id
authority_policy_hash
timeline_id
intrinsic_representation_key
```

WaveIdentityProof:

```
identity_rule_ref
required_basis_refs
proof_refs
```

هاي #2 BLOCKER لأنها تمنع identity instability.

Final protocol في الثالثة.

D2 أصلح:

[text]

Reserve ≠ Open

ممتاز.

لكن EvaluationProtocolArtifact نفسه يحتوي:

[text]

opened_at_or_null

exposure_log_root

وفي نفس الوقت قلنا artifact canonical immutable ومُهِسَّم.

لحظة فتح Final:

[text]

opened_at_or_null:

null → timestamp

ولحظة إضافة exposure:

[text]

exposure_log_root:

A → B

إذا هذه الحقول ضمن protocol hash, canonical artifact, يتغير بعد الفتح.

لكن 3-EVAL-I يقول protocol لا يتغير بعد الفتح.

عندنا contradiction mutation.

الحل الصحيح ليس تحديث الArtifact.

نفصل:

[text]

EvaluationProtocolArtifact

المجمد قبل الفتح، عن:

[text]

EvaluationProtocolEventLedger

append-only:

[text]

RESERVED

OPEN_AUTHORIZED

OPENED

OUTPUT_EMITTED

EXPLORATORY_OUTPUT_REQUESTED

INVALIDATED

الprotocol hash لا يتغير أبداً.

هاي #3 BLOCKER.

الرابعة في ترتيب S15.

D2 ما زال يضع:

[text]

S13 Final Evaluation

S14 Record Final

S15 State Graph / Reality surfaces

لكن Information Evaluation المفترض في S13 يحتاج representation features/descriptors/state الموجودين أصلاً

على dataset النهائي.

إذا State Graph هو جزء من تمثيل الحالة الذي نريد تقييم معلوماته، لا يمكن بناؤه بعد التقييم.
هون لازم نفصل شيئين كان اسمهم "State Graph" مخلوط:

[text]

A) State Graph Engine / Frozen State Representation
هذا جزء من pipeline قبل Freeze/Final.

و:

[text]

B) Human/Reality Surface Inspection
هذا ممكن يحصل بعد/حسب صلاحية الدور.

يعني الـ State Graph الحسابي ليس S15 إذا كانت الـ Estimators أو descriptors تعتمد عليه.
لازم يكون ضمن candidate representation / frozen pipeline قبل G3.

أما Reality surfaces البصرية فقط يمكن أن تبقى لاحقاً.

هاي #4 BLOCKER لأنها circular dependency فعلية.

ما عدا الأربع، D2 نفذ المطلوب بشكل جيد جداً. خصوصاً هذه النقاط أصبحت عندي مقبولة تصميمياً:

Dataset exposure ancestry: ✓

Final claim/protocol scope: ✓ من حيث الفكرة، بعد فصل event ledger.

Structural qualification ≠ Information selection: ✓

Estimand قبل ✓ information selection:

Frozen bundle: ✓

Descriptor causal dependency closure: ✓

Same-batch sequence exclusion: ✓

δ adjacency ≠ alternatives: ✓

Cross-fold comparability fail-closed: ✓

Pre-Final readiness: ✓

Final negative result retention: ✓

25-50 adversarial matrix: ✓

وفيه تنبيه واحد NON-BLOCKING أسجله ولا أريد Patch بسببه الآن: D2 يقول

source_batch_identity_if_proven_else_UNPROVEN. لاحقاً بالتنفيذ يجب أن نتأكد أن UNPROVEN لا يجعل كل الأحداث ذات نفس position/phase تبدو batch واحدة تلقائياً إذا كانت مصادر مستقلة فعلياً. نحتاج semantics واضحة لـ "unknown whether same batch" مقابل "known same batch". لكن هذا قابل للأدكتور أن يهاجمه؛ لا أريد توسيع التصميم الآن بسببه.

فالقرار:

[text]

```
D2
|
| الجوهري: قوي
| تقريباً من طبقات الهجوم/التصليب: مغطاة تصميمياً 46-
|
| :أخيرة 4 blockers-
| 1. Earliest lawful availability
| 2. Identity basis ≠ proof refs
| 3. Immutable EvaluationProtocol ≠ mutable event ledger
| 4. State Graph engine must precede Final evaluation
```

وهلق ما رح نرجع نكتب وثيقة ضخمة. نعطي البيلدر تصحيحاً جراحياً فقط. هذا ليس D3 معماري؛ هو D2-CORRECTION-1 لإزالة تناقضات داخل D2 نفسه.

انسخ له التالي:

[text]

الحالة:

DESIGN ONLY.

.BUILD NOT AUTHORIZED

هذا ليس D3 ولا إعادة تصميم.

مسموح تعديل تصميم D2 في أربع نقاط فقط.

كل شيء آخر مجمّد كما هو.

ممنوع:

أي توسيع نطاق،

أي objective جديد،

أي policy/parameter،

أي representation choice،

أي كود/ tests/MANIFEST/CLOSED،

أي OOS/Reality analysis.

المطلوب:

1) EARLIEST LAWFUL AVAILABILITY

أضف invariant:

لكل fact مشتق/هوية MUF:

fact_information_key يجب أن يكون EARLIEST lawful InformationKey

حيث:

(a) كل required basis inputs visible قانونياً،

(b) rule المُجمّد، satisfied،

(c) phase/timeline/axis constraints satisfied.

ممنوع تأخير availability اعتبارياً إذا لم تصل معلومة/شرط جديد.

صح مثال D2-2:

إذا $TP\#100 + P + R + T$ تكفي كلها عند $t=112$ ،

فالwave identity يجب أن تكون متاحة عند earliest lawful key عند/بعد 112 حسب phase contract،

وليس $t=118$ اعتبارياً.

إذا أردت $t=118$:

يجب وجود required fact/rule condition جديد أصبح قانونياً عند 118 ومذكور صراحة في required_basis_refs.

لا تخرع هذا fact في التصميم.

يمكن أن يبقى identity rule NOT_CONFIGURED.

أضف هجوم:

same basis/rule satisfied at T but record delayed to T+k without new requirement

→ reject NON_EARLIEST_AVAILABILITY

2) IDENTITY-DEFINING BASIS ≠ PROOF/WITNESS REFS

صح WaveProcessIdentityBasis:

الwave_process_id canonical identity-defining fields التي يحددها schema/rule مسبقاً.

افصل:

WaveProcessIdentityBasis

عن

WaveIdentityProof

WaveIdentityProof يحمل:

identity_rule_ref

required_basis_refs[]

proof_refs[]

satisfaction_information_key

إضافة proof زائد غير مطلوب لا تغيّر wave_process_id.

أي field identity-defining يجب أن يكون معلناً مسبقاً في canonical schema؛
لا يقرر runtime أن reference جديد يدخل hash.

أضف هجوم:

same lawful process + extra irrelevant proof ref
→ same wave_process_id

وحالة:

identity-defining field changes
→ different wave_process_id

3) IMMUTABLE EVALUATION PROTOCOL ≠ EVENT LEDGER

EvaluationProtocolArtifact يجب أن يكون immutable قبل OPEN.

احذف منه أي field يحتاج mutation بعد creation مثل:
opened_at_or_null كحالة متغيرة،
mutable exposure_log_root.
أنشئ عقداً منفصلاً append-only:

EvaluationProtocolEvent {

```
protocol_id,  
event_type,  
event_information_key,  
payload_ref,  
previous_event_hash,  
event_hash
```

}

event_type على الأقل:

RESERVED

OPEN_AUTHORIZED

OPENED

OUTPUT_EMITTED

EXPLORATORY_OUTPUT_REQUESTED

INVALIDATED

الحالة الحالية = projection للأحداث،

لا mutation للprotocol artifact.

protocol_hash يبقى byte-identical قبل/بعد الفتح.

أضف هجوم:

open final → protocol_hash changes
.= failure

4) STATE GRAPH COMPUTATION ≠ HUMAN REALITY SURFACE

أزل circular dependency في S15.

افصل:

A) StateGraphEngine / causal state representation

وهو جزء من representation pipeline قبل information evaluation/freeze الذي تفرضه dependencies.

إذا Descriptor/Estimand يحتاج state graph:

يجب بناؤه وتجهيزه قبل Development Information Evaluation.

ثم يدخل code/schema hashes الخاصة به في FrozenRepresentationBundle.

B) Human/Reality visualization/audit surfaces
يمكن أن تبقى في مرحلة لاحقة حسب DatasetRole/HumanReview firewall.

صحح Annex A/B بحيث:

لا يستطيع S13 Final Evaluation الاعتماد على شيء لا يُبنى إلا S15.

أضف: design invariant:

No EvaluationProtocol may reference feature/state dependency absent from
.FrozenRepresentationBundle dependency closure

وأضف هجوم:

final estimand depends on state_graph feature whose engine/code hash is not frozen
→ reject before G3

:DELIVERY

أعد فقط:

MUF-V1-D2-CORRECTION-1

ويحتوي:

- النصوص المصححة للأربع نقاط فقط،

- invariants الجديدة،

- 6 هجمات مقابلة على الأكثر،

- delta dependency/build-order فقط، لا إعادة نسخ التصميم كله.

لا شيء آخر.

ثم STOP.

بعد ما يرجع هذا التصحيح، أنا لن أفتح جولة «شو كمان ممكن نحسن». سأفحص فقط الأربع شروط حرفياً. إذا انغلقت، حكمي
سيكون DESIGN INTERNALLY READY FOR INDEPENDENT AUDIT، ونكتب للأوديتور عقد هجوم مستقل من دون
إعطائه تبريرات البيلدر.

وهذا مهم عملياً؛ نحن تقريباً خلصنا من تصميم «كيف نمنع أنفسنا من تزوير الموجة». بعد التدقيق المستقل، إذا نجح، لن نبني
MUF كلها دفعة واحدة. أول BUILD سيكون S0 فقط: الهويات والعقود وInformationKey والimmutability. يعني أول كود
سيكون صغيراً وقابلاً للهجوم، وليس وحشاً من عشر طبقات. بعدها كل طبقة تثبت نفسها قبل التالية.

MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D2

IDENTITY BASIS · SELECTION PIPELINE · FINAL-EVALUATION PROTOCOL · ARTIFACT CLOSURE

D3 مستقل – لا DESIGN AUDIT بعده) internal design patch آخر – BUILD NOT AUTHORIZED – DESIGN ONLY: الحالة
(تلقائياً).

الإصدار: MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D2 – 2026-09-29

MASTER DESIGN (36) ← FINAL DESIGN (37) ← D1 (38) = المرجعية: الأعلى.

هو الأعلى؛ غير المصحح هنا يبقى سارياً. D2 – D1/37/36 مع D2 حيث يتعارض: Precedence:

لا اختيار | CLOSED | لا MANIFEST | src/tests | الممنوعات الثابتة: لا كود | لا

لا فتح/تحليل | QualificationObjective لا تعريف | $\alpha/\beta/\gamma/6$ لا اختيار | quantile/threshold/window/horizon

أي حاجة لرقم أو قرار غير metric. توصية | لا اختراع/model/strategy/PnL | Reality analysis | لا OOS/final

NOT_CONFIGURED / OWNER DECISION REQUIRED. ⇒ مُفَوَّض

PART 0 — التمهيد

0.1 البنود المصححة من D1 (وأيّن)

بند D1 المصحح تصحيح D2

D1-5: policy_hash + هوية من origin وحده D2-1: WaveProcessIdentityBasis كامل إلزامي — لا
optional authority

D1-5/2: لا سلطة صريحة لإنشاء identity_rule_ref + identity_basis_refs D2-2: WaveIdentityRecord إلزاميان

D1-21 + D1-1: تناقض Estimation→INFORMATION_OBJECTIVE مقابل ترتيب selection قبل + D2-3 Estimation

D2-17: فصل STRUCTURAL QUALIFICATION عن INFORMATION-BASED SELECTION بوابتين

مسار بحث كامل يستوفي الاعتماديات D2-4: «لاحقاً fit→selection→freeze→final→estimation» D1-21: 4

D2-5: EvaluationProtocolArtifact وحدة D2-5: «FINAL once 5» D1-20/2: — الوحدة = lineage + protocol

D1-2/21: 6: خلط final lock بفتح final D2-6: FINAL_DATA_RESERVED ≠ FINAL_EVALUATION_OPENED

D1-2: dataset_identity 7 كلمة غير كافية ExposureAncestry + DatasetIdentityArtifact D2-7:

D1-13: closure 8 يفترض cycle-safe deterministic validator DAG D2-8:

D1-8/9: ALTERNATES_WITH 9 مستعملة للتعاقب D2-9: فصل ... / ALTERNATES_WITH / ADJACENT_TO

D1 schemas: available_at 10 كسلطة InformationKey D2-10: في كل مكان (schema audit)

zzz.txt — سجل المحادثات

D1-12: batch equality 11 قد تشمل InformationBatchKey deterministic_sequence D2-11: يستبعده صراحة
 12 هوية artifacts موزعة بلا عقد موحد D2-12: CanonicalArtifactIdentity
 D2-13: EquivalenceClaimArtifact 13 أوسع من اللازم claim بالمقيدة
 D2-14: comparability 14 ثنائية D2-14: CompatibilityArtifact + ثلاث مستويات
 D2-15: FrozenRepresentationBundle 15 «freeze exact artifact family» غير محددة ككيان
 D2-16: DescriptorSpec 16 لا يكفي للسببية D2-16: بعقود إدخال/توفر
 D1-21 17 بوابة واحدة D2-17: GATE A / GATE B منفصلتان
 D2-18: firewall صياغة walk-forward صريح — لا walk-forward ي consumes final
 D2-19: PreFinalReadinessRecord 19 readiness قبل الفتح
 D2-20 + Annex D 20 هجوماً D2-20: هجمات 25-50
 D1 D2-21 21 قائمة الأسئلة المفتوحة صريحة
 D2-22 + Annex B 22 في Annex B D1 D2-22: الترتيب النهائي G0-G3 + S0-S15
 D2-23 + Annex E 23 في Annex E D1 D2-23: حدود الشهادة موسّعة
 D2 OPEN BLOCKERS 0.2 بعد
 .QualificationObjective = UNDEFINED — OWNER DECISION REQUIRED
 مصدر (TRAIN-only) PolicyArtifact غير محلول.
 NOT_CONFIGURED — OWNER DECISION REQUIRED. = FoldProtocolArtifact العددي
 δ merge/adjacency authority = NOT_CONFIGURED (I-DELTA-3/4).
 OPEN. (منها 024) RESEARCH-DEBT-020..025
 BTCUSDT. Dominance: External context NOT_CONFIGURED لا يُستنتج من
 .CompatibilityArtifact = NOT IMPLEMENTED
 بيانات المالك للتشغيل الحقيقي (جهازه فقط).
 UNDEFINED 0.3 عمداً (D2-21 — لا يجب عنها أحد هنا)
 QualificationObjective = UNDEFINED | actual calibration parameters = NOT_CONFIGURED | α/β/γ/δ
 winner = UNDEFINED | δ merge policy = NOT_CONFIGURED unless independently authorized |
 FoldProtocol numerical boundaries = NOT_CONFIGURED | Estimands = NOT YET DEFINED |
 InformationObjective = NOT_CONFIGURED until Estimand exists | CompatibilityArtifact = NOT
 IMPLEMENTED | Model = OUT OF SCOPE | statistical dependence/independence = NOT PROVEN |
 profitability/edge = NOT PROVEN | external context = NOT_CONFIGURED unless independent source
 .contract exists

PART I — البنود

D2-1) WAVE PROCESS IDENTITY MUST BE KNOWLEDGE-SAFE
 التصحيح الحاسم: policy_hash? الاختياري في D1-5 محذوف. والهوية لا تُبنى على origin bar وحده (لا يميز epistemic
 objects التي بلغت نفس extreme تحت سلطات مختلفة).

[text]

} WaveProcessIdentityBasis

representation_spec_hash,

authoritative_start_turning_point_id,

optional authority_policy_hash, # إلزامي — لا

timeline_id,

intrinsic_representation_key_or_NOT_APPLICABLE, # typed — لا null غامض

[]identity_basis_refs

{

basis_id = canonical_domain_separated_hash(WaveProcessIdentityBasis) # كامل

الحصون:

I-WPI-1: لا optional policy authority في هوية. factual wave.

I-WPI-2: لا end fact ولا future parent ولا future depth ولا future member يدخل identity.

I-WPI-3: كل component في identity يجب أن يكون visible عند wave_identity_information_key.

I-WPI-4: نفس origin السعري تحت PolicyArtifacts مختلفين لا يُدمج تلقائياً في نفس process identity.

I-WPI-5: نفس geometry لاحقاً ≠ same epistemic identity.

عائلة بلا typed NOT_APPLICABLE ⇒ intrinsic scale صراحة.

D2-2) WAVE IDENTITY NEEDS AN EXPLICIT FACTUAL BASIS

WaveIdentityRecord يحمل إلزامياً:

[text]

identity_basis_refs [] # مراجع فقط إلى facts قانونية visible في تلك اللحظة
identity_rule_ref # عقد/PolicyArtifact/representation rule مُجمّد:
لماذا تكفي هذه الحقائق لإنشاء process identity
wave_identity_information_key
ممنوع: «engine decided it is a wave» — لا سلطة محرك بلا rule.

الحصون:

I-WIB-1: لا legal identity_basis_refs ⇒ لا WaveIdentityRecord.
I-WIB-2: identity rule غير مُهيأ ⇒ NOT_CONFIGURED.
I-WIB-3: wave_identity_information_key لا يُقبل كtimestamp اعتباطي — ينتج من availability closure للbasis + rule.
I-WIB-4: معرفة TP وحدها لا تمنح wave identity ما لم ينص rule صراحة.
المثال الزمني المُعاد (يذكر المرجع/العقد المتاح عند كل لحظة — rule لا يُختار فعلياً الآن):

[text]

```
t=100 origin: لا مراجع قانونية بعد - bar 100 قاع عند
t=112 TP known: turning_point_records ينشأ (origin=100, available=112)
واحد basis component - [ref: TP#100] : يصبح متاحاً ما
t=118 wave process known: WaveIdentityRecord والbasis ينشأ -
identity_basis_refs = [TP#100, PolicyArtifact#P (authority),
representation_spec#R, timeline#T]
identity_rule_ref = <ضمن P مؤكّد تحت TP عقد مُجمّد ينص أن>
process identity - RULE NOT
SELECTED HERE (حتى تفويض NOT_CONFIGURED)
wave_identity_information_key = key(118, COMPLETED_ROW_AVAILABLE)
wave_process_id = hash(Basis كامل أي - (الكامل))
t=125 running extension: RunningWaveDescriptorObservations (بلا تعديل للهوية)
t=130 end TP known: TP#128 (مرجع جديد - لا علاقة بالهوية) 130 يُعرف عند
t=141 wave-end confirm: wave_end_records + finalized_wave_geometry_ref + status FORMING→CONFIRMED
(I-WID-1/2 + سارية I-WPI-2) الهوية القديمة كما هي -
. لا اندماج - (I-WPI-4) مختلف wave_process_id ⇒ 118 عند P' آخر PolicyArtifact لو وُجد
```

D2-3) SPLIT STRUCTURAL QUALIFICATION FROM INFORMATION-BASED SELECTION

إزالة تناقض D1 نهائياً بمرحلتين:

المرحلة STRUCTURAL QUALIFICATION — A (تستخدم فقط): causal validity | contract validity |
non-degeneracy diagnostics | مُعرّفة مسبقاً | factual/reality | computability/performance requirements
diagnostics المسموحة على development data.
لا تدعي: edge | superiority according to future outcomes | predictive information.
النتج: ELIGIBLE / INELIGIBLE(reason) — وليس WINNER.

المرحلة INFORMATION-BASED DEVELOPMENT SELECTION — B — لا تُفتح إلا بعد:

Descriptor Registry → Dependence accounting contract → EstimandArtifact → InformationObjectiveArtifact →
preregistered evaluation protocol → DEVELOPMENT_SELECTION evaluation — لأسباب selection فقط بعدها يجوز -
information-based.

الحصون:

I-SEL-1: Structural qualification لا تختار «الأكثر تنبؤاً».
I-SEL-2: Information-based selection preregistered Estimand = BLOCKED. بلا
I-SEL-3: Final evaluation لا تدخل selection أبداً.
I-SEL-4: بلا Information Objective ⇒ فقط مجموعة structurally eligible تُحتفظ بها — لا winner معلوماتي مخترع.
I-SEL-5: Visual preference ليس tie-breaker.

D2-4) REPRESENTATION RESEARCH PIPELINE

Annex B): Core contracts ↓ Witness layer ↓ Policy/Data-role/Experiment
infrastructure ↓ Development policy fit where authorized ↓ Build candidate representations on
DEVELOPMENT only ↓ Structural Qualification ↓ Eligible set ↓ Descriptor contracts ↓ Dependence
accounting contracts ↓ Estimand preregistration ↓ InformationObjectiveArtifact ↓
DEVELOPMENT_INFORMATION_EVALUATION ↓ Information-based selection if authorized ↓ FREEZE exact bundle ↓
Reserve final evaluation data ↓ Build/verify complete frozen evaluation pipeline ↓ Open final evaluation
under explicit protocol ↓ Record result once for that protocol/lineage.

لا Model ضمن D2. أي module لم يُن بعد ⇒ contract-only / NOT_CONFIGURED — ولا يُقفز فوقه.

D2-5) FINAL EVALUATION IS CLAIM/PROTOCOL SCOPED
«FINAL once» = مرة واحدة بالنسبة إلى EvaluationProtocolArtifact المحدد + frozen bundle lineage المحدد:

[text]

```
EvaluationProtocolArtifact {  
    evaluation_protocol_id, protocol_hash,  
    frozen_bundle_id, artifact_lineage_id,  
    objective_artifact_hash, estimand_hashes[],  
    dataset_identity, dataset_ancestry_root,  
    allowed_outputs[], prohibited_outputs[],  
    opening_authorization_ref,  
    reservation_time, opened_at_or_null,  
    exposure_log_root, schema_version  
}
```

الحصون:

I-EVAL-1: «مرة واحدة» مقيّدة ب(protocol, lineage).

I-EVAL-2: فتح النتائج المحمية = irreversible exposure event.

I-EVAL-3: لا تغيير objective/estimand/bundle بعد فتح protocol.

I-EVAL-4: أي تغيير = protocol/lineage جديدة + فحص صلاحية dataset استقلالياً.

I-EVAL-5: allowed_outputs I-تحدد قبل الفتح — لا data-mining عبر طلب summaries جديدة بعد رؤية الأولى.

I-EVAL-6: أي output غير preregistered بعد الفتح ⇒ يُسجّل exploratory فقط ولا يدخل claim النهائي دون بروتوكول مستقل صالح.

D2-6) RESERVE ≠ OPEN FINAL DATA

الفصل:

FINAL_DATA_RESERVED: الهوية والدور معروفان؛ الوصول للمحتوى/outputs المحمية ممنوع؛ لا exposure.

FINAL_EVALUATION_OPENED: بعد freeze واكتمال evaluation pipeline؛ بتفويض opening_authorization_ref؛ irreversible exposure event

الترتيب الإلزامي: Freeze bundle ↓ Reserve final data ↓ verify complete frozen pipeline without protected outputs ↓ authorize open ↓ open/evaluate exactly according to protocol ↓ record.

I-RES-1: reservation ليست exposure.

I-RES-2: أي inspection قبل authorized open ⇒ يبطل UNEXPOSED status وفق DatasetRole contract.

D2-7) DATASET IDENTITY + EXPOSURE ANCESTRY

text

```
DatasetIdentityArtifact {  
    dataset_id,  
    content_hash_or_manifest_root,  
    source_identity, timeline_identity,  
    transformation_spec_hash, parent_dataset_ids[],  
    creation_code_hash, semantic_schema_hash,  
    time_extent_contract, role_artifact_ref  
}
```

ExposureAncestry: إذا Dataset B مشتق من exposure ⇒ A لمعلومات A يمكن أن يؤثر على صلاحية B بحسب المعلومات المشتركة.

الحصون:

I-DATA-1: rename/reformat/re-hash لا يصنع dataset مستقلاً.

I-DATA-2: مشتق من exposed final data لا يصبح fresh final data تلقائياً.

I-DATA-3: ادعاء استقلال dataset يحتاج ancestry check — لا اختلاف dataset_id فقط.

I-DATA-4: raw/facts/kline/joined timeline identities منفصلة لكن ancestry معلنة.

I-DATA-5: partial overlap الزمني/المصدري يجب أن يكون detectable ومعلناً؛ لا افتراض استقلال عند overlap.

لا قاعدة إحصائية للاعتماد هنا — provenance/exposure firewall فقط.

سجل المحادثات — zzz.txt

D2-8) CYCLE-SSAFE SNAPSHOT CLOSURE

closure validator deterministic cycle-safe: visited identity set | كل reachable reference يُفحص مرة واحدة | cycle discovery | stable canonical traversal يُسجّل حسب relation semantics | لا recursion غير محدودة. لا تمنع كل graph cycles عشوائياً — افصل:

ILLEGAL_WAVE_CONTAINMENT_CYCLE (مرفوض — D1-7)، عن
GENERAL_REFERENCE_CYCLE (يُفحص دون infinite recursion؛ وإذا relation type تمنعه ⇒ reject حسب type contract).
الحصون:

I-CLOS-1: snapshot causal closure لا يعتمد على graph being globally DAG.
I-CLOS-2: cycle لا يسمح بتجاوز. availability validation.
I-CLOS-3: نفس graph ⇒ نفس closure hash بغض النظر عن insertion order القانوني.
D2-9) δ: ADJACENCY IS NOT ALTERNATIVES
فصل العلاقات (خطأ D1-8 مصحّح):

ADJACENT_TO — succession/neighbor حيث chronology قانونية الإثبات.
ALTERNATES_WITH — المتنافسون/البدائل فقط (كما في TIE_ORDER_CONTRACT).
CONTAINS — احتواء هرمي.
GEOMETRICALLY_COINCIDENT / PARTIAL_OVERLAP — هندسة فقط.
parent construction δ لا يجوز أن يستخدم ALTERNATES_WITH بمعنى adjacency.
الحصون:

I-DELTA-1: alternative ≠ adjacent.

I-DELTA-2: adjacency chronology غير قابلة للإثبات (same information batch) ⇒ لا ADJACENT_TO موجهة مُختلقة؛ typed unresolved relation أو NOT_CONFIGURED حسب العقد.

I-DELTA-3: merge rule للحركات. (NON_ALTERNATING_MERGE_RULE) NOT_CONFIGURED = same-direction

I-DELTA-4: δ لا توصف BUILD-ready populated hierarchy ما دام merge/adjacency authority المطلوبة غير موجودة — شهادتها التشغيلية: EVENT_ANCHORED_CONTAINMENT_HIERARCHY — CONTRACT-ONLY/NOT_CONFIGURED (POPULATED).

D2-10) INFORMATIONKEY EVERYWHERE

Schema audit تصميمي لكل سجلات MUF: أي حقل يملك سلطة visibility/availability يجب أن يكون information_key أو *information_key وفق InformationKey المغلق؛ timestamp/position projection descriptive convenience فقط. المصحّح على الأقل: | comparison_information_key → ComparisonRelationRecord.available_at | transition | wave relation | episode membership | HumanReview exposure timing (visibility) | snapshots | evaluation exposures | explanation state.

I-IKA-1: لا schema جديد يملك available_at كسلطة وحيدة.

D2-11) INFORMATION BATCH KEY MUST EXCLUDE MECHANICAL SEQUENCE text

```
InformationBatchKey {
    timeline_identity, axis_identity,
    causal_position_or_event_bucket,
    information_phase,
    source_batch_identity_if_proven_else_UNPROVEN
}
```

deterministic_sequence مستبعد صراحة من market chronology.
الحصون:

I-BATCH-1: sequence difference وحده لا يفصل batch.

I-BATCH-2: row order/file order/append order chronology. لا يثبت.

I-BATCH-3: source ordering contract = NOT_PROVEN ⇒ لا identifier monotonicity لإثبات ترتيب سوقي.

I-BATCH-4: TIE_ORDER_CONTRACT الخاص بـ Binance يبقى. NOT_PROVEN.

D2-12) UNIFIED CANONICAL ARTIFACT HASHING text

```
CanonicalArtifactIdentity {
```

artifact_type, schema_version, canonical_payload,
domain_separator, canonical_hash
}

يُطبَّق على: | PolicyArtifact | ObjectiveArtifact | DatasetRoleArtifact | DatasetIdentityArtifact |
FoldProtocolArtifact | RepresentationSpec | EstimandArtifact | EvaluationProtocolArtifact |
.FrozenRepresentationBundle | Experiment protocol identities
الحصون:

I-HASH-1: نفس semantics + نفس canonical schema ⇒ نفس hash deterministically.

I-HASH-2: تغيير. semantic field ⇒ hash change.

I-HASH-3: presentation-only metadata — يُحدَّد قبل التنفيذ هل يدخل identity أم لا (في canonical schema registry).

I-HASH-4: يُستخدم public CLOSED hashing contract حيث يصلح (research/hashing canonical) — لا private import ولا canonicalizer موازٍ بلا حاجة.

I-HASH-5: hash correctness — لا يثبت validation — semantic validity تسبق/ترافق identity.

D2-13) ARTIFACT EQUIVALENCE MUST BE CLAIM-SCOPED
text

```
EquivalenceClaimArtifact {  
    claim_id, old_bundle_id, new_bundle_id,  
    evaluation_claim_scope,  
    required_equivalence_dimensions[],  
    proof_refs[], result  
}
```

الأبعاد المحتملة (لا افتراض كفايتها دائماً): | SEMANTIC_OUTPUT_EQUIVALENCE

CAUSAL_VISIBILITY_EQUIVALENCE | PROVENANCE_EQUIVALENCE | SELECTION_PROCESS_EQUIVALENCE
|. SCHEMA_EQUIVALENCE | EVALUATION_OUTPUT_EQUIVALENCE

الحصون:

I-EQ-1: numeric output equality وحدها لا تكفي تلقائياً.

I-EQ-2: الأبعاد المطلوبة تُحدد من claim/evaluation protocol قبل رؤية patch.

I-EQ-3: dimension المطلوبة ولم تُثبت ⇒ الشهادة القديمة لا تنتقل.

I-EQ-4: equivalence لا يسمح بإخفاء exposure/failure history.

D2-14) COMPARABILITY LEVELS

ثلاثة مستويات — بلا تخفيف أمان:

IDENTICAL_CONTRACT_COMPARABLE — العقود المطلوبة متطابقة حرفياً بـ hashes.

MAPPED_COMPARABLE — فقط عبر CompatibilityArtifact مستقل مُصَرَّح (NOT IMPLEMENTED) الآن — يحدد لاحقاً: source contract A/B, mapping semantics, information loss, provenance, fit/evaluation role

(restrictions, hash/version, owner authorization).

.NOT_COMPARABLE(reason)

الحصون:

I-CMPL-1: غياب CompatibilityArtifact ⇒ لا mapped comparability.

I-CMPL-2: mapped comparability ≠ identical semantics.

I-CMPL-3: لا silent normalization لإجبار حالتين على المقارنة.

D2-15) FREEZE MUST PRODUCE ONE CLOSED BUNDLE IDENTITY
text

```
FrozenRepresentationBundle {  
    bundle_id,  
    representation_spec_hash, policy_artifact_hashes[],  
    objective_artifact_hash,  
    descriptor_contract_hashes[], dependence_contract_hashes[], estimand_hashes[],  
    fit_protocol_hash, selection_protocol_hash,  
    dataset_role_artifact_hashes[], fold_protocol_hash,  
    code_artifact_hashes[], experiment_registry_root, schema_contract_hashes[],  
    zzz.txt — سجل المحادثات
```

freeze_information_key, owner_freeze_authorization_ref
}

عنصر غير مستخدم فعلاً ⇒ NOT_APPLICABLE/NOT_CONFIGURED typed حسب السبب — لا إسقاط صامت.
الحصون:

I-FREEZE-1: أي bundle_id ⇒ semantic component change جديد.
I-FREEZE-2: لا final evaluation على «تقريباً نفس» bundle.
I-FREEZE-3: كل evaluation protocol يشير إلى bundle_id واحد محدد.
I-FREEZE-4: freeze لا يعني صحة المكونات علمياً — فقط أنها ثبتت ولم تعد تتحرك داخل claim.
D2-16) RUNNING DESCRIPTOR CAUSALITY CONTRACT
text

```
DescriptorSpec {  
    descriptor_id/hash, semantic_definition,  
    stage ∈ {RUNNING_ONLY, FINAL_ONLY, BOTH_SEPARATE_FORMULAE},  
    required_input_refs/types[], availability_rule,  
    denominator_contract, boundary_contract,  
    policy_dependencies[], missingness_contract,  
    formula_version/hash  
}
```

BOTH_SEPARATE_FORMULAE ⇒ عقدين صريحين — لا formula واحدة تُفترض قانونية في المرحلتين.
أمثلة ممنوعة في RUNNING (تحتاج المستقبل): normalized position within final wave duration | percentage of
eventual final amplitude | final extreme-relative location | end fact غير متاح.
الحصون:

I-DESC-1: كل required input للـ RUNNING visible عند observation InformationKey.
I-DESC-2: final facts لا تدخل running formula ولو لم يظهر اسمها مباشرة.
I-DESC-3: derived dependency closure I-DESC-3: تُفحص تراكيباً مثل snapshots.
I-DESC-4: future append لا يغير descriptor observation قديمة.
D2-17) TWO DISTINCT GATES

GATE A — STRUCTURAL ELIGIBILITY: يسأل فقط: هل representation قانونية سببياً، غير منهارة عقدياً، قابلة للحساب،
وتنتج representation وفق تعريفها؟ الناتج: ELIGIBLE / INELIGIBLE(reason) — لا winner predictive.
GATE B — DEVELOPMENT INFORMATION SELECTION: لا يفتح إلا بعد: eligible candidates + Descriptor
Registry + Dependence contract + EstimandArtifact + InformationObjectiveArtifact + preregistered
Development Evaluation Protocol + dataset role firewall — هنا فقط comparison معلوماتي على
DEVELOPMENT_SELECTION.

ثم: selection decision → FrozenRepresentationBundle → Final reserve → Final protocol → Final open.

I-DESC-2: QualificationObjective ما زال GATE B = NOT_CONFIGURED ⇒ UNDEFINED — ولا يوجد winner.
D2-18) WALK-FORWARD MUST NOT SECRETLY CONSUME FINAL
Development walk-forward يستعمل DEVELOPMENT_FIT + DEVELOPMENT_SELECTION وفق
FoldProtocolArtifact فقط. Final evaluation data خارج كل folds المستخدمة في: policy fit | representation
human development audit | architecture choice | estimand design | descriptor design | tuning.
الحصون:

I-WF-1: لا fold من development يصبح final بأثر رجعي بعد رؤية نتائجه.
I-WF-2: Final reserved region I-WF-2: لا يدخل expanding TRAIN قبل فتح claim النهائي الذي حُجز له.
I-WF-3: التحول لاحقاً إلى live sequential operation = بروتوكول بحث جديد يحدد متى تنتهي الشهادة التاريخية ومتى يبدأ
forward evidence — لا إعادة تسمية live data القديمة OOS.
لا أرقام folds هنا.

D2-19) PRE-FINAL PIPELINE DRY-RUN WITHOUT PROTECTED DATA
قبل FINAL_EVALUATION_OPENED يُسمح فقط بـ: schema validation | artifact identity validation |
execution-path validation | synthetic fixtures | development data dry-run | resource/performance
validation | output-shape validation — لا protected final outputs/content.

[text]

PreFinalReadinessRecord { bundle_id, evaluation_protocol_id, checks[], result, proof_refs[] }
الحصون:

Final. I-PFR-1: Failure ⇒ لا فتح.

I-PFR-2: Readiness لا يستخدم.

protected information. I-PFR-3: «just checking if it runs» على exposure = protected final data إذا كشف أي.

D2-20) UPDATED ADVERSARIAL DESIGN MATRIX

هجمات 50-25 كاملة في Annex D exact) violated contract + fixture concept + expected rejection/state + design gate لكل هجوم). لا كود.

D2-21) OPEN QUESTIONS MUST REMAIN OPEN

القائمة صريحة في 0.3 أعلاه — والوثيقة لا تجيب عنها.

D2-22) FINAL CONSOLIDATED ORDER

الترتيب النهائي الكامل في Annex B (S0-S15 + G0-G3). أي dependency تناقض ⇒ OWNER — DESIGN BLOCKER REVIEW (لا حل ارتجالي).

D2-23) CERTIFICATION BOUNDARY

حدود D1 (Annex E) موسَّعة بنص D2-23 — كاملة في Annex E.

PART II — Annexes (النهاية المطلوبة)

Annex A — FINAL DEPENDENCY GRAPH

text

```
[S0] Core identities / InformationKey / immutable schemas
| (D2-1/2 identity basis · D2-11 batch key · D2-12 canonical hashing)
[S1] Path primitives + causal running descriptor infrastructure
| + episode/transition/explanation schemas (D2-16 DescriptorSpec)
[S2] Detector witness adapter only (D2-1 authority — لا ترقية)
[S3] Research-governance infrastructure:
PolicyArtifact · DatasetIdentity/Role (D2-7) · Exposure ancestry ·
HumanReview · Experiment Registry · Objective contracts ·
FoldProtocol contracts · CanonicalArtifactIdentity
|
[G0] AUTHORITY GATE — لا fit policy-fit authorization/data roles
|
[S4] Development policy fit where authorized
[S5] Candidate representation construction على DEVELOPMENT only
|
[G1] STRUCTURAL QUALIFICATION → ELIGIBLE / INELIGIBLE (لا predictive winner)
|
[S6] Descriptor Registry/contracts for eligible representations
[S7] Dependence accounting contracts (RESEARCH-DEBT-024 OPEN)
[S8] Estimand Catalog/preregistration
[S9] InformationObjective + Development Evaluation Protocol
|
[G2] DEVELOPMENT INFORMATION SELECTION — objective إذا NOT_CONFIGURED أو غير موجود
|
[S10] FREEZE exact FrozenRepresentationBundle (D2-15)
[S11] RESERVE final dataset + EvaluationProtocolArtifact (D2-5/6)
[S12] PRE-FINAL READINESS لا protected outcomes (D2-19)
|
[G3] OWNER AUTHORIZATION TO OPEN FINAL
|
[S13] FINAL EVALUATION OPEN/RUN once under protocol (D2-5)
[S14] Record final result + exposure state (irreversible)
[S15] State Graph / Reality surfaces حسب الدور المسموح
(structural qualification: مبكر لأغراض development Reality لا يؤثر على final Reality lineage إبطال استقلالها I-DR-3 — دون إبطال استقلالها lineage لا يؤثر على final Reality)
```

[MODEL] — خارج هذا PATCH نهائياً

Annex B — FINAL BUILD/RESEARCH ORDER (S0-S15 + G0-G3)

المرحلة الحواجز

S0 Core identities / InformationKey / immutable schemas —

S1 Path primitives + causal running descriptor infrastructure + episode/transition/explanation schemas —

S2 Detector witness adapter فقط I-PAUTH-4

سجل المحادثات — zzz.txt

S3 Research-governance infrastructure
 (Policy/DatasetIdentity/Role/ExposureAncestry/HumanReview/Experiment/Objective/FoldProtocol/Canon
 fit لا icalIdentity)
 policy-fit authorization/data roles لا fit لا :G0 Authority gate
 S4 Development policy fit where authorized DEVELOPMENT_FIT فقط
 OOS لا DEVELOPMENT على S5 Candidate representation construction
 predictive winner I-SEL-1 لا — G1 Structural Qualification: ELIGIBLE/INELIGIBLE
 D2-16 eligible لا فقط S6 Descriptor Registry/contracts
 S7 Dependence accounting contracts debt-024 OPEN
 horizon post-hoc لا S8 Estimand Catalog/preregistration
 S9 InformationObjective + Development Evaluation Protocol
 NOT_CONFIGURED I-SEL-2/4 أو — G2 Development Information Selection
 S10 Freeze exact FrozenRepresentationBundle I-FREEZE-1..4
 S11 Reserve final dataset + create EvaluationProtocolArtifact I-RES-1
 protected outcomes I-PFR-1..3 لا S12 Pre-Final Readiness
 G3 Owner authorization to OPEN FINAL
 S13 Final Evaluation Open/Run once under protocol I-EVAL-1..6
 S14 Record final result + exposure state irreversible
 S15 State Graph / Reality surfaces حسب الدور المسموح I-HR-2/DR-3
 — Model remains outside this patch
 أي module غير مبني ⇒ contract-only/NOT_CONFIGURED ⇒ أي تناقض ⇒ DESIGN BLOCKER dependency
 . — OWNER REVIEW

Annex C — INVARIANT INDEX (الإضافة في D2)

المجموعة الحصون

Wave Process Identity I-WPI-1..5

Wave Identity Basis I-WIB-1..4

Selection Split I-SEL-1..5

Evaluation Protocol I-EVAL-1..6

Reserve vs Open I-RES-1..2

Dataset Identity/Ancestry I-DATA-1..5

Cycle-safe Closure I-CLOS-1..3

δ Relations I-DELTA-1..4

InformationKey Everywhere I-IKA-1

Information Batch I-BATCH-1..4

Canonical Hashing I-HASH-1..5

Claim-scoped Equivalence I-EQ-1..4

Comparability Levels I-CMPL-1..3

Frozen Bundle I-FREEZE-1..4

Descriptor Causality I-DESC-1..4

Walk-forward Firewall I-WF-1..3

Pre-Final Readiness I-PFR-1..3

(D2-17 في A/B) GATES G0/G1/G2/G3

الموروث الساري I-WPI يحل محل صياغة I-WID/I-WIB · D1-5 معًا · I-OA · I-DR · I-HR · I-PAUTH · I-SD · I-DAG-X · I-ER · I-EST · I-CMP → I-CMPL · I-MSN · I-FE · I-IMM · I-T3 · I-FR · I-DE ·

I-XR · I-RF · I-IK · I-SC · I-EP · I-EXPL · I-PA · I-ST · I-EX · I-SH · I-P · I-BO

Annex D — ADVERSARIAL DESIGN MATRIX — الهجمات 50-25

الهجوم العقد المُختَلَق مفهوم fixture الرفض/الحالة المتوقعة البوابة التصميمية

25 same origin + two policy hashes يُدمجان في wave_process_id واحد I-WPI-1/4 basis يختلف فقط في

identity hash wave_process_id authority_policy_hash دمج مرفوض D2-1 identity

26 wave identity لا I-WIB-1 identity_basis_refs سجل بقائمة فارغة رفض NO_LEGAL_BASIS

WaveIdentityRecord constructor

27 identity basis يحتوي I-WPI-2/3 basis future end fact يشير لـ TP نهاية غير متاح رفض عند البناء (visibility check)

identity basis validator

estimand hashes بلا EstimandArtifact I-SEL-2 selection record قبل 28 information-based selection
BLOCKED GATE B

29 structural diagnostic يُسمى I-SEL-1 predictive winner ناتج qualification: WINNER/PREDICTIVE رفض؛
GATE A output validator فقط ELIGIBLE/INELIGIBLE

30 final dataset يُفتح مرتين بطلب outputs مُعَيَّر I-EVAL-5/6 طلب summaries جديدة بعد أول فتح

exploratory-only؛ لا claim output allowed_outputs enforcement

31 final dataset يُحوَّل/re-hash ويُدعى dataset I-DATA-1/2 fresh مشتق dataset_id جديد exposure ancestry

fresh DatasetIdentityArtifact ancestry ليس يُكتشف؛

32 dataset مشتق يخفي ancestry لوالد مكشوف parent_dataset_ids I-DATA-3 فارغة ومحتوى مطابق رفض ادعاء

الاستقلال؛ ancestry إلزامي identity/ancestry validator

33 overlap زمني يُدعى مستقلاً I-DATA-5 مجموعتان متداخلتان زمنياً/مصدراً overlap مُعلن؛ لا افتراض استقلال dataset
identity validation

34 general graph cycle ⇒ closure traversal لا نهائي I-CLOS-1 A→B→A في state graph إنهاء deterministic
closure validator يُسجِّل cycle؛ visited set

35 cycle يتجاوز I-CLOS-2 future-reference validation يحوي عقداً مستقبلياً فحص التوفر يبقى رافضاً closure
availability phase

36 6 يستخدم ALTERNATES_WITH adjacency قاعدة parent تستشهد بالعلاقة الخاطئة رفض سوء استخدام
6 parent rule validator العلاقة

37 same-batch sequence يصنع adjacency موجّهة I-DELTA-2/I-BATCH-1/2 حدثان batch واحد يُرتَّبَان بالsequence
لا ADJACENT_TO موجّهة؛ unresolved/NOT_CONFIGURED adjacency builder

38 ComparisonRelationRecord بسلطة timestamp فقط I-IKA-1/I-XR-2 سجل available_at فقط رفض schema
D2-10 schema audit

39 deterministic_sequence يفصل batch مبهماً I-BATCH-1 InformationBatchKey يضم sequence رفض بناء
المفتاح InformationBatchKey validator

40 semantic field بلا تغيير I-HASH-2 payload hash مُعَيَّر بنفس hash mismatch مُكتشف
CanonicalArtifactIdentity

41 numeric equality numeric الشهادة رغم تغير claim equivalence I-EQ-1/3 provenance بأبعاد numeric فقط
الشهادة لا تنتقل EquivalenceClaimArtifact

42 policy hashes مختلفة بين folds وanalogs تُدعى متشابهة صامتاً I-CMPL-1/2 snapshots عبر خطوط policy
مختلفة NOT_COMPARABLE إلا بـ CompatibilityArtifact comparability checker

43 مكوّن bundle يتغير وbundle_id ثابت policy hash I-FREEZE-1 مُعَيَّر داخل bundle_id جديد إلزامي؛ القديم
mismatch FrozenRepresentationBundle identity

44 final data تُقَيَّم قبل اكتمال I-PFR-1 open request frozen pipeline readiness وreadiness فاشل الفتح مرفوض
G3 / PreFinalReadinessRecord

45 running descriptor يشير لـ final duration من غير مباشرة I-DESC-2/3 dependency closure تشمل end fact
رفض عند spec/observation derived dependency closure checker

46 development fold يُعاد تسميته final بعد رؤية النتائج role reassignment I-WF-1/I-DR-1 بعد exposure رفض؛
الدور غير قابل للتغيير بعد exposure DatasetRoleArtifact

47 final reserved region يتسرب إلى I-WF-2 expanding TRAIN نافذة تدريب متوسعة تضم المحجوز رفض مدخلات
fit development fit data filter

48 allowed_outputs تتوسع بعد أول نتيجة نهائية I-EVAL-5 protocol mutation بعد الفتح رفض؛ protocol immutable
بعد فتحه EvaluationProtocolArtifact

49 إخفاء نتيجة نهائية سلبية ببروتوكول ثانٍ على نفس lineage المكشوف والإبلاغ عن الثاني فقط I-EVAL-2/I-FE-1/I-ER-2
protocol ثانٍ بنفس lineage dataset_ancestry_root مُعلَّم EXPOSED؛ كلتا النتيجتين محتفظ بهما ومُبلَّغ بهما exposure
log + Experiment Registry

50 presentation metadata يغيّر identity دلالية أو semantic field يُستبعد I-HASH-3 غموض canonical payload
CanonicalArtifactIdentity schema registry محفوظ determinism

Annex E — CERTIFICATION D2-23 (الحدود الموسّعة)

إرث D1 (يبقى حرفياً): هذا التصميم، حتى لو قُبِل وُثِي لاحقاً، لا يثبت:

predictive support

statistical independence

edge

profitability

probability
optimal hierarchy
human-like understanding
market intention
هو يثبت فقط، عند التنفيذ والتدقيق لاحقاً:
إمكانية بناء causal structured market representation
تحت العقود المحددة،
مع provenance/availability/selection boundaries قابلة للتدقيق.
وإضافة D2: قبول D2 لا يثبت أن:
أحد representations أفضل،
أي representation يحمل معلومة مستقبلية،
أي descriptor مفيد،
أي estimand مناسب،
أي dataset مستقل إحصائياً لمجرد provenance separation،
أي final evaluation نجح.
D2 يحدد فقط كيف يمكن إجراء هذه الاختبارات لاحقاً دون خلط:
التعريف، الاختيار، المعايير، التعرض للبيانات، والتقييم النهائي.
END — MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D2. لا إجراء آخر.

gpt-5.5-instant

تصميمي داخلي من جهتنا قبل Patch هذا آخر MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D2. الحالة الرسمية: ننتقل الآن إلى
ثغرة أعلى مستوى. أهم تغيير 15 حلّ الطبقة الأولى من المشاكل، لكن التدقيق الثاني كشف D1. مستقل Design Audit
FIT → DEVELOPMENT SELECTION → FREEZE → FINAL
ولا حتى بهوية موجة سيئة التصميم أن تدخل المستقبل من الباب OOS ولن نسمح لا بالشارت ولا بالك
EVALUATION،
الخلفي.

أعطِ البيلدر النص التالي حرفياً:

[text]

MUF V1 — FINAL DESIGN PATCH D2

IDENTITY BASIS · SELECTION PIPELINE · FINAL-EVALUATION PROTOCOL · ARTIFACT CLOSURE

الحالة المرجعية:

DESIGN ONLY. -

- BUILD NOT AUTHORIZED.

- المرجع الأعلى الحالي:

MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D1

- تحته:

MUF-V1-FINAL-DESIGN-2026-09-29
ثم MASTER DESIGN.

- حيث يتعارض D2 مع D2: D1/37/36 هو الأعلى.

- غير المصحح هنا يبقى سارياً.

هذه جولة التصليب الداخلية الأخيرة قبل DESIGN AUDIT مستقل.

ممنوع:

- أي كود.

- أي تعديل. src/tests.

- MANIFEST.

- CLOSED.

- اختيار quantile/threshold/window/horizon.

- اختيار $\alpha/\beta/\gamma/\delta$.

- تعريف QualificationObjective من عندك.

- فتح أو تحليل أي OOS/final data.

- تشغيل Reality analysis.

PnL / strategy / model - / توصية.

- اختراع metric لحل بند تصميمي.

إذا احتاج أي حل رقماً أو قراراً غير مُفَوَّض:

.NOT_CONFIGURED / OWNER DECISION REQUIRED

المطلوب:

وثيقة واحدة فقط:

MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D2

تدمج تصحيحات D2 التالية وتعيد في النهاية:

(1 dependency graph النهائي،

(2 build/research order النهائي،

(3 invariant index الإضافي،

(4 adversarial matrix للهجمات الجديدة،

(5 قائمة OPEN BLOCKERS/UNDEFINED،

(6 certification boundary،

ثم STOP.

D2-1 — WAVE PROCESS IDENTITY MUST BE KNOWLEDGE-SAFE

المشكلة:

D1-5 سمح الصياغة بـ:

policy_hash?

وهذا غير مقبول.

كما أن origin bar وحده لا يميز epistemic objects التي وصلت إلى نفس extreme تحت سلطات/سياسات مختلفة.

المطلوب:

عرّف wave_process_id من حقائق immutable معروفة بالكامل لحظة wave_identity_information_key فقط.

الحد الأدنى المنطقي:

WaveProcessIdentityBasis {

```
representation_spec_hash,  
authoritative_start_turning_point_id,  
authority_policy_hash,  
timeline_id,  
intrinsic_representation_key_or_NOT_APPLICABLE,  
identity_basis_refs[]
```

}

wave_process_id =

canonical domain-separated hash لهذا basis الكامل.

الحصون:

:I-WPI-1

لا optional policy authority في هوية factual wave.

:I-WPI-2

لا future depth, future parent, final duration, end fact أو future member يدخل identity.

:I-WPI-3

كل component في identity يجب أن يكون visible عند wave_identity_information_key.

:I-WPI-4

نفس origin السعري تحت PolicyArtifacts مختلفين لا يُدمج تلقائياً في نفس process identity.

:I-WPI-5

نفس geometry لاحقاً ≠ same epistemic identity.

إذا representation family لا يملك intrinsic scale:
استخدم typed NOT_APPLICABLE, لا null غامضاً.

D2-2 — WAVE IDENTITY NEEDS AN EXPLICIT FACTUAL BASIS

المشكلة:

D1 فصل:

TP known

عن

wave process known

لكن لم يحدد ما الذي يمنح سلطة إنشاء WaveIdentityRecord.

ممنوع:

"engine decided it is a wave"

المطلوب:

WaveIdentityRecord يجب أن يحمل:

identity_basis_refs[]

identity_rule_ref

wave_identity_information_key

:identity_basis_refs

مراجع فقط إلى facts قانونية visible في تلك اللحظة.

:identity_rule_ref

عقد/PolicyArtifact/representation rule مُجمّد يشرح لماذا تكفي هذه الحقائق لإنشاء process identity.

الحصون:

I-WIB-1:

No legal identity_basis_refs → no WaveIdentityRecord.

I-WIB-2:

identity rule غير مُهيأ → NOT_CONFIGURED.

I-WIB-3:

wave_identity_information_key لا يُقبل كـ timestamp اعتباطي؛ يجب أن ينتج من availability closure + basis rule.

I-WIB-4:

معرفة TP وحدها لا تمنح wave identity ما لم ينص rule صراحة على ذلك.

أعد المثال الزمني من D1 بحيث تذكر:

ما المرجع/العقد الذي أصبح متاحاً عند لحظة wave identity.

لا تختَر rule فعلياً الآن.

D2-3 — SPLIT STRUCTURAL QUALIFICATION FROM INFORMATION-BASED SELECTION

المشكلة:

D1 فيه تناقض:

INFORMATION_OBJECTIVE يحتاج Estimand.

لكن Estimand Catalog جاء بعد representation selection.

المطلوب إزالة التناقض نهائياً بفصل مرحلتين.

المرحلة A:

STRUCTURAL QUALIFICATION

تستخدم فقط:

causal validity -

- contract validity

non-degeneracy diagnostics - مُعرّفة مسبقاً

computability/performance requirements -

development data - factual/reality diagnostics المسموح بها على

ولا تدعي:

predictive information

superiority according to future outcomes

edge

ناتجها:

ELIGIBLE / INELIGIBLE(reason)

وليس WINNER.

المرحلة B:

INFORMATION-BASED DEVELOPMENT SELECTION

إذا أراد المشروع اختيار representation استناداً إلى معلومة مستقبلية، يجب أن يسبقها:

Descriptor Registry

→ Dependence accounting contract

→ EstimandArtifact

→ InformationObjectiveArtifact

→ preregistered evaluation protocol

→ DEVELOPMENT_SELECTION evaluation

فقط بعدها يمكن اختيار representation لأسباب information-based.

الحصون:

I-SEL-1:

Structural qualification لا تختار "الأكثر تنبؤاً".

I-SEL-2:

Information-based selection لا preregistered Estimand = BLOCKED.

I-SEL-3:

Final evaluation لا تدخل selection.

I-SEL-4:

إذا لم يوجد Information Objective:

يمكن فقط الاحتفاظ بمجموعة structurally eligible representations؛

لا winner معلوماتي مخترع.

I-SEL-5:

Visual preference ليست tie-breaker.

D2-4 — REPRESENTATION RESEARCH PIPELINE

استبدل ترتيب D1 الذي كان:

لاحقاً fit → selection → freeze → final → estimand

بترتيب يسمح بالبحث الشرعي:

Core contracts

↓

Witness layer

↓

Policy/Data-role/Experiment infrastructure

↓

Development policy fit where authorized

↓

Build candidate representations on DEVELOPMENT only

↓

Structural Qualification

↓

Eligible representation set

↓

Descriptor contracts

↓

Dependence accounting contracts

↓

Estimand preregistration

↓

InformationObjectiveArtifact

↓

DEVELOPMENT_INFORMATION_EVALUATION

↓

Information-based selection if authorized

↓

FREEZE exact bundle

↓

Reserve final evaluation data

↓

Build/verify complete frozen evaluation pipeline

↓

Open final evaluation under explicit protocol

↓

Record result once for that protocol/lineage

لا Model ضمن D2.

إذا جزء من هذا يحتاج module لم يُن بعد:
يطل contract-only / NOT_CONFIGURED،
ولا يُقفز فوقه.

D2-5 — FINAL EVALUATION IS CLAIM/PROTOCOL SCOPED

المشكلة:
"FINAL once" غير محددة الوحدة.
المطلوب:

EvaluationProtocolArtifact {

```
evaluation_protocol_id,  
protocol_hash,  
frozen_bundle_id,  
artifact_lineage_id,  
objective_artifact_hash,  
estimand_hashes[],  
dataset_identity,  
dataset_ancestry_root,  
allowed_outputs[],  
prohibited_outputs[],  
opening_authorization_ref,  
reservation_time,  
opened_at_or_null,  
exposure_log_root,  
schema_version
```

}

الحصون:

I-EVAL-1

"مرة واحدة" تعني مرة واحدة بالنسبة إلى EvaluationProtocolArtifact المحدد + frozen bundle lineage المحدد.

I-EVAL-2

فتح النتائج المحمية يُسجل irreversible exposure event.

I-EVAL-3

لا تغيير objective/estimand/bundle بعد فتح protocol.

I-EVAL-4

أي تغيير protocol/lineage = جديدة، مع فحص صلاحية dataset استقلالياً.

I-EVAL-5:

allowed_outputs نفسها تُحدد قبل الفتح حتى لا يتم data-mining عبر طلب summaries جديدة بعد رؤية الأولى.

I-EVAL-6

أي output غير preregistered بعد الفتح:
يُسجل exploratory فقط ولا يدخل claim النهائي دون بروتوكول مستقل صالح.

D2-6 — RESERVE ≠ OPEN FINAL DATA

المشكلة:

D1 خلط final evaluation lock مع final evaluation.

افصل:

FINAL_DATA_RESERVED

- الهوية والدور معروفان.
- الوصول للمحتوى/outputs المحمية ممنوع.
- لا exposure.

عن:

FINAL_EVALUATION_OPENED

- بعد freeze واكتمال evaluation pipeline.
- بتفويض opening_authorization_ref.
- irreversible exposure event.

الترتيب:

Freeze bundle

↓

Reserve final data

↓

verify complete frozen pipeline without protected outputs

↓

authorize open

↓

open/evaluate exactly according to protocol

↓

record

I-RES-1:

reservation ليست exposure.

I-RES-2:

أي inspection قبل authorized open يبطل UNEXPOSED status وفق DatasetRole contract.

D2-7 — DATASET IDENTITY + EXPOSURE ANCESTRY

المشكلة:

dataset_identity كلمة غير كافية، والتحويل لا يصنع استقلالاً جديداً.

المطلوب:

DatasetIdentityArtifact {

```
dataset_id,  
content_hash_or_manifest_root,  
source_identity,  
timeline_identity,  
transformation_spec_hash,  
parent_dataset_ids[],  
creation_code_hash,  
semantic_schema_hash,  
time_extent_contract,  
role_artifact_ref
```

}

ومفهوم:

ExposureAncestry

إذا Dataset B مشتق من Dataset A: exposure إلى information في A يمكن أن يؤثر على صلاحية B بحسب المعلومات المشتركة.

الحصون:

I-DATA-1:

rename/reformat/re-hash لا يصنع dataset مستقلاً.

I-DATA-2:

مشتق من exposed final data لا يصبح fresh final data تلقائياً.

I-DATA-3:

dataset independence claim يحتاج ancestry check, لا اختلاف dataset_id فقط.

I-DATA-4:

raw/facts/kline/joined timeline identities منفصلة لكن ancestry معلنة.

I-DATA-5:

partial overlap الزمني/المصدري يجب أن يكون detectable ومعلناً؛ لا افترض استقلال عند overlap.

لا تضع قاعدة إحصائية للاعتماد الآن؛ فقط provenance/exposure firewall.

D2-8 — CYCLE-SAFE SNAPSHOT CLOSURE

المشكلة:

State Graph أوسع من Wave DAG وقد يحتوي reference cycles شرعية أو غير شرعية.

المطلوب:

closure validator يكون deterministic cycle-safe:

- visited identity set

- كل reachable reference يُفحص مرة

- stable canonical traversal

- cycle discovery - تُسجل حسب relation semantics

- لا recursion غير محدودة

لا تمنع كل graph cycles عشوائياً.

افصل:

ILLEGAL_WAVE_CONTAINMENT_CYCLE

عن

GENERAL_REFERENCE_CYCLE

إذا general reference cycle مسموح:

يُفحص دون infinite recursion.

إذا relation type تمنعه:

reject according to type contract.

I-CLOS-1:

snapshot causal closure لا يعتمد على graph being globally DAG.

I-CLOS-2:

cycle لا يسمح بتجاوز availability validation.

I-CLOS-3:

نفس graph يعطي نفس closure hash بغض النظر عن insertion order القانوني.

D2-9 — δ: ADJACENCY IS NOT ALTERNATIVES

المشكلة:

D1-8 استخدم ALTERNATES_WITH لوصف أبناء متعاقبين، بينما المصطلح أصلاً للبدائل المتنافسة.

المطلوب فصل العلاقات:

ADJACENT_TO

- succession/neighbor relation where chronology is legally knowable.

ALTERNATES_WITH

- competing candidates/interpretations.

CONTAINS

- hierarchy containment.

GEOMETRICALLY_COINCIDENT

- geometry only.

PARTIAL_OVERLAP

- geometry only.

parent construction δ لا يجوز أن يستخدم ALTERNATES_WITH بمعنى adjacency.

الحصون:

I-DELTA-1:

alternative $\neq$ adjacent.

I-DELTA-2:

إذا adjacency chronology غير قابلة للإثبات بسبب same information batch: لا تُخترع ADJACENT_TO موجهة؛ استخدم typed unresolved relation أو NOT_CONFIGURED حسب العقد.

I-DELTA-3:

merge rule للحركات same-direction غير معرفة حالياً:
.NOT_CONFIGURED(NON_ALTERNATING_MERGE_RULE)

I-DELTA-4:

δ لا توصف BUILD-ready populated hierarchy ما دام merge/adjacency authority المطلوبة غير موجودة.
حدث شهادة δ وحالتها التشغيلية وفق ذلك.

D2-10 — INFORMATIONKEY EVERYWHERE

المشكلة:

بعض schemas الجديدة في D1 رجعت إلى available_at.

المطلوب:

اعمل schema audit تصميمي لكل سجلات MUF.

أي حقل يملك سلطة visibility/availability يجب أن يكون:

information_key

أو

information_key_*

وفق InformationKey المغلق.

timestamp/position يسمح به فقط كprojection descriptive convenience.

صحح على الأقل:

- ComparisonRelationRecord

- HumanReview exposure timing

- episode membership

- wave relation

- transition

- explanation state

- evaluation exposures

- snapshots

I-IKA-1:

لا schema جديد يملك available_at كسلطة وحيدة.

D2-11 — INFORMATION BATCH KEY MUST EXCLUDE MECHANICAL SEQUENCE

المشكلة:

D1-12 صاغ batch equality بطريقة يمكن فهمها أنها تشمل deterministic_sequence.

المطلوب:

عرّف InformationBatchKey منفصلاً.

InformationBatchKey {

```
    timeline_identity,  
    axis_identity,  
    causal_position_or_event_bucket,  
    information_phase,  
    source_batch_identity_if_proven_else_UNPROVEN
```

}

:deterministic_sequence

.market chronology مستبعد صراحة من

الحصون:

I-BATCH-1:

sequence difference وحده لا يفصل batch.

I-BATCH-2:

.chronology row order/file order/append order لا يثبت

I-BATCH-3

:source ordering contract = NOT_PROVEN إذا

لا تستخدم identifier monotonicity لإثبات ترتيب سوقي.

I-BATCH-4:

.NOT_PROVEN يبقى Binance الخاص TIE_ORDER_CONTRACT

D2-12 — UNIFIED CANONICAL ARTIFACT HASHING

المشكلة:

كل artifact مؤثر في selection/freeze يحتاج هوية canonical موحدة.

المطلوب:

عقد عام:

CanonicalArtifactIdentity {

```
    artifact_type,  
    schema_version,  
    canonical_payload,  
    domain_separator,  
    canonical_hash
```

}

يُطبّق منطقياً على:

- PolicyArtifact

- ObjectiveArtifact

- DatasetRoleArtifact

- DatasetIdentityArtifact

- FoldProtocolArtifact

- RepresentationSpec

- EstimandArtifact

- EvaluationProtocolArtifact

- FrozenRepresentationBundle

- Experiment protocol identities

الحصون:

I-HASH-1:

نفس semantics + canonical schema = نفس hash deterministically.

I-HASH-2:

semantic field change = hash change.

I-HASH-3:

presentation-only metadata يجب أن يكون محدداً هل يدخل identity أم لا قبل التنفيذ.

I-HASH-4:

استخدم public CLOSED hashing contract حيث يصلح؛ لا private import ولا canonicalizer موازٍ بلا حاجة.

I-HASH-5:

hash correctness لا يثبت semantic validity؛ validation تسبق/ترافق identity.

D2-13 — ARTIFACT EQUIVALENCE MUST BE CLAIM-SCOPED

المشكلة:

D1 سمح بالاحتفاظ بشهادة final عند "old==new outputs" بصورة أوسع من اللازم.

المطلوب:

EquivalenceClaimArtifact {

```
claim_id,  
old_bundle_id,  
new_bundle_id,  
evaluation_claim_scope,  
required_equivalence_dimensions[],  
proof_refs[],  
result
```

}

الأبعاد المحتملة، بلا افتراض أن هذه القائمة تكفي دائماً:

SEMANTIC_OUTPUT_EQUIVALENCE
CAUSAL_VISIBILITY_EQUIVALENCE
PROVENANCE_EQUIVALENCE
SELECTION_PROCESS_EQUIVALENCE
SCHEMA_EQUIVALENCE
EVALUATION_OUTPUT_EQUIVALENCE

الحصون:

I-EQ-1:

numeric output equality وحدها لا تكفي تلقائياً.

I-EQ-2:

الأبعاد المطلوبة تُحدد من claim/evaluation protocol، لا بعد رؤية patch.

I-EQ-3:

إذا dimension مطلوبة ولم تُثبت:
الشهادة القديمة لا تنتقل.

I-EQ-4:

equivalence لا يسمح بإخفاء exposure/failure history.

D2-14 — COMPARABILITY LEVELS

المشكلة:

مطابقة policy hash حرفياً آمنة لكنها قد تجعل historical analog memory جزراً منفصلة عبر walk-forward artifacts.
لا تخفف الأمان.
بدلاً من ذلك عرّف:

IDENTICAL_CONTRACT_COMPARABLE

- العقود المطلوبة متطابقة حرفياً حسب hashes.

MAPPED_COMPARABLE

- مسموح فقط عبر CompatibilityArtifact مستقل مُصَرَّح.

NOT_COMPARABLE(reason)

CompatibilityArtifact لا يُنفذ ولا يُتَعَلَم الآن.

يجب مستقبلاً أن يحدد:

- source contract A/B

- mapping semantics

- information loss

- provenance

- fit/evaluation role restrictions

- hash/version

- owner authorization

:I-CMPL-1

غياب CompatibilityArtifact $\Rightarrow$ mapped comparability لا.

I-CMPL-2:

mapped comparability $\neq$ identical semantics.

:I-CMPL-3

لا silent normalization لإجبار حالتين على المقارنة.

D2-15 — FREEZE MUST PRODUCE ONE CLOSED BUNDLE IDENTITY

المشكلة:

"freeze exact artifact family" غير محددة ككيان واحد.

المطلوب:

FrozenRepresentationBundle {

```
bundle_id,  
representation_spec_hash,  
policy_artifact_hashes[],  
objective_artifact_hash,  
descriptor_contract_hashes[],  
dependence_contract_hashes[],  
estimand_hashes[],  
fit_protocol_hash,  
selection_protocol_hash,  
dataset_role_artifact_hashes[],  
fold_protocol_hash,  
code_artifact_hashes[],  
experiment_registry_root,  
schema_contract_hashes[],  
freeze_information_key,  
owner_freeze_authorization_ref
```

}

إذا عنصر غير مستخدم فعلاً:
typed NOT_APPLICABLE/NOT_CONFIGURED حسب السبب، لا إسقاط صامت.

الحصون:

:I-FREEZE-1

أي $\text{bundle_id} \Rightarrow \text{semantic component change}$ جديد.

:I-FREEZE-2

لا final evaluation على "تقريباً نفس bundle".

:I-FREEZE-3

كل evaluation protocol يشير إلى bundle_id واحد محدد.

I-FREEZE-4:

bundle freeze لا يعني أن المكونات صحيحة علمياً؛ فقط أنها ثبتت ولم تعد تتحرك داخل claim.

D2-16 — RUNNING DESCRIPTOR CAUSALITY CONTRACT

المشكلة:

وضع descriptor في RUNNING namespace لا يجعله سببياً تلقائياً.

المطلوب:

DescriptorSpec {

```
descriptor_id/hash,  
semantic_definition,  
stage ∈ {RUNNING_ONLY, FINAL_ONLY, BOTH_SEPARATE_FORMULAE},  
required_input_refs/types[],  
availability_rule,  
denominator_contract,  
boundary_contract,  
policy_dependencies[],  
missingness_contract,  
formula_version/hash
```

}

إذا BOTH_SEPARATE_FORMULAE:

عرّف عقدين صريحين، ولا تفترض formula واحدة قانونية في المرحلتين.

أمثلة ممنوعة في running إن احتاجت المستقبل:

- normalized position within final wave duration

- percentage of eventual final amplitude

- final extreme-relative location

- أي quantity تحتاج end fact غير متاح

:I-DESC-1

كل required input للـ RUNNING يجب أن يكون visible عند observation InformationKey.

I-DESC-2:

final facts لا تدخل running formula ولو لم يظهر اسمها مباشرة.

I-DESC-3:

derived dependency closure تُفحص تراكبياً مثل snapshots.

I-DESC-4:

future append لا يغير descriptor observation قديمة.

D2-17 — FINAL DESIGN PIPELINE MUST HAVE TWO DISTINCT GATES

اعتمد صراحة:

GATE A — STRUCTURAL ELIGIBILITY

يسأل فقط:

هل representation قانونية سببًا، غير منهارة عقديًا، قابلة للحساب، وتنتج representation وفق تعريفها؟

ناتج:

.ELIGIBLE / INELIGIBLE(reason)

لا winner predictive.

GATE B — DEVELOPMENT INFORMATION SELECTION

لا يفتح إلا بعد:

eligible candidates -

- Descriptor Registry

- Dependence contract

- EstimandArtifact

- InformationObjectiveArtifact

- preregistered Development Evaluation Protocol

- dataset role firewall

هنا فقط يمكن comparison متعلق بالمعلومة على DEVELOPMENT_SELECTION.

ثم:

selection decision

→ FrozenRepresentationBundle

→ Final reserve

→ Final protocol

→ Final open.

إذا QualificationObjective ما زال UNDEFINED:

.GATE B = NOT_CONFIGURED

ولا يوجد winner.

D2-18 — WALK-FORWARD MUST NOT SECRETLY CONSUME FINAL

أعد صياغة علاقة walk-forward بالFinal.

:Development walk-forward

يمكنه استعمال:

DEVELOPMENT_FIT

+

DEVELOPMENT_SELECTION

وفق FoldProtocolArtifact.

:Final evaluation data

خارج كل folds المستخدمة في:

policy fit -

- representation tuning

- descriptor design

- estimand design

- architecture choice

- human development audit

:I-WF-1

لا fold من development يصبح final بأثر رجعي بعد رؤية نتائجه.

I-WF-2:

Final reserved region لا يدخل expanding TRAIN قبل فتح claim النهائي الذي حُجز له.

I-WF-3:

إذا المشروع لاحقاً يتحول إلى live sequential operation:

ذلك بروتوكول بحث جديد يحدد متى تنتهي الشهادة التاريخية ومتى يبدأ forward evidence: لا تعيد تسمية live data القديمة .OOS

لا تحدد أرقام folds.

D2-19 — PRE-FINAL PIPELINE DRY-RUN WITHOUT PROTECTED DATA

المشكلة:

لا نريد اكتشاف bug تشغيلي بعد فتح Final.

المطلوب:

قبل FINAL_EVALUATION_OPENED يجب أن يسمح البروتوكول بـ:

- schema validation
- artifact identity validation
- execution-path validation
- synthetic fixtures
- development data dry-run
- resource/performance validation
- output-shape validation

لكن بدون الوصول إلى protected final outputs/content غير المسموح.

PreFinalReadinessRecord {

```
bundle_id,  
evaluation_protocol_id,  
checks[],  
result,  
proof_refs[]
```

}

I-PFR-1:

Failure في readiness ⇒ لا فتح Final.

I-PFR-2:

Readiness لا يستخدم final outcomes.

I-PFR-3:

just checking if it runs" على protected final data يعتبر exposure إذا كشف أي protected information.

D2-20 — UPDATED ADVERSARIAL DESIGN MATRIX

أضف، فوق 24 هجوم D1، الهجمات التالية على الأقل:

- 25) same origin + two policy hashes collapse to one wave_process_id.
- 26) wave identity created with no identity_basis_refs.
- 27) identity basis contains future end fact.
- 28) information-based representation selection occurs before EstimandArtifact.
- 29) structural diagnostic is mislabeled predictive winner.
- 30) final dataset opened twice under changed outputs request.
- 31) final dataset transformed/rehashed and claimed fresh.
- 32) derived dataset hides ancestry to exposed parent.

- 33) overlapping time region claimed independent.
- 34) general graph cycle causes infinite closure traversal.
- 35) cycle bypasses future-reference validation.
- 36) δ uses ALTERNATES_WITH as adjacency.
- 37) same-batch sequence creates directed adjacency.
- 38) ComparisonRelationRecord uses timestamp-only authority.
- 39) deterministic_sequence splits an otherwise ambiguous batch.
- 40) artifact semantic field changes without hash change.
- 41) numeric equality used to transfer final certificate despite provenance change.
- 42) walk-forward policy hashes differ and system silently declares analogs comparable.
- 43) bundle component changes while bundle_id stays same.
- 44) final data is evaluated before full frozen pipeline readiness.
- 45) running descriptor references final duration indirectly through another descriptor.
- 46) development fold is relabeled final after results are seen.
- 47) protected final region leaks into expanding TRAIN.
- 48) allowed_outputs is expanded after first final result.
- 49) final negative result is hidden by opening a second protocol on same exposed lineage and reporting only the second.
- 50) presentation metadata unexpectedly changes semantic identity, or semantic field is incorrectly excluded — canonical schema must decide beforehand.

لكل هجوم:

violated contract -

- fixture concept

- expected rejection/state

- exact design gate where failure occurs

لا كود.

D2-21 — OPEN QUESTIONS MUST REMAIN OPEN

الوثيقة النهائية يجب أن تعلن صراحة، ولا تجيب من عندها:

- QualificationObjective = UNDEFINED.
- actual calibration parameters = NOT_CONFIGURED.
- $\alpha/\beta/\gamma/\delta$ winner = UNDEFINED.
- δ merge policy = NOT_CONFIGURED unless independently authorized.
- FoldProtocol numerical boundaries = NOT_CONFIGURED.
- Estimands = NOT YET DEFINED.
- InformationObjective = NOT_CONFIGURED until Estimand exists.
- CompatibilityArtifact = NOT IMPLEMENTED.
- Model = OUT OF SCOPE.
- statistical dependence/independence = NOT PROVEN.
- profitability/edge = NOT PROVEN.
- external context = NOT_CONFIGURED unless independent source contract exists.

D2-22 — FINAL CONSOLIDATED ORDER

أعد صياغة الترتيب النهائي، ويجب منطقياً أن يكون:

S0

Core identities / InformationKey / immutable schemas

S1

Path primitives + causal running descriptor infrastructure +
episode/transition/explanation schemas

S2

Detector witness adapter only

S3

Research-governance infrastructure:

PolicyArtifact

DatasetIdentity/Role

Exposure ancestry

HumanReview

Experiment Registry

Objective contracts

FoldProtocol contracts

canonical artifact identity

G0

:Authority gate

لا fit ولا policy-fit authorization/data roles

S4

Development policy fit where authorized

S5

DEVELOPMENT على Candidate representation construction

G1

Structural Qualification

ELIGIBLE / INELIGIBLE

لا predictive winner

S6

Descriptor Registry/contracts for eligible representations

S7

Dependence accounting contracts

S8

Estimand Catalog/preregistration

S9

InformationObjective + Development Evaluation Protocol

G2

Development Information Selection

أو NOT_CONFIGURED إذا objective غير موجود

S10

Freeze exact FrozenRepresentationBundle

S11

Reserve final dataset + create EvaluationProtocolArtifact

S12

Pre-Final Readiness

لا protected outcomes

G3

Owner authorization to OPEN FINAL

S13

Final Evaluation Open/Run once under protocol

S14

Record final result + exposure state

S15

State Graph / Reality surfaces حسب الدور المسموح،

مع الانتباه:

development Reality may occur سابقاً لأغراض structural qualification،

final Reality فلا يؤثر على lineage دون إبطال استقلالها.

Model remains outside this patch.

إذا وجدت dependency تناقض هذا الترتيب:

لا تحلها ارتجالياً.

سجلها:

.DESIGN BLOCKER — OWNER REVIEW

D2-23 — CERTIFICATION BOUNDARY

احتفظ بحدود D1 وزد عليها:

قبول D2 لا يثبت أن:

- أحد representations أفضل،

- أي representation يحمل معلومة مستقبلية،

- أي descriptor مفيد،

- أي estimand مناسب،

- أي dataset مستقل إحصائياً لمجرد provenance separation،

- أي final evaluation نجح.

D2 يحدد فقط كيف يمكن إجراء هذه الاختبارات لاحقاً دون خلط:

التعريف،

الاختيار،

المعايرة،

التعرض للبيانات،

والتقييم النهائي.

DELIVERY

أعد وثيقة واحدة فقط:

MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D2

في أولها:

- precedence.

- البنود المصححة من D1.

- OPEN BLOCKERS.

- UNDEFINED intentionally.

وفي آخرها:

- final dependency graph.

- final build/research order.

- invariant index.

- attacks 25-50.

- certification boundary.

لا BUILD.

لا كود.

لا MANIFEST.

لا CLOSED modification.

لا اختيار policy.

لا اختيار representation.

لا objective مخترع.

هذا هو آخر internal design patch.

بعده المرحلة التالية DESIGN AUDIT مستقل، لا D3 تلقائياً.

أعد D2 ثم STOP.

وفي شغلة مهمة يدي أثبتتها إلك من هلق، لأنها بتحدد كيف رح يتحول كل هذا لاحقاً لشيء عملي بدل ما نصير عم نبني دستور للأبد.

نحن عم نفصل أربع مشاكل كانت بالبداية مخلوطة كلها تحت كلمة «الموجة»:

[text]

1) Detection

وين انعطف السعر سببياً؟

2) Representation

كيف ننظم الانعطافات إلى موجات وموجات داخل موجات؟

3) Information

أبسط؟ baseline هل هذا التنظيم يخبرنا شيئاً لم يكن موجوداً في

4) Economics

لو المعلومة موجودة، هل تبقى ذات قيمة تحت التنفيذ والتكاليف؟

لو دمجنا الأربع، أسهل شيء بالعالم نطلع بنظام يبدو عبقرياً تاريخياً.

مثلاً:

[text]

نحرب 100 تعريف Swing

↓

نختار أجمل Hierarchy

↓

نحرب 50 horizons

↓

نختار النتيجة الأقوى

↓

نعدل الرسم بعد رؤية OOS

↓

نفرح بالنتيجة

كل خطوة منفردة قد تبدو بريئة. مجموعها يصنع وهماً.

نحن عم نحولها إلى:

[text]

Market facts

↓

Candidate representations

↓

Structural qualification

↓

Predefined future question

↓

Development selection

↓

FREEZE

ممنوع التعديل

↓

Untouched final evaluation

والقيمة العملية لـ D2 تحديداً أنه يجعل أول اختبار قوي جداً ممكن لاحقاً. تخيل بعد ما نبني MUF صار عندنا أربعة مرشحين قانونيين:

[text]

α

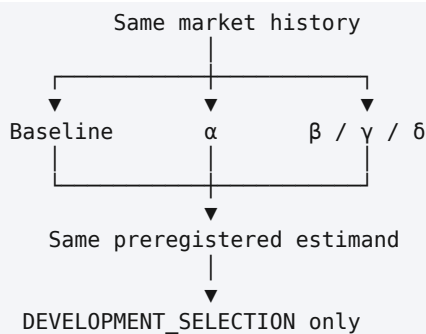
β

γ

δ

بدل ما نقعد أنا وأنت نقول « β شكلها أذكى»، رح نقدر نعمل:

[text]



ثم نحذف أجزاء:

[text]

كاملة MUF

↓

minus waves

↓

minus hierarchy

↓

minus flow

↓

minus liquidity context

↓

minus episodes

↓

price-only baseline

. وقتها إذا «ذكاء السوق» الذي بنيناها لا يضيف شيئاً، رح يظهر أمامنا بالأرقام بدل ما نحبه لأنه معقد

وإذا أضاف شيئاً وبقي بعد التجميد والاختبار النهائي، وقتها لأول مرة يصير منطقي نفتح المرحلة التي تحول Information إلى قرار، ثم نضع فوق القرار الرسوم والانزلاق والسيولة والمخاطر والتنفيذ الحقيقي.

يعني إحنا مو عم نبتعد عن الهدف العملي. عم نوصل لنقطة يصير فيها أي انتقال باتجاه المال مبني على شيء صعب جداً على أنفسنا تزويره.

أرسل D2 للبيلدر. لما يرجع، لا تطلب منه أي شيء بعده؛ جيبه هون كما هو. المرة القادمة لن أبحث عن «كيف نحسن التصميم أكثر». سأعمل Acceptance Review محدود: هل نغذ D2 كما طُلب وهل بقي DESIGN BLOCKER يمنع إرساله للأوديتور. إذا لا، نوقف التصليح الذاتي ونكتب عقد DESIGN AUDIT مستقل.

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: استلمت MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D1 وراجعته كتصميم مهاجم، وليس على أساس أن البيلدر قال إنه أغلق البنود. النتيجة: D1 أصلح فعلاً معظم الثغرات التي أرسلناها له، لكنني لا أقبله بعد للتدقيق الخارجي ولا أعطي BUILD. أثناء محاولة كسره ظهرت مجموعة ثانية أعمق. أخطرها ليست formatting أو أسماء؛ واحدة منها تستطيع تسريب المستقبل داخل wave_process_id نفسه، وأخرى تجعل كلمة "final evaluation" مرة واحدة غير متماسكة مع walk-forward، وثالثة تجعل Final Evaluation و Information Objective بترتيبهما الحاليين في تناقض.

الأهم: لن ندخل بدوامة ترقيعات لا تنتهي. سأفترق بين BLOCKER حقيقي يجب تصحيحه الآن، وبين أمور يمكن تسجيلها كدين لاحق. بعد هذه الجولة أريد Final Consolidation واحدة، ثم أوديتور مستقل.

خليني أولاً أريك أين نجح D1 وأين انكسر.

D1 نجح فعلاً في فصل "الموجة التي رآها الكاشف" عن "حقيقة MUF". هذه أصبحت ممتازة:

[text]

CLOSED detector

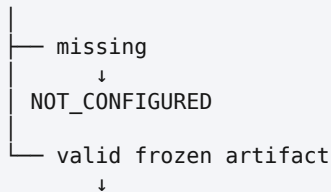


DetectorWitnessRecord



بعد MUF ليس حقيقة

Policy Authority Gate



AuthoritativeTurningPointRecord
هذه تسكر Authority Laundering بشكل جيد.

ونجح أيضاً في:

[text]

scale ≠ depth

running ≠ final

ACTUAL ≠ PROXY

cross-representation ≠ same identity

episode identity ≠ membership

pattern match ≠ explanation truth

human inspection = exposure

failed experiments remain recorded

هذه ليست تغييرات تجميلية. صار عندنا أساس أقوى بكثير.

لكن الآن للهجمات الجديدة.

أول wave_process_id BLOCKER: فيه قناة Future Leakage خفية.

D1 كتب:

[text]

wave_process_id =

hash(

representation_id,

origin_start_anchor,

scale/representation key,
policy_hash?
)

لاحظ policy_hash.?

علامة الاستفهام غير مقبولة هنا.

تخيّل:

[text]

نفس origin

نفس representation

Policy A

→ wave process

Policy B

→ wave process

إذا policy لا تدخل الهوية، الاثنان قد يصطدمان بنفس wave_process_id.

الأسوأ: origin_start_anchor نفسه يجب ألا يكون مجرد origin bar.

مثلاً low عند bar 100:

[text]

Policy A confirms it at 112

Policy B confirms it at 130

هذان ليسا نفس epistemic object.

لهما نفس الأصل السعري، لكن طريق المعرفة مختلف.

لذلك الهوية تحتاج Authority/knowledge provenance لا مجرد السعر والموقع.

القاعدة الأقوى:

[text]

wave_process_id

=

hash(

```
representation_spec_hash,  
authoritative_start_tp_id,  
authority_policy_hash,  
timeline_id,  
intrinsic_representation_key
```

(

وكل مكّون موجود ومعروف عند wave_identity_available_at.

ممنوع أي input يتطلب معلومة مستقبلية.

وممنوع optional authority في identity.

ثاني D1 BLOCKER: أعطى wave_process_id عند t=118، لكنه لم يحدد ما الحدث السببي الذي يسمح بإنشائه.

هذه نقطة دقيقة جداً.

لدينا:

[text]

t=112

TP known

t=118

wave process known

شو حصل بين 112 و118؟

التصميم يقول الوقتين مختلفين، وهذا صحيح.

لكنه لم يحدد عقدياً:

[text]

?What factual relation became available at t118

إذا الجواب لاحقاً صار:

«الكود قرر أنها Wave.»

هذا دائري.

لازم wave_identity_records تحمل:

[text]

[identity_basis_refs]

تشير فقط إلى facts معروفة $t \geq t_{118}$ ، وتحدد لماذا أصبح لدينا process من هذه النقطة في ذلك الوقت.

وإلا wave_identity_available_at timestamp بلا semantics.

نحن لا نحتاج الآن قاعدة رقمية تحدد t118؛ يمكن أن تكون NOT_CONFIGURED. لكن نحتاج العقد:

[text]

No identity basis

↓

No WaveIdentityRecord

ثالث BLOCKER: عندنا تناقض حقيقي بين Objective ordering و Objective Information.

D1 يقول:

[text]

S3 ObjectiveArtifact

↓

S4 fit

↓

S5 select representations

↓

S6 freeze

↓

S7 final evaluation

...

S10

Estimand Catalog

→ Information Evaluation

وفي نفس الوقت:

[text]

INFORMATION_OBJECTIVE

[requires estimand_refs]

كيف نستعمل Information Objective في S5 لاختيار representation إذا الـ Estimand Catalog لا يأتي إلا S10؟

لا يمكن.

إذن أمامنا نوعان مختلفان تماماً من selection:

[text]

Structural/diagnostic selection

و:

[text]

Information-based selection

ولا يجوز خلطهما.

هذه من أهم النتائج الجديدة.

الخريطة الصحيحة يجب أن تعترف بمسارين.

المسار A:

[text]

Representation chosen
using only preregistered
non-predictive structural criteria

↓
FREEZE

هذا ممكن قبل Estimands، لكنه لا يقول إن التمثيل مفيد للمستقبل.

أما المسار B:

[text]

Representations

↓

Descriptors

↓

Estimand preregistered

↓

Development information evaluation

↓

Representation selection

↓

Freeze

↓

Final untouched evaluation

إذا أردنا اختيار $\alpha/\beta/\gamma/\delta$ حسب معلوماتها المستقبلية، لازم estimand تأتي قبل الاختيار، وليس بعده.

لا يوجد حل ثالث شرعي.

رابع BLOCKER: FINAL_EVALUATION_LOCKED = مرة واحدة غير مضبوط على مستوى ماذا.

مرة واحدة:

[text]

لكل المشروع؟

لكل representation؟

لكل lineage؟

لكل estimand؟

لكل dataset؟

لكل scientific claim؟

هذه فروقات هائلة.

الأصح أن وحدة القفل تكون Evaluation Claim/Protocol وليس مجرد Dataset.

نحتاج شيئاً مثل:

[text]

EvaluationProtocolArtifact {

```
evaluation_id,  
artifact_lineage_hash,  
objective_hash,  
estimand_hashes[],  
dataset_identity,  
allowed_outputs,  
opening_authorization,
```

opened_at,
exposure_log

{
وبصيح:
[text]
dataset X
قد يكون final بالنسبة إلى claim محدد، وبمجرد كشف المعلومات المحمية يفقد صلاحية الاستقلال عن أي lineage تأثرت بها.
وإلا بعد سنة سنسأل:
«هل ملف مايو صار محروق لكل شيء للأبد؟»
والتصميم الحالي لا يعطي جواباً دقيقاً.
خامس Dataset identity: BLOCKER نفسها غير معرفة بما يكفي.
مكتوب:
[text]
dataset_identity
لكن هذه كلمة، وليست عقداً بعد.
يجب ألا تكون:
[text]
"BTC May 2026"
بل هوية محتوى + مصدر + timeline + transformation lineage.
لأن:
[text]
raw aggTrades
minute facts
official klines
joined market timeline
filtered rows
قد تأتي من نفس مايو، لكنها datasets مختلفة ومشتقات مترابطة.
والأخطر:
إذا فتحنا:
[text]
May-2026 minute facts
ثم قلنا:
[text]
May-2026 transformed-state dataset
Dataset جديدة!
لا. معلوماتها مشتقة من شيء exposed.
نحتاج Exposure Ancestry.
أي مشتق من dataset مكشوف لا يصبح مستقلاً بمجرد hash جديد.
سادس BLOCKER: Snapshot closure جيدة، لكنها تتحقق عند البناء فقط ولا يوجد عقد ضد reference cycles العامة.
الـ Wave DAG محمي.
لكن State Graph أوسع:

[text]

snapshot
→ explanation
→ hypothesis
→ relationship
→ wave
→ episode

لا أريد أن نفترض أن كل هذه reference types DAG.

لو حصل:

[text]

A references B

B references A

كيف ستعمل transitive closure?

نحتاج إما:

[text]

reference graph must be acyclic

أو:

[text]

cycle-safe closure algorithm

with visited identity set

والثاني غالباً الصحيح لأن بعض العلاقات قد تكون شبكية بطبيعتها.

المطلوب ليس منع كل cycle في market graph؛ المطلوب أن validation لا يدخل recursion بلا نهاية، وأن كل

reachable node يُفحص مرة deterministically.

سابع BLOCKER: مشكلة δ أكبر مما أصلحها D1.

النص يقول:

[text]

segments بين TPs مؤكدة

ثم:

[text]

وجود أبناء مؤكدين تحقق بينهم ALTERNATES_WITH

→ parent candidate

لكن ALTERNATES_WITH استُخدمت تاريخياً لمعنى بدائل متنافسة، وليس بالضرورة «أبناء متتابعين متعاكسي الاتجاه».

هنا صار عندنا semantic collision.

نحتاج فصل:

[text]

ADJACENT_TO

أو relation بنوية للتتابع،

عن:

[text]

ALTERNATES_WITH

التي تعني interpretations/candidates بديلة.

هذا ليس naming فقط؛ لأن parent construction يعتمد عليها.

وفوقها العبارة:

[text]

non-alternating same-direction children

segment → واحد ممتد according to policy

تعيد إدخال Merge Policy غير معرفة.

والتصميم تصرف جيد وقال NOT_CONFIGURED إذا غير موجودة. لكن معنى δ الجوهرى عندها قد يظل معطلاً غالباً، وهذا

يجب أن يعلن:

[text]

δ may be structurally NOT_CONFIGURED

until adjacency/merge contract exists

لا نسميها candidate جاهزة للمنافسة بعد.

ثامن BLOCKER: available_at عاد في ComparisonRelationRecord.

بعد أن D1 نفسه قال:

[text]

InformationKey is authority

available_* is convenience

كتب:

[text]

ComparisonRelationRecord {

...

available_at

{

يجب ألا تسمح للعقود الجديدة بالرجوع إلى timestamp ناقص.

نفس الشيء يجب مراجعته في جميع schemas داخل D1، وليس فقط هذا السجل.

كل سلطة visibility:

[text]

InformationKey

فقط.

تاسع BLOCKER: same-information-batch تعريفه الحالي فيه تناقض صغير لكن خطير.

كتب:

[text]

InformationKey متساوي في

timeline/position/phase/sequence-resolved

لكن deterministic_sequence نفسه لا يثبت chronology.

إذا اشتربنا sequence equality حتى يكونا same batch، يمكن لحدثين في نفس الشمعة مع sequence مختلف أن يفلتوا من قاعدة UNKNOWN.

نحتاج تعريف batch key منفصل:

[text]

InformationBatchKey

=

timeline

+ position/event-time bucket

+ information_phase

+ source batch identity where available

والـ deterministic_sequence يُستبعد صراحة من إثبات chronology.

هذه ثغرة واضحة.

عاشر BLOCKER: ObjectiveArtifact يسمح comparison_direction_if_applicable، لكنه لا يحمي من تغيير Aggregation بعد ظهور النتائج.

Experiment hash يحتوي objective hash، جيد.

لكن ماذا لو ObjectiveArtifact نفسه يحتوي وصفاً نصياً غير canonical، أو hash لا يربط كامل semantics؟

كل artifact مؤثر في selection يحتاج:

[text]

canonical serialization

domain-separated hash

schema/version

immutable after creation

هذه قاعدة عامة يجب أن تطبق على:

[text]

ObjectiveArtifact

PolicyArtifact

DatasetRoleArtifact

FoldProtocolArtifact

RepresentationSpec

EstimandArtifact

EvaluationProtocolArtifact

ExperimentRecord references

لا أريد 7 طرق hashing مختلفة.

لدينا research/hashing مغلق؛ يستخدم public API أو mirror contract، لا اختراع canonicalization ثانية.

الحادي عشر: artifact-equivalence في D1-20 توسعت أكثر من اللازم.

النص يقول لو bugfix أثبت old==new للمخرجات المتأثرة قد يحتفظ بالشهادة.

لكن لو تغير:

[text]

logging

exposure accounting

provenance

hashing

missingness handling

بينما numeric market outputs نفسها بقيت identical، هذا لا يعني أن final certification ما زالت صالحة.

نحتاج equivalence scope محدد مسبقاً.

مثلاً:

[text]

SEMANTIC_OUTPUT_EQUIVALENCE

CAUSAL_VISIBILITY_EQUIVALENCE

PROVENANCE_EQUIVALENCE

SELECTION_PROCESS_EQUIVALENCE

وللاحتفاظ بالشهادة يجب أن يكون الإصلاح خارج كل السطوح المؤثرة في claim، أو تثبت المساواة المطلوبة بعقد claim نفسه.

عبارة "المخرجات المتأثرة" وحدها فضفاضة.

الثاني عشر: Comparability صار شديد الصرامة بشكل قد يجعل analog memory عديمة الفائدة.

مثلاً:

[text]

policy_hash A

vs

policy_hash B

→ NOT_COMPARABLE

ممتاز كافتراضي.

لكن عندما نعمل walk-forward، كل fold قد ينتج PolicyArtifact جديداً لأن TRAIN توسع.

إذا اشترطنا نفس policy_hash حرفياً:

[text]

historical analog memory

قد تنقسم إلى جزر صغيرة جداً.

لا نحلها الآن بتخفيف القاعدة.

لكن نحتاج منذ التصميم التفريق بين:

[text]

IDENTICAL_CONTRACT_COMPARABLE

و:

[text]

MAPPED_COMPARABLE

والثانية لا تعمل إلا عبر CompatibilityArtifact explicit متعلم/مُثبت بطريقة شرعية.

بدونها:

[text]

NOT_COMPARABLE

هذا يترك باباً شرعياً للمستقبل بدون silent relaxation.

الثالث عشر: Freeze يحتاج أن يكون Bundle وليس قائمة مفاهيم.

freeze exact artifact family جملة صحيحة لكنها غير كافية.

ما الذي يتجمد بالضبط؟

لازم يكون:

[text]

```
FrozenRepresentationBundle
├─ representation_spec_hash
├─ policy_artifact_hashes
├─ objective_artifact_hash
├─ fit_protocol_hash
├─ selection_protocol_hash
├─ code hashes
├─ descriptor contract hashes
├─ dataset role artifacts
├─ fold protocol
└─ experiment registry root/hash
:ولو أي مكون يتغير
```

[text]

bundle_id جديد

بدون ذلك، ممكن نجمّد policy ونغير descriptor semantics ونقول «نفس representation».

الرابع عشر: لدينا مشكلة دقيقة مع Final Evaluation والReality Audit.

D1 يقول:

[text]

S7 final evaluation lock

S8 frozen application

S9 state graph/reality audit

لكن إذا Final Evaluation تعني فتح النتائج في S7 قبل أن يكتمل State Graph في S9، هذا ترتيب غير منطقي.

الأصح التمييز بين:

[text]

LOCK

وبين:

[text]

OPEN/EVALUATE

نقفل dataset مبكراً بمعنى:

[text]

reserved + inaccessible

ثم نبني كامل frozen pipeline.

وبعد اكتماله:

[text]

إذن:

[text]

Reserve Final Dataset

≠

Open Final Evaluation

هذه يجب تصحيحها.

الخامس عشر والأخير كـBLOCKER: لم نحدد الوحدة التي تعتبر «المستقبل» داخل wave descriptors.

هذا سيأتي بالكود لو تركناه.

مثلاً موجة جارية تبدأ عند 100.

عند T:

[text]

path_length_so_far

قانوني.

لكن إذا descriptor يستخدم:

[text]

normalized position within final wave duration

فهو يحتاج final duration التي لم نعرفها.

حتى لو سجلناه داخل Running namespace، يكون مسرّباً.

يعني:

[text]

RUNNING label

وحدها لا تجعل descriptor causal.

نحتاج لكل DescriptorSpec:

[text]

required_inputs[]

availability_rule

stage ∈ RUNNING | FINAL | BOTH_WITH_SEPARATE_FORMULAE

وإذا BOTH، لا يجوز افتراض أن formula نفسها قانونية في المرحلتين.

هذه النقطة مهمة جداً لأن descriptor layer ستكون لاحقاً أرضية التعلم.

حكمي بعد هذه الجولة:

[text]

D1

|

| — هجوماً الأصليين: التصميم يغطيهم بشكل جيد 24

|

| — هجوماً من مستوى أعلى 15 طهر

|

| — تصميمية فعلية BLOCKERS منها

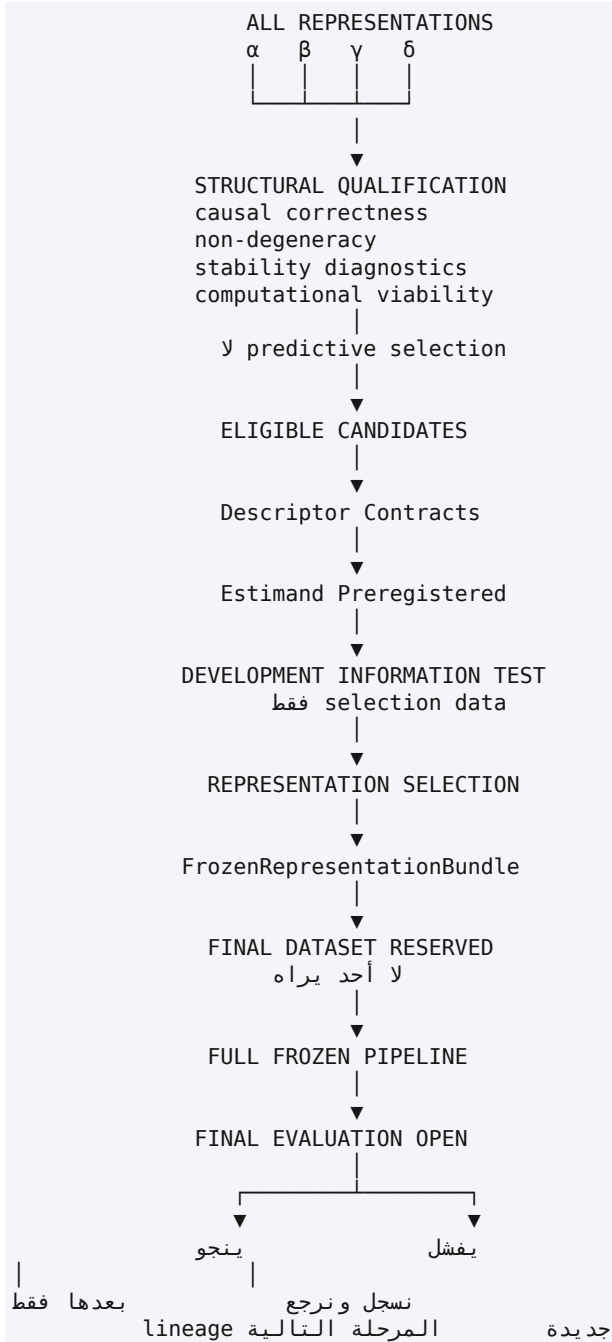
|

| — BUILD ل

لكن لا أريد منك أن ترجع للبيدر برسالة 15 بند الآن قبل ما نثبت الصورة الأكبر، لأن أحد هذه الاكتشافات يغيّر معمارية الاختيار نفسها: هل نختار الـHierarchy لأسباب بنيوية أولاً ثم نسأل هل تحمل معلومة، أم نسمح للمعلومة المستقبلية على DEVELOPMENT_SELECTION أن تختار الـHierarchy؟

والجواب الذي أوصي به للمشروع ليس أحدهما وحده.

[text]



هذا يحل التناقض.

والأجمل أنه يجب على سؤال مهم قبل ما تسأله: «يعني رح نخلي المستقبل يقرر تعريف الموجة؟»

لا، ليس Final future.

نسمح فقط لـ DEVELOPMENT_SELECTION، وهي بيانات ضحينا باستقلاليتها مسبقاً، أن تساعدنا في اختيار أي representation يحمل information وفق Estimand مسجل مسبقاً. بعدها نقفل الاختيار قبل لمس Final Evaluation.

هذه هي نفس فكرة تدريب أي نظام تعلم محترم:

[text]

FIT
 → VALIDATE/SELECT
 → FREEZE
 → TEST ONCE
 . بل على تعريف السوق نفسه، model parameters لكننا نطبقها ليس فقط على

وهذا أهم بكثير.

D3/D4. D2 لا أريد Design Patch صغيراً، لكنه سيكون آخر D2 الخطوة التالية عندي أصبحت محددة: نحتاج Structural Qualification → Estimand → Development نقاط أعلاه ويعيد بناء ترتيب 15 سيعالج فقط الـ بعدها نتوقف نحن عن تحسين التصميم. Information Selection → Freeze Bundle → Reserved Final → Final Open. endless design overfitting. ونسلمه لأوديتور مستقل مهمته كسره، حتى لا نصير نحن أنفسنا قناة

وحتى الآن: لا شيء مما رأيناه يبرر اختيار quantile واحد، ولا $\alpha/\beta/\gamma/\delta$ ، وهذا جيد. النظام ما زال يرفض أن ي اخترع «الموجة الصحيحة» قبل التجربة الشرعية.

MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D1

SELECTION AUTHORITY · OOS FIREWALL · SCALE SEMANTICS · INFORMATION CLOSURE

الحالة: PATCH — BUILD NOT AUTHORIZED — DESIGN ONLY تصميمي فقط (لا كود، لا /src، لا /tests، لا analysis على بيانات فعلية، لا فتح OOS، لا اختيار $\alpha/\beta/\gamma/\delta$). MANIFEST، لا CLOSED، لا quantile/threshold/window/horizon، لا model، لا strategy، لا PnL، لا توصية، لا Reality الإصدار: MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D1 — 2026-09-29

المرجعية: MUF-V1-FINAL-DESIGN-2026-09-29 (=37) + MASTER DESIGN (=36).

Precedence rule: حيث يتعارض هذا التصحيح مع 37 أو 36 — هذا التصحيح هو الأعلى. غير المذكور هنا يبقى سارياً كما هو.

PART 0 — التمهيد

0.1 قائمة البنود المصحَّحة من FINAL DESIGN (وأين)

بند 37/36 المصحَّح تصحيح D1

winner 36 \$20 + 37 \$7.1/\$17 1: عبارة «TRAIN-only calibration → competition → choose/freeze» تسمح اختيار selection/freezing — QualificationObjective أي ObjectiveArtifact D1-1: إلزامي قبل أي

UNDEFINED

OOS D1-2: DatasetRoleArtifact على architecture selection «TRAIN/OOS cutoffs» لا تمنع exposure صريح

dev/final 37 \$3 15: Reality Audit لا يفصل قناة العين كمصدر D1-3: HumanReviewRecord + overfitting فصل audit firewall

fact D1-4: فصل 2.1A يصلح كـ D1-4: DetectorWitnessRecord / AuthoritativeTurningPointRecord — لا ترقية ضمنية

D1-5: wave_id = hash(anchor_identity) دون بيان أن الهوية عملية origin-anchored لا interval نهائي: wave_process_id ≠ finalized_wave_geometry_ref

I-DAG-1 37 \$4 6: شرط child.scale_order < parent.scale_order — رتبة مشتقة من parentage لا تصلح حارساً

D1-6 + D1-7: فصل scale ≠ depth + invariant بلا rank دائري

Containment Closure 36 \$4 8: «6» بلا حدود دلالية كافية D1-8: إعادة تسمية EVENT_ANCHORED_CONTAINMENT_HIERARCHY + حدود صريحة لكل الحالات

ALTERNATES_WITH 36 \$8.3/37 2.3: ممتدة ضمناً لتوافقات عبر التمثيلات D1-9: فصل ontology داخلي/خارجي + ComparisonRelationRecord

typed namespaces للاستعلام D1-10: wave_formation_observations 37 \$2.1 9 دون RunningWaveDescriptorObservation / FinalWaveDescriptorRecord

available_position/time 36 \$2.1/37 1: كسلطة أساسية InformationKey D1-11: الكامل هو السلطة: *_available مجرد projection convenience

TIE_ORDER_CONTRACT 11 عقد مطَّبق على التعادل السعري فقط D1-12: قاعدة same-information-batch على كل سجلات MUF

I-IMM-3: byte-identical 37 \$1 12 دون إلزام closure تراكبي snapshot = causal closure D1-13: تراكبي مرفوض البناء عند أي تسريب

episode_id = hash(origin-anchored production path) 37 \$9 13 D1-14: فصل العضوية EpisodeAnchorIdentity ≠ EpisodeMembershipEvent

FACTUALLY_ESTABLISHED_WHERE_POSSIBLE 37 \$11 14: حالة تُقرأ كتنشيط التفسير السوقي D1-15: استبدالها PATTERN_REQUIREMENTS_SATISFIED

RepresentationExperimentRecord + winner من مئات المحاولات (winner من مئات المحاولات) D1-16: preregistration 36 \$5/37 15

Edge Gate 36 \$12/0 16: عقد Edge Gate دون ترتيب Estimand إلزامي Estimand — ordering contract D1-17: قبل أي Information claim

representation/policy فقط D1-18: عقد قابلية المقارنة الكامل + حالات NOT_COMPARABLE

availability/missingness الهوية D1-19: state 36 \$9/10 18 ضمن المقارنة دون صياغة الهوية missingness

zzz.txt سجل المحادثات

identity

I-PA-2 §7.1 19 37: لا بروتوكول لسيناريو الفشل النهائي D1-20: سيناريو literal + lineage جديدة +

artifact-equivalence

BUILD ORDER §17 20 37: لا يحترم الاعتماديات أعلاه D1-21: بناء مُعاد كلياً + بوابة objective/roles/authorization

matrix هجمات تصميمية D1-22 + Annex D

Certification Boundary D1-23: — 22 ختامي حرفي

OPEN BLOCKERS بعد D1

QualificationObjective = UNDEFINED — يتطلب تفويض مالك بعقد منفصل (I-OA-5) — OWNER DECISION .REQUIRED / NOT_CONFIGURED

مصدر (PolicyArtifact (TRAIN-only غير محلول — S2 + المتقدمة متوقفة.

FoldProtocolArtifact (عدد/حدود الأقسام الزمنية) — لا split رقمي مقدس — OWNER DECISION REQUIRED / NOT_CONFIGURED.

RESEARCH-DEBT-020..025 (منها 024) تبقى OPEN.

External context (dominance إلج) — Dominance NOT_CONFIGURED — لا يُستنتج من BTCUSDT.

6: الحالات التي تتطلب threshold غير موجود (8§) .NOT_CONFIGURED

بيانات المالك للتشغيل الحقيقي (جهازه فقط).

0.3 UNDEFINED عمداً (لا اخترعه أحد)

QualificationObjective | مقاييس التفوق | quantiles/thresholds/windows/horizons | اختيار | $\alpha/\beta/\gamma/\delta$ parameters | distance/similarity | policy | analogs | أي ادعاء statistical independence | أي Model.

PART I — البنود

OBJECTIVE AUTHORITY (D1-1) — لا Calibration بلا سؤال معرّف

المشكلة: «best representation» ممنوعة قبل best according to what?

العقد المُطلَب (typed):

[text]

} ObjectiveArtifact

objective_id, objective_hash,

objective_kind ∈ {DETECTION_VALIDITY, REPRESENTATION_DIAGNOSTIC, INFORMATION_OBJECTIVE, ECONOMIC_OBJECTIVE},

semantic_definition, # صياغة السؤال حرفياً

estimand_refs, # للINFORMATION_OBJECTIVE فقط — وإلا فارغ

dataset_role_permissions, # أي أدوار datasets يُسمح قياسه عليها

aggregation_contract,

missingness_contract,

tie_contract, # ماذا يحدث عند التعادل بين المرشحين

comparison_direction_if_applicable,

creation_time,

code_version / code_hash_if_executable,

owner_authorization_ref # تفويض المالك — إلزامي لكل kind

{

الفصل الإلزامي بين الأنواع:

A) DETECTION_VALIDITY — هل التنفيذ يطابق العقد السببي/الهندسي؟ (objective واقعي/هيكلية — ليس predictive).

B) REPRESENTATION_DIAGNOSTIC — أوصاف بنوية/تشخيصية (كثافة، اتساق، تغطية) — لا تثبيت Edge أبداً.

C) INFORMATION_OBJECTIVE — لا يُنشأ إلا بعد Estimand Contract شرعي (D1-17).

D) ECONOMIC_OBJECTIVE — OUT OF SCOPE في MUF مطلقاً.

الحصون:

I-OA-1: إذا objective المطلوب غير موجود ⇒ NOT_CONFIGURED / UNDEFINED — ولا اختيار winner إطلاقاً.

I-OA-2: نجاح البوابات السببية/Reality ≠ تفوق representation.

I-OA-3: التوافق البصري ≠ objective.

I-OA-4: لا metric مخترع داخل هذا PATCH.

I-OA-5: QualificationObjective يبقى UNDEFINED ما لم يفوضه المالك بعقد منفصل لاحقاً.

تصحيح BUILD ORDER: S4/S5/S6 (calibration/competition/freeze) ممنوعة من اختيار أو تجميد winner دون

ObjectiveArtifact صالح لobjective_kind المحدد + owner_authorization_ref + إسناد dataset roles. أي محاولة

سجل المعطيات — 222.txt

selection تحت objective مفقود = SelectionBlockedError(OBJECTIVE_UNDEFINED).

D1-2) DATASET ROLE FIREWALL

المشكلة: TRAIN/OOS وحدهما لا يمنعان architecture selection على OOS.

[text]

```
DatasetRoleArtifact {
    dataset_identity,
    role ∈ {DEVELOPMENT_FIT, DEVELOPMENT_SELECTION, FINAL_EVALUATION_LOCKED},
    role_assignment_time, role_assignment_hash,
    permitted_operations[], prohibited_operations[],
    exposure_state ∈ {UNEXPOSED, EXPOSED_DEVELOPMENT, EXPOSED_FINAL,
        EXPOSED_INVALID_FOR_FINAL_SELECTION},
    exposure_events[], # append-only
    owner_authorization_ref
}
```

التعريف الصريح لـ Exposure (لا يعني فقط تشغيل metric): رؤية metric/summary على dataset | رؤية charts | Reality Audit | manual inspection | استخدام النتائج لطلب تغيير code/policy/schema/representation | استخدام dataset في fit | استخدام dataset في selection | أي مشتق يكشف outcome/structure بصورة تؤثر في التصميم. الحصون:

I-DR-1: الدور يُسند قبل الاطلاع على أي نتائج ذلك dataset (role_assignment_time > أي exposure_event).
I-DR-2: FINAL_EVALUATION_LOCKED لا يُستخدم لـ fit ولا selection ولا architecture choice ولا threshold choice ولا visual tuning.

I-DR-3: إذا أثير FINAL_EVALUATION_LOCKED على تعديل النظام ⇒ تُسجل النتيجة

EXPOSED_INVALID_FOR_FINAL_SELECTION، ولا يجوز إعادة تسمية «final» لنفس artifact lineage أبداً.
I-DR-4: أي refit أو تغيير representation/policy/code بعد lineage ⇒ final exposure جديدة + evaluation dataset صالح وفق بروتوكول جديد.

I-DR-5: لا «إعادة تدوير» OOS إلى OOS جديد بالاسم فقط (تكرار الدور على نفس البيانات المكشوفة = مرفوض؛ أي إعادة استخدام تتطلب هوية بيانات مختلفة فعلياً).

التوافق مع walk-forward — دون split رقمي مقدس: walk-forward = تسلسل أزواج أدوار مُعلّنة: في كل fold، جزء التدريب = DEVELOPMENT_FIT وجزء التحقق = DEVELOPMENT_SELECTION، وتُسند أدوار كل جزء قبل فتح fold. FINAL_EVALUATION_LOCKED = مجموعة خارج التسلسل كلياً، لا تُفتح إلا مرة واحدة بعد FREEZE. عدد folds وحدودها الزمنية = FOLD_PROTOCOL_ARTIFACT — OWNER DECISION REQUIRED / NOT_CONFIGURED (لا رقم مقدس هنا). مبدأ المصادقة على الأداء بين folds لا يُعني عن selection داخل firewall: داخل walk-forward يبقى DEVELOPMENT فقط.

D1-3) HUMAN / REALITY AUDIT FIREWALL

text

```
HumanReviewRecord {
    review_id, dataset_identity, dataset_role,
    artifacts_viewed[], charts_viewed[],
    reviewer, review_time,
    observations[], requested_changes[],
    change_influence ∈ {NONE, DIAGNOSTIC_ONLY, DESIGN_INFLUENCING}
}
```

DEVELOPMENT_REALITY_AUDIT: يمكن أن يؤثر في التصميم — فقط على datasets تسمح أدوارها بذلك (*_DEVELOPMENT) — وكل تأثير يُسجل (DESIGN_INFLUENCING + requested_changes).

audit FINAL_EVALUATION_REALITY_AUDIT: فقط — إذا أدى إلى dataset ⇒ modification يفقد صلاحية final لهذا lineage (I-DR-3).

الحصن الحاسم: «I did not fit numerically» ليس دفاعاً — التعديل بعد النظر للشارت = exposure/design influence مُسجل.

I-HR-1: كل مراجعة تُسجل قبل أو عند وقوعها (append-only)؛ مراجعة بلا سجل = مخالفة.

I-HR-2: مراجعة final أدت إلى requested_changes غير فارغة ⇒ تفعيل I-DR-3 آلياً.

AUTHORITY LAUNDERING — D1-4) POLICY AUTHORITY

الفصل الإلزامي:

[text]

DetectorWitnessRecord } # ما يشته فقط:
 policy/input identity Y تحت X أنتج «المحرك المغلق أنتج X تحت Y»
 witness_id, engine_identity
 policy_input_identity, output_ref,
 NOT: authority to build MUF facts
 {
 AuthoritativeTurningPointRecord } # يتطلب:
 authority_policy_hash, # PolicyArtifact, ...
 authority_kind ∈ {MUF_POLICY_ARTIFACT, PREDEFINED_EQUIVALENT_CONTRACT}
 {
 الحالات الثلاث:

A) policy = NOT_CONFIGURED ⇒ لا Authoritative TP | لا factual wave | لا populated hierarchy تماماً.
 B) legacy/external policy witness لا MUF authority ⇒ DetectorWitnessRecord الاختبار للاستشهاد/الافتراض.
 C) PolicyArtifact من الترقية ⇒ الترقية من witness مُجمّد ومُفوّض ⇒ الترقية من AuthoritativeTurningPointRecord (witness جديد - لا تعديل للـ).
 الحصون:

I-PAUTH-1: لا ترقية ضمنية fact → witness (أي استعلام factual يستبعد).
 I-PAUTH-2: كل TP factual يحمل authority_policy_hash.
 I-PAUTH-3: أي PolicyArtifact خارج scope السوق/الإطار representation ⇒ يفشل مغلقاً (PolicyScopeMismatch).
 I-PAUTH-4: S2 قبل policy infrastructure لا ينتج MUF hierarchy authoritative إطلاقاً.
 تصحيح BUILD ORDER: S2 = detector witness adapter فقط (D1-21).

D1-5) WAVE IDENTITY SEMANTICS

التعريف الحرفي: الهوية أثناء identity causal wave process origin-anchored FORMING — وليست final start/end interval identity

الفصل:

wave_process_id = hash(domain="MUF_WAVE_PROCESS_V1", payload={representation_id, end facts. لا أصل فقط, لا origin_start_anchor, scale/representation key, policy_hash?})
 finalized_wave_geometry_ref = سجل هندسة لاحق (D1-10 Final namespace) يُضاف عند
 wave_end_confirmed_available_at — ولا يدخل أبداً في hash الهوية القديمة.
 الحصون:

I-WID-1: future extension (إذا لم T لا تغيّر هوية العملية التي كانت معروفة عند 108→112→118 مثال المالك:)
 عقدي supersession يحدث.
 I-WID-2: retroactive hashing. يُضاف بسجل جديد فقط — لا final geometry.
 I-WID-3: mutation. لا — (سجلات جديدة) SUPERSEDES/ALTERNATES ⇒ إذا تغيّر تفسير الهوية فعلياً:
 المثال الزمني الصريح (بارات افتراضية للعقد فقط — لا معلمات):

[text]

t=100 origin: لا شيء معلن — bar 100 (extremum-so-far) فاع سعري عند
 t=112 TP known: turning_point_records ينشأ (origin=100, available=112)
 t=118 wave process known: wave_identity_records ينشأ من wave_process_id فقط origin=100 يُحسب من
 داخلها لقطات — لا تعديل(108→112→118 تُكتب) wave_formation_observations
 t=125 running extension: 130 تُعرف عند (triple_end كامل, finalized_wave_geometry_ref)
 t=130 end TP known: turning_point (origin_end=128)
 t=141 wave-end confirm: wave_end_records ينشأ (wave_status_events: FORMING→CONFIRMED عند 141
) لا تتغير 125 يظل كما خُتم لاحقاً — والعمليات السابقة (t=141 : الملف عند 124 ثم 118 لو استمرت الحركة إلى
 I-IMM-3). بايتياً

D1-6) SCALE ≠ DEPTH

المثال الإلزامي: T1: A ⊃ B (depth(B)=1); ثم T2: X ⊃ A ⊃ B (depth(B)=2). ممنوع تعديل سجل B.

الفصل الثلاثي:

representation_scale_key — intrinsic coordinate A) داخل representation (قد تكون NOT_APPLICABLE لبعض
 العائلات — β/δ تحديداً).
 hierarchy_depth_as_of(T) B) — قيمة مشتقة من factual graph عند T (query-time derivation, ليست حقلاً مخزناً
 في السجلات).
 policy scale/rank C) — موجود فقط عندما يعرفه family فعلياً (α) ويحمل policy_hash.
 الحصون:

I-SD-1: depth ليست immutable intrinsic fact إذا يمكن ظهور ancestors لاحقاً.

I-SD-2: لا إعادة كتابة WaveRecord لأن parent جديد ظهر.

I-SD-3: مقارنة scales عبر representations مختلفة = NOT_COMPARABLE إلا بعقد mapping منفصل مُصَّحَّح.

I-SD-4: δ لا تتكرر على أنها α بإعطاء depth اسم δ — scale تصحَّح representation_scale_key=NOT_APPLICABLE وتستخدم depth المشتقة فقط.

DAG INVARIANT (D1-7) — لا circular rank authority

المشكلة: child.scale_order < parent.scale_order إذا كانت parentage نفسها تولد الرتبة.

الInvariant العام (بلا rank مشتق من graph):

strict valid interval containment حيث تنطبق (المدى الداخلي صارم — ليس نفس المدى) — وهذا الشرط بمفرده ترتيب جزئي لا يقبل الدورات.

endpoint availability: الطرفان (وَقَائِعِ الأطرافِ وال علاقة) متاحان عند relation_available_position. no self-edge.

explicit cycle check at insertion — رفض fail-closed (cycle_injection_rejected).

representation-specific constraints منفصلة عن الحارس العام (تُطبَّقُ إضافة، لا كبديل).

interval-containment (مثل بعض relations التمثيلية): قواعدها منفصلة بعقد نوعها الخاص — ولا تُمدَّد CONTAINS لتغطيتها.

I-DAG-X: لا يمكن إثبات صلاحية edge باستخدام قيمة لا تصبح معلومة إلا نتيجة قبول edge نفسها (لا rank دائري، لا depth كشرط قبول).

cycle injection يبقى fail-closed عند الإدراج (D1-22 هجوم 18).

SEMANTIC LIMIT δ (D1-8)

الشهادة الجديدة: EVENT_ANCHORED_CONTAINMENT_HIERARCHY — وهي compression/containment hierarchy وصفية.

ممنوعات صريحة: predictive | true wave hierarchy | major/minor importance | market importance | significance — إلا بعقد لاحق مُصَّحَّح.

الدلالات المحددة:

TPs (بين segments) ؟ — اكتمال حد احتواء قانوني: وجود أبناء مؤكدين parent candidate ما الحدث الذي يخلق
 ⇒ واتحاد مداهم يحقق احتواءً صارماً لوحدة واحدة ALTERNATES_WITH تحقق بينهم علاقة (مؤكدة
 نحو أصغر مدى احتواء محسوب من أطراف الأبناء المعروفة. candidate_containment_edge (CANDIDATE_NOT_FACTUAL)
 عندما relation_available_position جديد عند wave_relation_events ؟ — سجل parent factual ما الذي يحوله إلى
 D1-7. تتوفر حدود الأب الفعلية (أصغر مدى احتواء مُنَبَّه بوقائع الأطراف المتاحة) + توفر شروط
 محدد الحدود لاتحاد أطراف (closure) الحاري ليس اعتبارياً؟ — لأن تعريفه بنيوي خالص: تقاطع interval لماذا أصغر
 factual parent. و يُرفض كـ minimally-contained فيه؛ أي مدى أوسع = حاوية غير parameter الأبناء — لا
 candidatures تُنشأ tie: ؟ (اتحادان متساويان في الأصغرية بتركيبات مختلفة) minimal legal closure أكثر من
 ⇒ بلا قاعدة كسر تعادل مُصَّحَّح factual parent لا — ALTERNATES_WITH متناقضة موسومة
 NOT_CONFIGURED(AMBIGUOUS_MINIMAL_CLOSURE) حتى عقد/سياسة.
 لا أبوة — (TIE_ORDER_CONTRACT) فقط ALTERNATES_WITH ⇒ (أطراف متساوية) ties.
 فقط. PARTIAL_OVERLAP (intra-representation relation) : يُسجَّل CONTAINS لا ⇒ overlapping-but-not-contained.
 لا — (path_length) الأطراف؛ الفجوات تبقى وقائع داخلية union الأب المرشح يُبنى على ⇒ gaps between children.
 gap. اكتمال احتواء بال.

بحسب) واحد ممتد بين أطرافهما segment ⇒ (ابنان بنفس الاتجاه متجاوران) non-alternating child direction
 policy إن لم تكن NOT_CONFIGURED(NON_ALTERNATING_MERGE_RULE) هنا ⇒ الحالة threshold بلا — (التمديد policy
 معرفة.

يُبقى بلا child — (الاحتواء الذاتي وحده لا يكون أباً) factual parent فقط ⇒ مرفوض كـ parent with one child
 ؛ لا اختراع إخوة factual parent.

لا اندماج — GEOMETRICALLY_COINCIDENT + ALTERNATES_WITH ⇒ (موجتان نفس المدى والأطراف) identical geometry
 (صريح supersession حتى داخل التمثيل: الاندماج يتطلب عقد I-XR-1) هوية تلقائي.

D1-9) INTRA-REPRESENTATION ≠ CROSS-REPRESENTATION

محددة العقد لكل relations + CONTAINS, ALTERNATES_WITH, SUPERSEDES, (مغلقة ontology) representation داخل family.

فقط representations: ComparisonRelationRecord بين

[text]

} ComparisonRelationRecord

record_id, left_ref (representation_id + entity_ref), right_ref,

relation ∈ {BOUNDARY_MATCH, GEOMETRICALLY_COINCIDENT, PARTIAL_OVERLAP, DISJOINT,
 NOT_COMPARABLE(reason)},

#,geometric_evidence_ref إثبات هندسي فقط

available_at

{

الحصون:

I-XR-1: نفس endpoints في α و β لا يعني نفس identity.
I-XR-2: cross-representation relation لا تدخل factual hierarchy لأي representation إطلاقاً.
I-XR-3: لا consensus voting بين التمثيلات بلا عقد لاحق.

D1-10) RUNNING $\neq$ FINAL DESCRIPTORS

text

```
RunningWaveDescriptorObservation {  
    wave_process_id, as_of_information_key,  
    stage = "RUNNING",  
    running values... (extreme_so_far, displacement_so_far, path_length_so_far, ...)  
}
```

```
FinalWaveDescriptorRecord {  
    finalized_wave_geometry_ref, wave_end_confirmed_information_key,  
    stage = "FINAL",  
    final values...  
}
```

الحصون:

I-RF-1: final descriptor غير قابل للاستعلام في decision/as-of surface قبل end confirmation (البوابة ترفض الاستعلام).

I-RF-2: نفس الاسم الدلالي إن وُجد في الطبقتين يحمل stage صريحة إلزامية في كل استعلام/مخرج.

I-RF-3: append future لا يغير running descriptor قديم (كل لقطة I-IMM — immutable).

I-RF-4: اختبار إلزامي قادم: محاولة استبدال running بقيمة final يجب أن تكشفها causality gate (هجوم 5 في Annex D).

D1-11) INFORMATIONKEY CLOSURE

كل factual MUF record يحمل أو يشير إلى InformationKey كامل متوافق مع العقد المغلق (information_time: timeline_id, bar_position, event_time_utc, information_phase, deterministic_sequence — والمحور القانوني). available_position/time = projection convenience — لا سلطة أساسية.

الحصون:

I-IK-1: cross-timeline reference $\Rightarrow$ reject.

I-IK-2: POSITIONAL لا يكتسب timestamp مُختلَقاً (event_time يبقى غير قانوني/غير مستنتج).

I-IK-3: TIME_INDEXED يتطلب الزمن القانوني/tz-aware حسب العقد الحالي.

I-IK-4: BAR_PRE_CLOSE لا يرى completed-bar fact أبداً.

I-IK-5: deterministic_sequence لا يثبت chronology سوقية (ترتيب ميكانيكي فقط).

D1-12) SAME INFORMATION BATCH

القاعدة المطبّقة: market chronology $\neq$ mechanical ledger order — على: wave | turning-point events | relation events | episode membership | transitions | explanation state changes | identity.

إذا حدثان في Information Batch واحد (InformationKey متساوي في

timeline/position/phase/sequence-resolved) ولا يوجد مصدر chronology قانوني $\Rightarrow$

same_information_batch_order_unknown = TRUE على الزوج/المجموعة.

I-IB-1: لا explanation ولا transition ولا relation يستطيع الاستنتاج من ترتيب صفوف التخزين أن «A حدث قبل B» — أي استدلال زمني بين أعضاء batch واحد مرفوض ما لم يأتي من chronology مصدر خارجي موثّق (غير متوفر حالياً داخل المبهم).

D1-13) SNAPSHOT CAUSAL CLOSURE

قانونياً عند visible يجب أن يكون T عند StateSnapshotRecord من reference reachable كل I-SC-1: InformationKey(T) — snapshot $\rightarrow$ wave $\rightarrow$ relation $\rightarrow$ episode $\rightarrow$ member $\rightarrow$ source fact.

I-SC-2: hash صحيح لا يقدّس snapshot مسرّباً (الهوية $\neq$ الصحة السببية).

I-SC-3: أي future/incompatible reference $\Rightarrow$ reject at snapshot construction (لا إسقاط لاحق صامت).

I-SC-4: market_state_at(T) = causal closure, لا filter سطحي على available_at — البناء يتحقق تراكبياً عند الإنشاء ويُختم بـ closure_verified=TRUE + سجل فهرس المراجعات المُتحقّق منها.

D1-14) CAUSAL EPISODE IDENTITY

الفصل: EpisodeAnchorIdentity (immutable anchor facts عند creation فقط) $\neq$ EpisodeMembershipEvent

سجل المعادلات — zzz.txt

(append-only).

member set. لا — episode_id = hash(domain="MUF_EPISODE_ANCHOR_V1", anchor_facts)

I-EP-1: إضافة عضو لا تغيّر episode_id.

I-EP-2: إزالة عضو تاريخياً ممنوعة؛ التصحيح إن احتاجه العقد = supersession/correction event صريح — لا mutation.

RESEARCH-DEBT-024 — episode accounting ≠ statistical dependence proof I-EP-3: يبقى OPEN.

EXPLANATION SEMANTICS (D1-15)

الاستبدال الصريح: FACTUALLY_ESTABLISHED_WHERE_POSSIBLE محذوفة →

PATTERN_REQUIREMENTS_SATISFIED.

الحالات النهائية: MONITORING | PATTERN_REQUIREMENTS_SATISFIED | CONTRADICTED | SUPERSEDED —

وصفية دائماً.

ممنوعة نهائياً (بلا عقد لاحق): PROBABLE | LIKELY | SUPPORTED | WINNING_EXPLANATION.

I-EXPL-1: وجود كل required facts يثبت تطابق pattern فقط — لا «سبب السوق» ولا ترجيح.

(احتماليات/أوزان/دعم تنبؤي = ما زالت ممنوعة — D1/37 §11).

EXPERIMENT REGISTRY (D1-16) — ذاكرة كل المحاولات

text

} RepresentationExperimentRecord

experiment_id,

preregistration_time, # قبل أي رؤية نتائج

representation_spec_hash, policy_artifact_hashes[],

objective_artifact_hash,

dataset_identities_by_role,

code_hash, fit_protocol_hash, selection_protocol_hash,

result_refs[], failure_refs[],

status ∈ {PREREGISTERED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, SUPERSEDED},

?supersedes_experiment_id

{

الحصون:

I-ER-1: لا experiment بلا preregistered identity (يُرفض البدء).

I-ER-2: الفشل يبقى في السجل.

I-ER-3: تغيير experiment ⇒ role parameter/spec/objective/data جديد.

I-ER-4: لا حذف unsuccessful trials أبداً.

I-ER-5: السجل لا يدعي وحده تصحيح multiple testing — هو provenance/accounting ضروري فقط.

ESTIMAND BEFORE INFORMATION CLAIM (D1-17)

ترتيب العقد الإلزامي:

Descriptor Registry → Dependence accounting (episodes) → Estimand Catalog → preregistered Information Evaluation → Model مُفوّض إذا لاحقاً فقط.

EstimandArtifact (لاحقاً — لا تنفيذ الآن) يجب أن يحدد قبل evaluation: population | treatment/exposure أو conditioning semantics إن وجدت | censoring | horizon/boundary semantics | outcome/future observable | missingness | aggregation | dataset role | code/hash/version | preregistration identity.

I-EST-1: ممنوع اختيار horizon بعد رؤية النتيجة وتسميته «المقياس الطبيعي» — أي أي evaluation بغير estimand مُسجّل مسبقاً = EVALUATION_WITHOUT_ESTIMAND مرفوض.

COMPARABILITY CONTRACT (D1-18)

أي StateSnapshot قابل للمقارنة يحمل على الأقل: | policy_hash lineage | representation_id/hash

| source | history_boundary_kind/ref | InformationKey semantics version | descriptor_set_version/hash

| semantic identities | ACTUAL/PROXY availability mask | schema version

الحالات: COMPARABLE أو NOT_COMPARABLE(reason).

I-CMP-1: لا distance/similarity computation إطلاقاً إذا NOT_COMPARABLE.

I-CMP-2: لا imputation صامت لمصدر غائب — الغياب يبقى في availability mask.

SOURCE / REPRESENTATION MISSINGNESS (D1-19)

إذا ACTUAL flow غائب وحاضر PROXY ⇒ snapshot «مكافئ» تلقائياً لحالة فيها — ACTUAL

availability/missingness جزء من state identity/comparability (mask في D1-18).

سجل المحادثات — zzz.txt

I-MSN-1: أي استبدال ACTUAL↔PROXY صامت = مخالفة؛ الاستبدال المُصَرَّح (إن سمح به العقد يوماً) يُسجَّل كسجل مشتق بعلامته — لا يُطلى الأصل.

External context يبقى NOT_CONFIGURED: Dominance لا يُستنتج من BTCUSDT (كما في 36 §10.3).
D1-20) FINAL EVALUATION DOES NOT BECOME DEVELOPMENT SILENTLY
السيناريو حرفياً:

النظام مُجمَّد. FINAL_EVALUATION_LOCKED قُتِح. النتيجة كشفت failure حقيقي. المالك يريد إصلاحه.
السلوك الصحيح المُلزم:

الإصلاح مسموح — في lineage جديدة (artifact lineage_id جديد كلياً).
dataset المكشوف لا يعود شاهداً نهائياً مستقلاً لهذه lineage المعدلة (I-DR-3/4).
يلزم evaluation protocol جديد قانوني (dataset roles جديدة + preregistration جديد).
لا إخفاء للفشل، لا حذف للنتيجة — سجل النتيجة يبقى (I-ER-2).
تسمية الإصلاح «bugfix لا يؤثر» غير مقبولة إلا بإثبات artifact-equivalence (مقارنة old==new للمخرجات المتأثرة بنفس العقود — منهج EXACT PERFORMANCE المعتاد) إن أُريد الاحتفاظ بالشهادة — وإلا فـ modification كامل يعامل كـ D1-DR-4.

I-FE-1: أي final evaluation مُستخدم في تصميم النظام ⇒ lineage + EXPOSED_INVALID_FOR_FINAL_SELECTION
جديدة إلزامية.

I-FE-2: النتائج النهائية السالبة تُنشر في السجل كما هي (لا reporting انتقائي).
D1-21) UPDATED BUILD ORDER (ينعكس على Annex B)

عقود وبنية فقط؛ ثم بوابة صريحة S0→S3؛ الخلاصة الحاكمة هنا Annex B الترتيب الكامل في
development fit → development selection → ثم (objective+roles+authorization دون SelectionBlockedError)
freeze exact artifact family → final evaluation lock → frozen application → state graph/reality audit
Dependence → Descriptor Registry → Estimand Catalog → dataset-role permissions فقط بحسب
STOP – OWNER REVIEW ⇒ بين المراحل circular dependency أي PATCH. داخل هذا Model لا Information Evaluation.
ولا حل ارتجالي.

D1-22) ADVERSARIAL DESIGN TEST MATRIX

الالتزام التصميمي: لكل هجوم في Annex D — contract violated + fixture concept + expected rejection/state
+ المكان الذي يجب أن يفشل فيه. لا كود الآن.

D1-23) CERTIFICATION BOUNDARY

النص الحرفي في Annex E (نهاية الوثيقة).

PART II — Annexes

Annex A — UPDATED DEPENDENCY GRAPH

text

```
[A0] core schemas/invariants ($IMM/T3/FR/DAG/IK/IB) — identity/append-only contracts
|
[A1] path primitives · running factual descriptors · episode/transition/explanation schemas
| (bass: D1-5 process identity, D1-10 namespaces, D1-14 episode anchor)
|
[A2] detector witness adapter (D1-4) — policy authority لا ترقية بلا
|
[A3] PolicyArtifact infra · DatasetRoleArtifact · HumanReviewRecord ·
| Experiment Registry · ObjectiveArtifact contracts (D1-1/2/3/4/16) — لا fit
|
[G0] GATE: لا Calibration objective + dataset roles + owner authorization
|
[A4] development fit (DEVELOPMENT_FIT roles فقط)
|
[A5] development selection / representation competition (DEVELOPMENT_SELECTION فقط)
|
[A6] freeze exact artifact family (objective-anchored)
|
[A7] final evaluation lock (FINAL_EVALUATION_LOCKED — مرة واحدة)
|
[A8] frozen application
|
[A9] state graph / reality audit بحسب dataset-role permissions (D1-3)
|
```

Model [A11] — فقط إذا مُفَوَّض — خارج هذا PATCH

Annex B — UPDATED BUILD ORDER (الصيغة الإلزامية)

S0 — core schemas/invariants + InformationKey bindings + identity/append-only contracts.

S1 — path primitives + running factual descriptors + episode/transition/explanation schemas.

S2 — detector witness adapter (لا authoritative promotion بلا I-PAUTH-4). (policy authority —

S3 — PolicyArtifact infrastructure + DatasetRoleArtifact + HumanReviewRecord + Experiment Registry
fit. لا + ObjectiveArtifact contracts

GATE — لا Calibration حتى توجد SelectionBlockedError) objective + dataset roles + owner authorization (ولا).

S4 — development fit.

S5 — development selection / representation competition.

S6 — freeze exact artifact family.

S7 — final evaluation lock.

S8 — frozen application.

S9 — state graph / reality audit بحسب dataset-role permissions.

S10 — لاحقاً فقط: Dependence → Descriptor Registry → Estimand Catalog → Information Evaluation.

Model داخل هذا PATCH. أي circular dependency ⇒ STOP — OWNER REVIEW.

Annex C — INVARIANT INDEX

المجموعة الحصون

Objective Authority I-OA-1..5

Dataset Roles / Exposure I-DR-1..5

Human Review I-HR-1..2

Policy Authority I-PAUTH-1..4

Wave Identity I-WID-1..3

Scale≠Depth I-SD-1..4

DAG I-DAG-X (+ D1-7 cycle injection fail-closed بنود 1-5)

Cross-Representation I-XR-1..3

Running≠Final I-RF-1..4

InformationKey I-IK-1..5

Same Batch I-IB-1

Snapshot Closure I-SC-1..4

Episodes I-EP-1..3

Explanations I-EXPL-1 (+ state whitelist)

Experiments I-ER-1..5

Estimand I-EST-1

Comparability I-CMP-1..2

Missingness I-MSN-1

Final Evaluation I-FE-1..2

الموروث من 37/36 (سار) · I-EX-1..2 · I-ST-1 · I-PA-1..2 · I-NW-1 · I-DE-1 · I-FR-1..3 · I-T3-1..2 · I-IMM-1..4

I-SH-1 · I-P-1 · I-BO-1

Annex D — ADVERSARIAL DESIGN TEST MATRIX (24 هجوماً)

الهجوم العقد المُختَلَق مفهوم fixture الرفض/الحالة المتوقعة أين يفشل

1 policy witness بلا authority يحاول إنتاج TP I-PAUTH-1/2 factual + استعمال factual surface لا

يظهر كـ Authoritative TP؛ الاستعلام factual يستبعده D1-4 promotion gate

2 policy NOT_CONFIGURED يحاول إنتاج I-OA-1 / I-PAUTH-4 wave محاولة بناء hierarchy بلا PolicyArtifact

factual waves S2/S3 boundary صفر SelectionBlocked/AuthorityMissing؛

parent 3 جديد يحاول تعديل depth القديمة I-SD-1/2 إضافة X>A>B بعد ختم depth query B يظهر 2؛ سجل B بلا تغيير

بايت واحد snapshot immutability test

4 α و β نفس endpoints ويحاول النظام دمج الهوية I-XR-1 موجتان متطابقتان هندسياً في تمثيلين لا اندماج؛

GEOMETRICALLY_COINCIDENT + مقارنة فقط cross-rep registry

سجل المحادثات — zzz.txt

5 final descriptor يُقرأ قبل I-RF-1/4 end confirmation استعلام final namespace عند t<end FinalNotAvailable
 causality gate + تكشف محاولة الاستبدال D1-10 query gate
 6 snapshot عند T يشير إلى fact عند I-SC-1/3 reference T+1 مُستقبلي خفي reject at construction snapshot
 builder
 7 transitive future reference خلف episode I-SC-1/EP-2 episode بعضو مستقبلي reject تراكمي (closure_verified)
 closure verifier (يفشل)
 8 cross-timeline relation I-IK-1 edge timeline_id بين reject InformationKey binding مختلفين
 9 BAR_PRE_CLOSE يرى I-IK-4 completed fact استعلام completed-bar phase=BAR_PRE_CLOSE فقط
 للأسطر المتاحة قانونياً — الرفض صريح as-of visibility
 10 sequence number يكسر I-IB-1 / I-IK-5 same-batch tie batch واحد يُرتَّب بالsequence
 same_information_batch_order_unknown=TRUE لا سلسلة زمنية explanation/transition builders
 11 member جديد يغير I-EP-1 episode_id إضافة عضو بعد creation نفس episode_id membership event جديد
 فقط episode anchor hash
 12 OOS chart review يؤثر في design ولا يبطل + final status I-HR-2 / I-DR-3 HumanReviewRecord(final)
 requested_changes EXPOSED_INVALID_FOR_FINAL_SELECTION + lineage review firewall جديدة
 13 failed experiment يُحذف I-ER-2/4 محاولة إزالة سجل فشل مرفوض (append-only registry) experiment
 registry
 14 objective يتغير مع بقاء I-ER-3 experiment_id نفس id بـ objective_hash مختلف experiment جديد إلزامي
 registry validation
 15 horizon يُختار بعد رؤية I-EST-1 estimand evaluation مُسجَّل بعد النتيجة EVALUATION_WITHOUT_ESTIMAND
 estimand ordering gate مرفوض
 16 ACTUAL missing يُستبدل PROXY صامتاً I-CMP-2 snapshot I-MSN-1 / ACTUAL يُقارن كـ COMPARABLE مع
 ACTUAL NOT_COMPARABLE(AVAILABILITY_MASK_DIFFERS) comparability checker
 17 6 containment يُسمى D1-8 market importance ممنوعات label على 6 hierarchy رفض العقد (تسمية غير
 مُصرَّحة) representation spec validator
 18 cycle injection I-DAG-X / D1-7 حافة $A \supset B \supset A$ يدوياً cycle_injection_rejected عند الإدراج edge insertion gate
 19 zero denominator I-DE-1 path_length=0 / activity=0 UNDEFINED(reason) — لا inf ولا epsilon
 descriptor domain checker
 20 fixed hidden window I-NW-1 نافذة ثابتة في كود/عقد رفض بوابة provenance window boundaries-or-policy
 gate
 21 future append يغير I-SC-4 hash(state_at(T)) I-IMM-3 state_at(T) قبل/بعد append byte-identical؛ أي
 اختلاف = فشل immutability battery
 22 final evaluation يُعاد استخدامه بعد I-DR-4 / I-FE-1 design modification نفس dataset كـ final lineage معدلة
 مرفوض؛ lineage جديدة + protocol جديد role firewall
 23 comparison بين snapshots بعقود مختلفة تمر I-CMP-1 policy_hash/schema COMPARABLE مختلف
 NOT_COMPARABLE(reason) comparability checker
 24 explanation pattern satisfaction يتحول I-EXPL-1 probability/support تقرير يذكر PROBABLE/SUPPORTED
 رفض الحالة (whitelist) + رفض الأوزان explanation state validator
 Annex E — CERTIFICATION BOUNDARY (ختام حرفي)
 هذا التصميم، حتى لو قُبِل وُثِن لاحقاً، لا يثبت:
 predictive support
 statistical independence
 edge
 profitability
 probability
 optimal hierarchy
 human-like understanding
 market intention
 هو يثبت فقط، عند التنفيذ والتدقيق لاحقاً:
 إمكانية بناء causal structured market representation
 تحت العقود المحددة،
 مع provenance/availability/selection boundaries قابلة للتدقيق.